

Universität zu Köln
Geographisches Institut

ABSCHLUSSARBEIT

ZUM THEMA

Routingbasierte Erreichbarkeitsindikatoren für die Nahverkehrsplanung im Rheinland

Erstellt von:

Paul Jannis Weiland

Plankgasse 58

50668 Köln

Bachelor of Arts Geographie

Universität zu Köln

Albertus-Magnus-Platz

50923 Köln

Gutachter:

Dr. Christian Willmes

Köln, 13.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Literatur	3
2.1	„Indikatoren leicht gemacht“ und Schlussbericht des FuE-Projektes . . .	3
2.2	Access	5
2.2.1	Theorie und Maße der Accessibility	7
2.3	Anwendung und Kritik	15
2.3.1	Planungsunterstützende Systeme	16
2.3.2	Verwendung in Planungsdokumenten	17
2.3.3	Einordnung der Indikatoren	18
2.3.4	Kritik	19
2.3.5	Implementierungen im deutschsprachigen Kontext	20
2.4	Netzwerke und Routing	22
2.4.1	Netzwerke	22
2.4.2	r5r und andere Access-Implementierungen	24
3	Methodik	26
3.1	Vorstellung des Untersuchungsgebietes	27
3.2	Datengrundlagen	28
3.2.1	OpenStreetMap	28
3.2.2	GTFS-Feed	29
3.2.2.1	Aufbau des GTFS-Standards	29
3.2.2.2	DELFI	31
3.2.3	Zensus	31
3.3	Berechnung der Indikatoren	32
3.3.1	Verfügbarkeitsindikator – Erschließungsqualität	32
3.3.1.1	Fahrplandaten	32
3.3.1.2	Bedienungsqualität	35
3.3.1.3	Erschließungsqualität	39
3.3.2	Anbindungsindikator – Erreichbarkeit zentraler Orte	40
3.3.2.1	Festlegung zentraler Orte	41
3.3.2.2	Interpretation des Indikators	46

4	Ergebnisse	46
4.1	Festlegung der Zielorte	47
4.1.1	Bedienungsqualität der Haltestellen	47
4.1.2	Zentrale Orte	51
4.2	Indikatoren	52
4.2.1	Erschließungsqualität	52
4.2.2	Erreichbarkeit zentraler Orte	57
5	Diskussion	57
5.1	Einschränkungen	57
5.2	Vor- und Nachteile der Indikatoren	59
5.3	Verstetigung und Anwendbarkeit	61
6	Fazit und Ausblick	61

Abbildungsverzeichnis

1	Eingangsgrößen der Accessibility nach GEURS & van WEE (2004)	10
2	Fundamental Model of Access nach LEVINSON & KING (2020: 18)	12
3	Impedanzfunktionen nach LEVINSON & KING (2020)	14
4	Gemeinden des Untersuchungsgebiets mit Zensusgitter	27
5	Aufbau der General Transit Feed Specification.	30
6	Variabilität des Anteils der aktiven services	34
7	trips je Wochentag auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026	35
8	trips je Wochentag der drei größten Verkehrsunternehmen auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026	36
9	Vergleich verschiedener Ansätze zur Berechnung der Bedienungsqualität	38
10	Ermittlung zentralörtlicher Cluster modifiziert nach FLEX (2016)	43
11	Übersichtskarte des Untersuchungsgebietes mit Gemeindenamen und re- gionalstatistischer Raumtypologie (RegioStaR7)	48
12	Halte je Bedienungsqualität	49
13	Übersicht zur Bedienungsqualität in Düren	50
14	Zentralörtliche Cluster im und um den Regierungsbezirk Köln	51
15	Einwohner je Erschließungsqualität	52
16	Bevölkerungsanteil je Erschließungsqualität – Detailansicht Gitterzellen .	54
17	Gemeinden des Untersuchungsgebietes mit vorherrschender Erschlie- ßungsqualität	55
18	Gewichtetes Mittel der Erschließungsqualität	55
19	Gemeinden des Untersuchungsgebietes mit Abweichung vom Erfüllungs- grad des Richtwertes nach Tabelle 4	56
20	Übersicht zur Variation Erschließungsqualität in Düren	57

Tabellenverzeichnis

1	Haltestellentypen nach Anzahl der Abfahrten übernommen aus BMDV (2025: 27)	35
2	Erschließungsqualitätsklassen übernommen nach BMDV (2025: 27) . . .	40
3	Orientierungswerte der ÖPNV-Reisezeit	45
4	Richt-/Sollwerte zur Erschließungsqualität je RegioStaR7-Raumtyp nach (KCW & ISB RWTH 2024: 124, Tabelle 5-3)	56

1 Einleitung

Der öffentliche Personennahverkehr stellt eine Schlüsselrolle in nachhaltiger und (klima-)gerechter Planung dar. Mit rund 145 Mt CO₂e (CO₂-Äquivalent) ist der Gesamtverkehr in Deutschland für etwa 22% der emittierten Treibhausgase verantwortlich (Umweltbundesamt 2026: Daten für das Jahr 2024). Den größten Anteil stellt dabei der Straßenverkehr, insbesondere der motorisierte Individualverkehr (MIV) mit PKW dar (rund 89 Mt CO₂e im Jahr 2022, unter Berücksichtigung der Vorkette macht der MIV ca. 89% der im Personenverkehr emittierten Treibhausgase aus (BMDV & DLR 2024: 314, 318)). Neben der aus dem globalen Klimawandel erwachsenden Notwendigkeit einer Verkehrswende hin zu emissionsärmeren Verkehrsmitteln ergeben sich weitere Effekte einer Verringerung des MIV, die sich positiv auf die Lebensqualität auswirken können. Der deutlich geringere Flächenbedarf öffentlicher Verkehrsmittel ermöglicht potentiell die Freigabe von Flächen des ruhenden und fließenden Verkehrs für andere städtebauliche Maßnahmen (Begrünung, Aufenthaltsraum, etc.) bei Verlagerung des Modal Splits zugunsten des öffentlichen Verkehrs (vgl. VIERGUTZ & MICHAELSEN 2021). Neben den klimatischen und stadträumlichen Aspekten sind zudem Aspekte sozialer und ökonomischer Teilhabe von einem leistungsfähigen und zuverlässigen Nahverkehr berührt. Es gibt diverse Gründe, für den täglichen Bedarf auf den ÖPNV angewiesen zu sein (infas 2025: Tabellen B H4 und B H9.2). Insbesondere Haushalte sehr geringen Einkommens sind häufig nicht mit einem Auto ausgestattet (infas 2025: Tabelle A H7). Der zweitmeistgenannte Grund für PKW-Nichtbesitz ist allerdings „Bewusster Verzicht oder möchte mir kein Auto leisten“¹. Es gibt also durchaus über materiell Gezwungene hinaus Bevölkerungsgruppen, denen es ein Anliegen ist, kein Auto zu besitzen, oder zumindest nicht darauf angewiesen zu sein. Seit der Einführung des Deutschlandtickets ist zudem die Nutzung des ÖPNV bei Beachtung von Wartungs- und Erhaltungskosten individuell deutlich günstiger als der Betrieb eines PKW (PEISELER et al. 2024: vgl.).

Die Erfüllung des täglichen Bedarfs muss trotz notwendiger Reduktion des MIV aufrechterhalten werden. Deshalb ist es für die Planung einer gerechten Verkehrswende notwendig, flächendeckende Informationen über die Versorgung und Mobilität der Bevölkerung zu haben, anhand derer die Einflüsse verschiedener Maßnahmen abgeschätzt werden können. Ein Ausgangspunkt für die Beantwortung dieser Fragestellung stellt das Konzept des Access beziehungsweise der *Accessibility Studies* dar, deren Kernziel die Ermittlung des

¹51%, hinter „Kein Auto benötigt“ (55%). Ökonomische und gesundheitliche Gründe machen zusammen 42% aus. 19% nennen Schwierigkeiten mit der Stellplatzsuche. (Mehrfachnennung möglich).

Zugangs zu *Opportunities* unter Berücksichtigung räumlicher und zeitlicher Begrenzungen ist. Insbesondere grenzt der Ansatz des *Access* sich vom Begriff der *Mobilität* insofern ab, dass die beiden Größen nicht zwangsweise gekoppelt sind, also auch die Reduktion von Mobilität beispielsweise durch Verbesserung lokaler Versorgungssituationen in Betracht gezogen werden kann.

In dieser Arbeit soll untersucht werden, inwiefern die Indikatoren, die durch das Bundesministerium für Verkehr für die Erstellung von „Sustainable Urban Mobility Plans“ (SUMP) bereitgestellt worden sind (genauer beschrieben in Abschnitt 2.1), eine gerechte und nachhaltige Planung unterstützen. In Kapitel 2.2 werden Konzepte und Ausprägungen des Begriffes *Access* vorgestellt, um die Formulierung der Indikatoren einzuordnen. In Kapitel 2.3 werden Erkenntnisse zur Anwendung von planungsunterstützenden Systemen mit *Access*-Bezug gesammelt, um die Operationalisierbarkeit der Indikatoren zu bewerten.

Den Hauptteil der Arbeit in den Kapiteln 3 und 4 stellt die Dokumentation einer testweisen Berechnung der Indikatoren für ein Untersuchungsgebiet regionaler Skala, den Regierungsbezirk Köln, dar. Dazu wird betrachtet, welche Datenquellen für die Berechnung notwendig sind und wie diese Daten vorbereitet werden müssen (Abschnitt 3.2). In den Abschnitten 3.3.1 und 3.3.2 werden die formulierten Indikatoren näher betrachtet und interpretiert und für das in 3.1 vorgestellte Gebiet berechnet. Die Ergebnisse werden in Kapitel 4 auszugsweise und aggregiert präsentiert und im Anhang vollständig bereitgestellt.

Anhand dieser Ergebnisse, der dokumentierten Arbeitsschritte und der der Literatur entnommenen Anforderungen an planungsunterstützende Systeme soll in Kapitel 5 schließlich diskutiert werden, welche Rolle die Indikatoren in der Planung einer gerechten Verkehrswende einnehmen können. Primär soll erörtert werden, welche Anforderungen an planungsunterstützende Instrumente sie erfüllen und ob sie in Komplexität und Ausmaß der Datenverarbeitung geeignet sind, auch kleinräumigen und personalschwachen Kommunen und Institutionen datenbasierte Planung zu ermöglichen.

Während die bei der Ermittlung der Indikatoren erzeugten Daten, Karten und Grafiken zwar, soweit es die zugrundeliegenden Daten und Methoden ermöglichen, die Situation im Untersuchungsgebiet widerspiegeln und den Anforderungen der Publikation zu den Indikatoren entsprechen, soll diese Arbeit nur begrenzt eine konkrete Einschätzung zur Qualität des Nahverkehrs des Untersuchungsgebietes darstellen. Primär soll ein Beitrag

zur Weiterentwicklung und Förderung offener und datenbasierter Planungswerkzeuge geleistet werden, indem die entwickelten Indikatoren auf ihren Informationsgehalt, ihre Nutzerfreundlichkeit und ihre Beachtung gängiger Konzepte aus dem Bereich der *Accessibility* geprüft werden.

2 Literatur

2.1 „Indikatoren leicht gemacht“ und Schlussbericht des FuE-Projektes

Fußnotenabstände

Auf Grundlage der Verordnung EU (2024/1697) (Europäisches Parlament & Rat der europäischen Union 2024), ist jeder „städtische Knoten“² dazu aufgefordert, einen nachhaltigen urbanen Mobilitätsplan („Sustainable Urban Mobility Plan“, *SUMP*) aufzustellen (Europäisches Parlament & Rat der europäischen Union 2024: Art. 41 Abs. 1 b) i)). Zu einem solchen Plan sollen Indikatoren entwickelt werden, anhand derer „Nachhaltigkeit, Sicherheit und Zugänglichkeit“ der städtischen Mobilität abgebildet werden können.

Gemäß Artikel 41 Abs. 2 c) 4) der Verordnung hat das Bundesministerium für Verkehr das nationale Unterstützungsprogramm „nachhaltig.mobil.planen.“ eingerichtet, um die städtischen Knoten bei der Erstellung der SUMPs zu unterstützen (BMV 2026). Im Rahmen dieses Programmes wurde das Forschungsprojekt „Indikatoren nachhaltiger urbaner Mobilität“ durchgeführt. Ergebnis dieses Programms (BMDV 2023) sind 24 Steckbriefe, die Definition, Relevanz, Bezüge zu nationalen und internationalen Zielen sowie den Datenbedarf und die Berechnung der Indikatoren enthalten. Auch auf Anwendungsbeispiele und potentielle Unsicherheiten wird Bezug genommen. Die Steckbriefe 2 und 3 (BMDV 2025: 25–30: „Erschließungsqualität im öffentlichen Verkehr“ und „Erreichbarkeit zentraler Orte“) sind aus dem FuE-Projekt „Methodik und Empfehlungen zur Entwicklung bundeseinheitlicher Standards für das ÖPNV-Angebot“ (KCW & ISB RWTH 2024)³ entstanden.

Während im Kontext der SUMPs und in den finalen Steckbriefen nur von Indikatoren die Rede ist, diskutiert der Schlussbericht die Umsetzbarkeit der Indikatoren als Standards beziehungsweise Mindeststandards. KIRCHHOFF et al. (2010) erachten solche Sollwerte als zentrales Kennzeichen eines Wandels von einer Anpassungsplanung des ÖPNV in

²Bevölkerung $\geq 100\,000$ oder, falls eine NUTS-2-Region keine solche Stadt aufweist, der Hauptknoten der Region.

³Ursprünglich als „Entwicklung bundesweiter Mindeststandards der ÖPNV-Erreichbarkeit – Erstellung der Methodik“ (KCW & ISB RWTH 2024: 14)

Deutschland zu einer zielbezogenen Planung. Um Zielen, die in Nahverkehrsplänen festgelegt sind, eine Erfüllungsbedingung zuzuweisen, seien diese mit konkreten „Zielkriterien und Zielindikatoren“ (KIRCHHOFF et al. 2010: 14) zu versehen. Dabei sind Interessen und Leistungsfähigkeit der Nutzenden, der Aufgabenträger und der Verkehrsunternehmen zu berücksichtigen. Sind an die Erfüllung eines Sollwerts des Indikators bestimmte Anreize, bzw. Sanktionen an die Nichterfüllung geknüpft, spricht der Schlussbericht von einem *Standard*, wobei die Verbindlichkeit stark variieren kann (KCW & ISB RWTH 2024: 19). Zunächst stellt der Schlussbericht fest, dass es zum Zeitpunkt des Verfassens „keine bundeseinheitlichen ÖPNV-Angebotsstandards [gibt]“. Auch KIRCHHOFF et al. (2010) kritisieren, dass die Nahverkehrsplanung sich zu häufig auf Zustandsbeschreibungen beschränke, ohne eine Bewertung zum Erreichen der Ziele vorzunehmen. Die Organisation des ÖPNV wird zunächst von den Ländern verantwortet (vgl. *Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs 2026*: §3). Die Länder können Aufgabenträger zur Planung, Organisation und Durchführung des ÖPNV bestimmen. In Nordrhein-Westfalen liegt die Aufgabenträgerschaft für den straßengebundenen Verkehr (auch ÖSPV) bei „Kreise[n] und kreisfreien Städte[n], sowie [...] mittleren und großen kreisangehörigen Städten die ein eigenes ÖPNV-Unternehmen betreiben oder an einem solchen wesentlich beteiligt sind“ (*Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen 1995–2026*: §3), der schienengebundene Verkehr (auch SPNV) wird durch die Zweckverbände in drei Kooperationsräumen organisiert und geplant (*Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen 1995–2026*: §5 Abs. 1) (Stand August 2026, ab Januar 2027 eine landesweite Anstalt, vgl. *Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (1995–2026*: §6 insbes. Abs. 6)). Im gesamten Bundesgebiet gibt es eine Vielzahl verschiedener Strukturen (vgl. (KCW & ISB RWTH 2024: 25, Tabelle 2-1)), was die Umsetzung einheitlicher Standards erschwert. Trotzdem sieht der Bericht durchaus Möglichkeiten, auf übergeordneten legislativen Ebenen Rahmenbedingungen und Anreize zu setzen, über welche die Umsetzung von Qualitätsstandards möglich wäre. Die uneinheitliche Organisation über die Länder hinweg und teils ungeklärte rechtliche Fragestellungen stellten dabei aber nicht unwesentliche Herausforderungen dar (KCW & ISB RWTH 2024: Abschnitt 2.2). Parallel werden konzeptionelle Herausforderungen bei der Erstellung von (bindenden) Standards und Planungshilfen identifiziert.⁴

Der Schlussbericht unterscheidet zwischen „Teilhabestandards“ und „Attraktivitätsstandards“. Erstere sollen ein „akzeptables Mindestmaß an alltagstauglicher Mobilität“ anpei-

⁴Vgl. Abschnitt 2.3

len, letztere haben einen ÖPNV zum Ziel, der mit dem motorisierten Individualverkehr in einem Maße konkurrieren kann, dass beispielsweise Klimaziele erreicht werden können. Zudem müssten Standards, wenn sie als rechtlich bindend und mit Anreizen bzw. Sanktionen verknüpft werden sollen, den rechtlichen Rahmenbedingungen, den finanziellen und planerischen Kapazitäten und den Rüstzeiten von größeren ÖPNV-(Infrastruktur-)Maßnahmen insbesondere im SPNV angemessen sein (vgl. KCW & ISB RWTH 2024: Abschnitt 4.2). Um sich diesen Voraussetzungen anzunähern, wurden die Indikatoren zusammen mit Fachkundigen, Verbänden und Aufgabenträgern aus ganz Deutschland entwickelt, gültige Nahverkehrspläne stichprobenartig analysiert und in einem Durchlauf für ganz Deutschland getestet. Aus diesen Ergebnissen und in Zusammenarbeit mit einem wissenschaftlichen Beirat wurden Vorschläge für Soll-Werte erarbeitet (KCW & ISB RWTH 2024: Kapitel 5).

Die Publikation „Indikatoren leicht gemacht“ (BMDV 2025) ermittelt zehn Leitziele für urbane Mobilität, die in 26 Handlungsziele mit entsprechenden Indikatoren für deren Erfüllung aufgeteilt werden. Die Handlungsziele zu den in dieser Arbeit betrachteten Indikatoren sind „Verfügbarkeit des öffentlichen Verkehrs verbessern“ und „Verbesserung der regionalen Verkehrsanbindung mit dem Umweltverbund“, beide unter dem Leitziel 1: „Mobilität und Teilhabe sichern“ (BMDV 2025: 14). Die Publikation versteht die im FuE-Projekt entwickelten Indikatoren also primär als Teilhabestandard. Auf dieser Grundlage werden die Steckbriefe in Abschnitt 3.3 interpretiert und modifiziert.

2.2 Access

Die im FuE-Projekt der RWTH Aachen und der KCW GmbH entwickelten und durch das Bundesverkehrsministerium (in modifizierter Form) übernommenen Indikatoren lassen sich in den theoretischen Bereich der Accessibility⁵ Studies einordnen. Als Ausgangspunkt dieses Ansatzes wird häufig die Verknüpfung zwischen Landnutzung und den Fahrtzeiten zwischen Wohn-, Arbeits- und Markt-/Konsumorten durch HANSEN (1959) angeführt, so u.a. bei KOENIG (1980: 145), KWAN (1998: 194), HARRIS (2001: 18) und LEVINSON & KING (2020: 46). HANSEN (1959: 73, Hervorhebung im Original) definiert Access im Allgemeinen als „measurement of the spatial distribution of activities about a point, adjusted for the ability and the desire of people or firms to overcome spatial separation“, konkreter

⁵Je nach Einsatz und Kontext ließe sich der Begriff als *Erreichbarkeit*, *Verfügbarkeit* oder *Zugänglichkeit* ins Deutsche übertragen. Da diese Begriffe stellenweise als Eingrenzung bestimmter Methoden genutzt werden und mit Blick auf die mehrheitlich in englischer Sprache vorliegende Literatur wird in dieser Arbeit der englische Begriff *Accessibility* bzw. *Access* genutzt.

bezeichnet er Accessibility als „potential of opportunities for interaction“. Ein Maß der Accessibility in diesem Sinne sagt also nicht notwendigerweise wahrscheinliche oder tatsächliche Bewegungen hervor, sondern allein das Ausmaß der Möglichkeit einer Bewegung. Alle Maße, die hier beschrieben werden, beruhen auf einer großen Anzahl von Annahmen über menschliches Verhalten und räumliche Strukturen. POT et al. (2026) führen aus, dass Planung auf Grundlage von Accessibility sich nicht auf die Messgrößen allein verlassen sollte. Auch der Schlussbericht macht deutlich, dass mit der Festlegung von Messgrößen Risiken verbunden sind: „Mit der Standardisierung tritt die ... Erfüllung des Standards an die Stelle des eigentlichen Ziels. Risiken ... entstehen, wenn der Standard das eigentliche Ziel nur unzureichend abbildet“ (KCW & ISB RWTH 2024: 32). Insbesondere bei der Anwendung von „Blaupausen“, wie dem Konzept der 15-Minuten-Stadt, sehen POT et al. (2026: 3) Risiken ⁶.

Diese Messgrößen seien zwar gut kommunizierbar, aber nur auf sehr bestimmte Räume mit bestimmten Ausgangssituationen anwendbar. Das könne Fehlplanungen und eine Reduktion der Wahrnehmung des Konzeptes Accessibility auf eben diese Nischen zur Folge haben (vgl. auch LEVINE 2020: siehe S. 15). Sie sind zudem nicht in jeder Situation und bis zu jedem beliebigen Grad umsetzbar: Bestimmte Einrichtungen können nur mit einem entsprechenden Bevölkerungseinzug wirtschaftlich agieren, historisch gewachsene, funktional spezialisierte Orte sind nur schwer verlagerbar. Insbesondere argumentieren POT et al., dass die Komplexität und Wandelbarkeit urbaner Räume nicht durch einzelne Top-Down-Maße erfasst und erst recht nicht kontrolliert werden können. Sie sprechen sich dafür aus, die urbane Komplexität anzuerkennen, indem der Planungsprozess nicht die einzige, letztgültige Lösung als Ziel hat, sondern sich der Aufgabe widmet, *Konditionen* und *Möglichkeiten* zu schaffen, welche die „self-organizing capacity, in which viable solutions are established bottom-up and spontaneously“ urbaner Räume ermöglichen und unterstützen (POT et al. 2026: 4). Durch Erhebung wahrgenommener Accessibilities, die Integration sozialer und struktureller Faktoren, und die Beobachtung tatsächlich gemachter Wege ⁷ und die rekursive Integration dieser Erkenntnisse in die Entwicklung von Top-Down-Access-Messgrößen soll die urbane Komplexität (zumindest ansatzweise)

⁶POT et al. (2026: 1, 8) erkennen an, dass die initiale Formulierung des Konzeptes bei MORENO et al. (2021) zwar berücksichtigt, dass es nicht allgemeingültig sein kann und dass es lokaler Anpassungen bedarf. Es gebe aber bis jetzt keinen konzeptuellen Rahmen, diese Anpassungen so durchzuführen.

⁷Im Bewusstsein, dass diese zwar einerseits durch individuelle Präferenzen entstehen können, andererseits aber durch die Verfügbarkeit und Wahrnehmung anderer Optionen eingeschränkt sein können. Zum Beispiel kann die Entscheidung einer Person, ein Stück Obst teurer auf dem Wochenmarkt statt beim Discounter zu kaufen eine ideologische/individuelle sein, gleichermaßen könnte sie aber auch durch die Nichtverfügbarkeit einer adäquaten Transportmethode zum Discounter entstehen.

verstanden werden (POT et al. 2026: 4f).

Am Ende solle der Planungsprozess eine Pluralität möglicher Entwicklungspfade identifizieren können und wünschenswerte Trends in der Aktualisierung eines urbanen Kontextes verstärken und steuern. Als wichtige Aspekte einer solchen Planung sehen sie anpassungsfähige Elemente, beispielsweise modulare Mobilstationen, die verschiedene Modi vereinen und Mehrzweckbauten, die in ihrem Lebenszyklus verschiedene Funktionen erfüllen können.

Mit einem Verständnis des urbanen (und, für den Anwendungsraum dieser Arbeit auch eines regionalen, wenn auch im europäischen Vergleich immer noch dicht besiedelten) Raumes als multidimensionales und wandelbares Produkt aus physischen Gegebenheiten, planerischen Zielsetzungen, politischen Auseinandersetzungen, sozialen Interaktionen von interpersoneller bis zu internationaler Ebene und eines stetigen Aushandelns zwischen intendiertem/kodiertem, aktualisiertem und wahrgenommenem Raum (LEFEBVRE 2006: 33; ALEXANDER 1965: 59) soll zunächst ein Überblick über verschiedene Verständnisse und Maße der Accessibility gegeben werden, um dann zu betrachten, wie und welche Maße in der Planung verwendet werden und welche Hürden sich dabei stellen. Die Indikatoren des BMDV sollen anhand der in der gesichteten Literatur angeführten Kategorien und Konzepte eingeordnet werden. So sollen Stärken und Schwächen zu identifiziert und die vom Schlussbericht vorgesehene Anwendung geprüft werden.

2.2.1 Theorie und Maße der Accessibility

Als „Hansen accessibility“ (HARRIS 2001: 18) oder „Hansen equation“ (LEVINSON & KING 2020: 46) bezeichnet, drückt Formel 1 einen Indexwert der Accessibility A an Ort i zu einer räumlichen Interaktion („Opportunity“) O an Ort j aus.

$$A_i = \sum O_j f(C_{ij}) \quad (1)$$

Dabei stellt f eine Impedanzfunktion dar, aus der sich die Bedeutung eines Zielortes für den Ausgangsort abhängig vom Aufwand C („Cost“) ergibt. Verschiedene Impedanzfunktionen, die verschiedene Annahmen über das Reiseverhalten treffen, sind in Abbildung 3 auf Seite 14 abgebildet.

INGRAM (1971: 101) unterscheidet zwischen *relativer* Accessibility und *integraler* Accessibility. Erstere beschreibt das Verhältnis eines Punktes zu einem anderen Punkt im Netzwerk,

letztere misst das Verhältnis eines Punktes zu allen anderen Punkten des Netzwerks als Aggregation der relativen Accessibilities. Integrale Maße ermöglichen es, Punkten einen allgemeinen Vernetzungsgrad zuzuweisen, und so nicht nur einen einzigen Wegzweck oder Zielort zu betrachten. So kann theoretisch eine größere Anzahl von Lebensrealitäten abgedeckt werden, vgl. KWAN (1998: 192, Fußnote 2) und MORRIS et al. (1979: 94).

MORRIS et al. (1979: 92) identifizieren eine zentrale Trennlinie im Verständnis des Konzeptes entlang der Frage, ob allein die Verfügbarkeit, also die Angebotsseite, betrachtet werden soll, oder ob die Nachfrageseite und die tatsächliche Nutzung von Waren und Dienstleistungen miteinbezogen werden sollten. Beispiele für angebotsorientiertes Vorgehen finden sich bei KOENIG (1980). Hier werden verschiedene Modelle auf ökonomischer Grundlage betrachtet: Die Ermittlung einer Konsumentenrente (in Form von Personenminuten oder tatsächlichen Reisekosten, je nach Eingangsgröße) auf Grundlage der Hansen-Formel, modifiziert durch den Bedarf am Ausgangsort und des anhand der Streckenkosten modulierten Angebots, sowie verschiedene verhaltensökonomische Ansätze. KWAN (1998) stellt Indizes individueller Accessibility vor und vergleicht sie mit gängigen integralen Maßen. Die individuelle Accessibility stützt sich dabei auf individuelle raumzeitliche Beschränkungen (= Orte, die im Laufe des Tages auf jeden Fall besucht werden müssen). Daraus ergeben sich Raum-Zeit-Prismen potentieller Positionen, deren Volumen und/oder Fläche als Grundlage der Accessibility dient (zu diesem Konzept der Zeitgeographie ursprünglich HÄGERSTRAAND 1970: insbes. 13, Abbildung 1 und 14). Diese Methode bietet die Möglichkeit, Reiseketten mit mehreren Zielen zu betrachten, da kein einzelner Ausgangspunkt (häufig der Wohnort) vorausgesetzt ist, sondern sich aus der aggregierten Fläche der Raum-Zeit-Prismen ein Weg auch beispielsweise in der Mittagspause vom Arbeitsort aus formulieren lässt (KWAN 1998: 196).

KWAN (1998: 195) formuliert zudem die Probleme, die mit der Aggregation von Accessibility-Maßen über größere Flächen hinweg einhergehen: Werden die Access-Relationen beispielsweise zwischen Stadtbezirken bestimmt, ist nicht gegeben, dass jeder Einwohner des betrachteten Bezirks tatsächlich gleichen Access hat. Selbst wenn die Einteilung der Bezirke auf Grundlage sozioökonomischer Kennwerte getroffen wird, können durch individuelle Faktoren große Unterschiede in der tatsächlichen Accessibility eines Haushaltes entstehen. Zudem ist die Einteilung eines Untersuchungsgebietes in Start-/Ziel-Zonen dem „Modifiable Areal Unit Problem“ unterlegen: Eine Zone mittlerer Accessibility könnte einerseits homogen sein, aber auch zur Hälfte sehr hohe und zur Hälfte sehr niedrige Werte haben, so dass eine leicht veränderte Grenzziehung der Zonen ein völlig anderes

Ergebnis zur Folge hätte (KWAN 1998: 195; ausführliche Beschreibung bei OPENSHAW 1984: insbes. 8; GEHLKE & BIEHL 1934; vgl. auch CONWAY et al. 2017: 8).

HANDY & NIEMEIER (1997) teilen Maße der Accessibility in gravitationsmodelliert, kumulativ und nutzwertsorientiert ein. Die ersten beiden entsprechen den integralen Maßen bei HANSEN (1959) bzw. INGRAM (1971), die kumulativen Maße stellen eine Sonderform der Hansen-Formel mit einer binären Impedanzfunktion dar (siehe Abb. 3): Ein Ziel, das innerhalb einer maximalen Reisezeit erreichbar ist, wird mit 1 bewertet und gezählt, alle anderen werden ignoriert. Dabei kann entweder allein die Erreichbarkeit eines Zielortes gewertet bzw. durch die Impedanzfunktion modifiziert werden, oder jedem Zielort zusätzlich ein Attraktivitätswert zugewiesen werden (zum Beispiel Anzahl der Betten eines Krankenhauses, Gehälter potentieller Arbeitsplätze, etc.). Die nutzwertsorientierte Accessibility bezieht sich auf ein einzelnes Individuum und den auf seinen individuellen Eigenschaften beruhenden Nutzwert, den er aus der Wahl eines Weges zieht (HANDY & NIEMEIER 1997: 1177).

Sie fassen zudem zusammen, wie Accessibility-Messgrößen unterschieden werden können: „the degree and type of disaggregation, the definition of origins and destinations and the measurement of attractiveness and travel impedance“ (HANDY & NIEMEIER 1997: 1178). All diese Werte müssen dem Ziel der Messung angepasst sein. Die Auswahl der relevanten Start- und Zielorte sowie die Wahl der Modi, deren Wege untersucht werden, hängen von räumlichen, zeitlichen und sozioökonomischen Faktoren ab. Die Wegimpedanz kann als Distanz, Zeit, monetäre Kosten oder als Kombination ausgedrückt werden. Zudem ist ein Startzeitpunkt festzulegen (siehe S. 2.2.1 zu temporaler Variation der Reisezeiten).

GEURS & van WEE (2004: 128) identifizieren Landnutzung, das Transportnetzwerk, Zeit und das Individuum als vier Eingangskomponenten der Accessibility. Dabei betonen sie, dass diese Größen nicht unabhängig voneinander sind. Die Relationen, die sie herausstellen, sind in Abbildung 1 dargestellt: Insbesondere die identifizierten Rückkopplungen zwischen Accessibility und den Eingangsgrößen zeigen, dass es notwendig ist, Accessibility nicht ausschließlich zu einem Zeitpunkt zu ermitteln, sondern Berechnungen fortlaufend zu wiederholen, um veränderte Ausgangsbedingungen und ihre Einflüsse zu untersuchen. Sie fassen die vielgestaltige Landschaft der Accessibility-Maße in vier Überkategorien zusammen: **Infrastrukturbasierte** Maße befassen sich mit der Funktion und des Zustands des Netzwerkes selbst: Verspätungen, Auslastung, Ausfälle und Verfügbarkeit. Beispiele finden sich bei (CHEN et al. 2009; GOLISZEK & POŁOM 2016; WESSEL et al. 2017; WESSEL &

WIDENER 2017; PROMMAHARAJ et al. 2020; LIU et al. 2025). **Ortsbasierte** Maße bestimmen die Accessibility für einen oder mehrere Punkte oder Flächen, (u.a. HANSEN 1959; GUY 1983; CERVIGNI et al. 2008; FARBER et al. 2014; BOISJOLY et al. 2020; WU et al. 2021; JASSO CHÁVEZ & MANAUGH 2025). **Personenbasierte** Maße betrachten individuelle Möglichkeiten und Einschränkungen, häufig anknüpfend an zeitgeographische Konzepte oder die Berücksichtigung wahrgenommenen Wegaufwands, (u.a. KWAN 1999; KWAN & WEBER 2003; NEUTENS et al. 2012; CHEN & CLARK 2016; POT et al. 2021; MAHMOUDI et al. 2024). **Nutzwertbasierte** Maße ermitteln einen ökonomischen (Mehr-)wert der Vernetzung des Raums und des daraus resultierenden Access, (u.a. KOENIG 1980; ZIEMKE et al. 2018; GUZMAN et al. 2023). Jede dieser Varianten gewichtet die Eingangsgrößen unterschiedlich und betrachtet sie in unterschiedlichen Skalen (vgl. GEURS & van WEE 2004: 129f.). Die verschiedenen Maße werden verglichen, indem geprüft wird, welche der Eingangsgrößen sie abbilden können, wie gut sie auf Grundlage (meist) bereits verfügbarer Daten operationalisiert werden können und wie gut sie in der Planungspraxis umgesetzt und interpretiert werden können.

Trennung

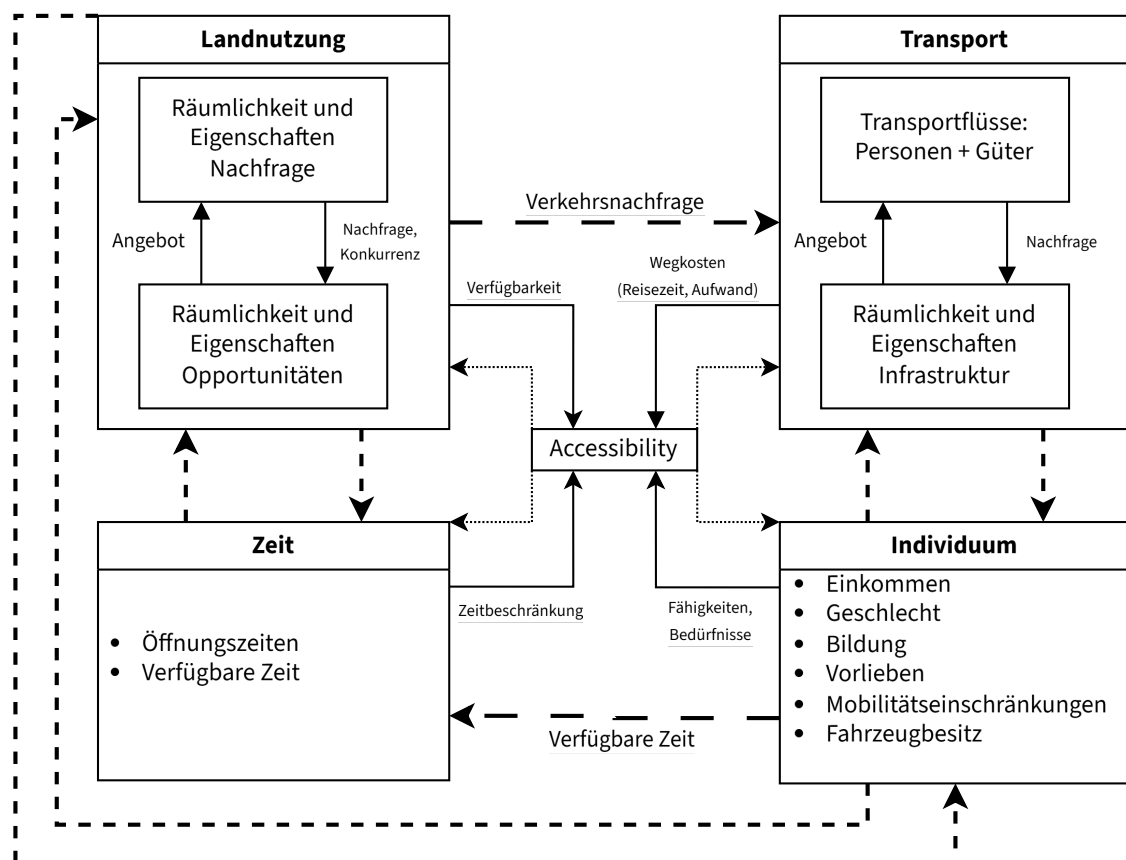


Abbildung 1: Eingangsgrößen der Accessibility und deren Zusammenhänge übernommen nach GEURS & van WEE (2004). Durchgezogene Pfeile bezeichnen direkte, lang gestrichelte indirekte Zusammenhänge. Die gepunkteten Pfeile bezeichnen Rückkopplungseffekte.

Im direkten Vergleich sehen GEURS & van WEE die infrastrukturbasierten Maße als in der Praxis am meisten verwendet, gleichzeitig aber als am wenigsten aussagekräftig, da diese Maße die Landnutzung (also den Grund für die Bewegung durch das Netzwerk/die Nutzung der Infrastruktur) nicht beachten. Insbesondere jenen ortsbasierten Maßen, die entsprechend der Hansen-Formel eine Impedanzfunktion verwenden (gravitationsbasierte Modelle, „potential accessibility measures“ (GEURS & van WEE 2004: 133)), weisen sie einen größeren Nutzen zu, auch da sie durch weitere Faktoren wie Angebot/Nachfrage erweitert werden können. Wie bei den infrastrukturbasierten Maßen erkennen sie eine relativ einfache Operationalisierbarkeit. Nachteile sehen sie in der schwierigeren Kommunizierbarkeit dieser Maße, die der höheren Komplexität geschuldet sind. Die personenbasierten Maße eignen sich – theoretisch – in besonderem Maße, um Accessibility darzustellen, da sie nahezu vollständig disaggregieren (GEURS & van WEE 2004: 134). Jede Analyse basiert auf den tatsächlichen täglichen Wegen einzelner Personen, so dass keine Annahmen über das Reiseverhalten getroffen werden müssen. Dieser Vorteil führt gleichzeitig dazu, dass der Einfluss potentieller Veränderung in der Landnutzung nur schwer abgebildet werden kann, da es keine theoretische Grundlage für Einflüsse auf das Reiseverhalten gibt. Als größten Nachteil formulieren GEURS & van WEE aber die geringe Datenverfügbarkeit, die es notwendig macht, die Analyse auf kleine Teile der Bevölkerung zu begrenzen, was die Anwendung in der Planungspraxis ebenso erschwert. Auch in den nutzwertbasierten Maßen sehen sie nahezu alle Eingangsgrößen repräsentiert, und betonen den Vorteil der ökonomischen Quantifizierung von Accessibility. Nachteile liegen in der teils nicht gegebenen Vergleichbarkeit aufgrund der vielfältigen und ortsabhängigen Modellformulierungen und der theoretischen Komplexität (GEURS & van WEE 2004: 136).

In ihrem *Transport Access Manual* bieten LEVINSON & KING (2020) eine umfassende, praxisorientierte Anleitung zu Theorie, Konzeption, Durchführung und Nutzung von Accessibility-Analysen. Direkt am Anfang wird dort die wichtige Unterscheidung zwischen *Mobilität* und *Access* getroffen: Erstere bezeichnet die Möglichkeit, in möglichst wenig Zeit möglichst viel Distanz zurückzulegen, letztere die Möglichkeit, eine große Auswahl von Zielen, idealerweise *Opportunities* zu erreichen. Die beiden sind nicht direkt miteinander verknüpft, so ist eine Person, die direkt an der Autobahnauffahrt wohnt und ein Auto besitzt zwar sehr mobil, ihr Access ist aber möglicherweise vergleichbar mit oder sogar geringer als jener von jemandem, der im Kern einer Großstadt wohnt und ein Fahrrad besitzt (Beispiel abgeändert nach LEVINSON & KING 2020: 17). Das *Fundamental Model of Access* (LEVINSON & KING 2020: 18) (Abbildung 2), welches sie entwerfen, gleicht

grob dem Modell bei GEURS & van WEE (2004) (Abbildung 1), stellt allerdings eine stärker abstrahierte Variante der Eingangsgrößen dar. „Activity“ bezeichnet alles, was Nachfrage nach Fortbewegung erzeugt, also Landnutzungsmuster und Arbeitsorte. „Money“ steht für die Gesamtheit geschäftlicher Aktivität und „Speed“ bezeichnet die Fortbewegung in Verkehrsnetzwerken. Auch hier stehen die verschiedenen Größen in Relation zueinander:

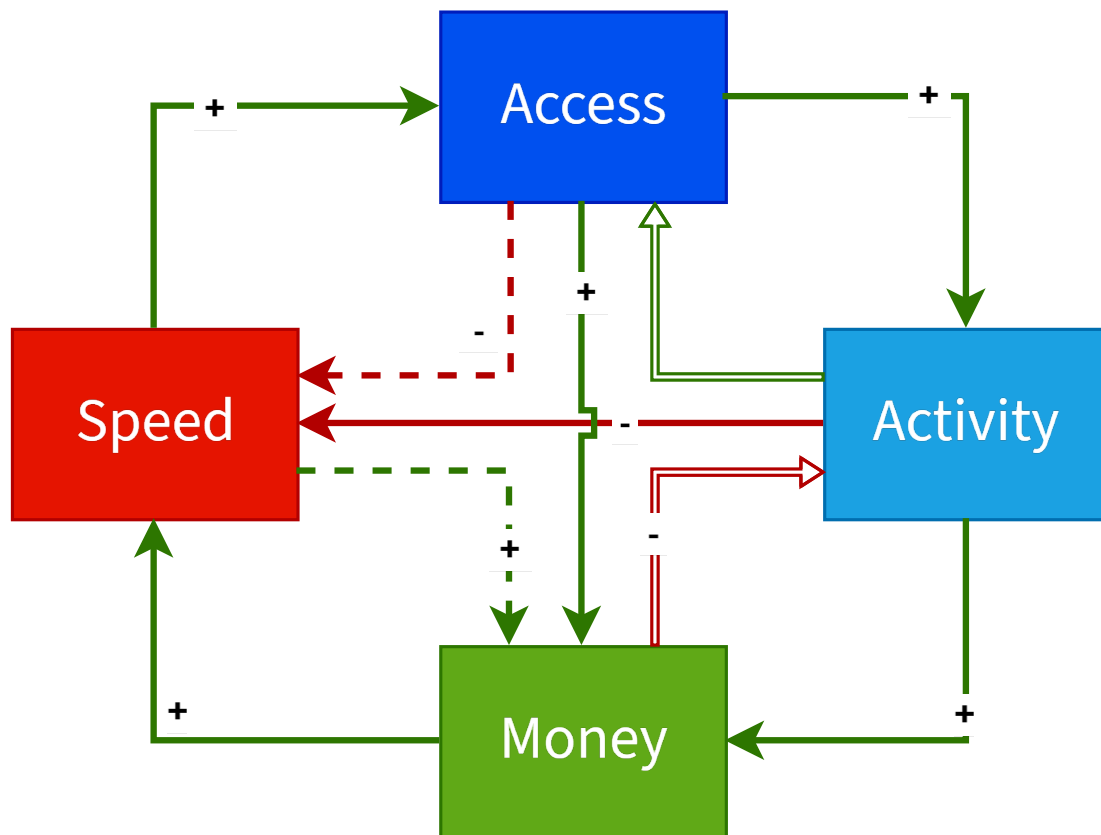


Abbildung 2: Fundamental Model of Access übernommen nach LEVINSON & KING (2020: 18).

Zunächst verstärken sich *Access*, *Activity*, *Money* und *Speed* gegenseitig (äußere Pfeile): „More Activity generates more Money. More Money funds more infrastructure and increases travel Speed. Higher Speeds increase Access. More Access produces more Activity.“ (LEVINSON & KING 2020: 18). Durch die Steigerung von Immobilien- und Grundstückswerten gibt es einen direkten positiven Zusammenhang zwischen *Access* und *Money* (LEVINSON & KING 2020: 18). Steigt die Aktivität an einem Ort, steigert sich auch der *Access*, den dieser Ort bereithält (*Opportunities*, O_{ij}). Die Geschwindigkeit, die ein Verkehrsnetzwerk ermöglicht, beeinflusst die Bereitschaft der sich Fortbewegenden, dafür zu zahlen. Insofern geht gesteigerte Geschwindigkeit mit gesteigerter geschäftlicher Aktivität einher. Diese positiven Zusammenhänge werden durch die negativen (rote Pfeile) eingeschränkt: Je aktiver und ausgelasteter ein Netzwerk ist, desto langsamer wird tendenziell die Fortbewegung (*Speed*), sowohl im individuellen (Staus), als auch im öffentlichen Verkehr (überfüllte

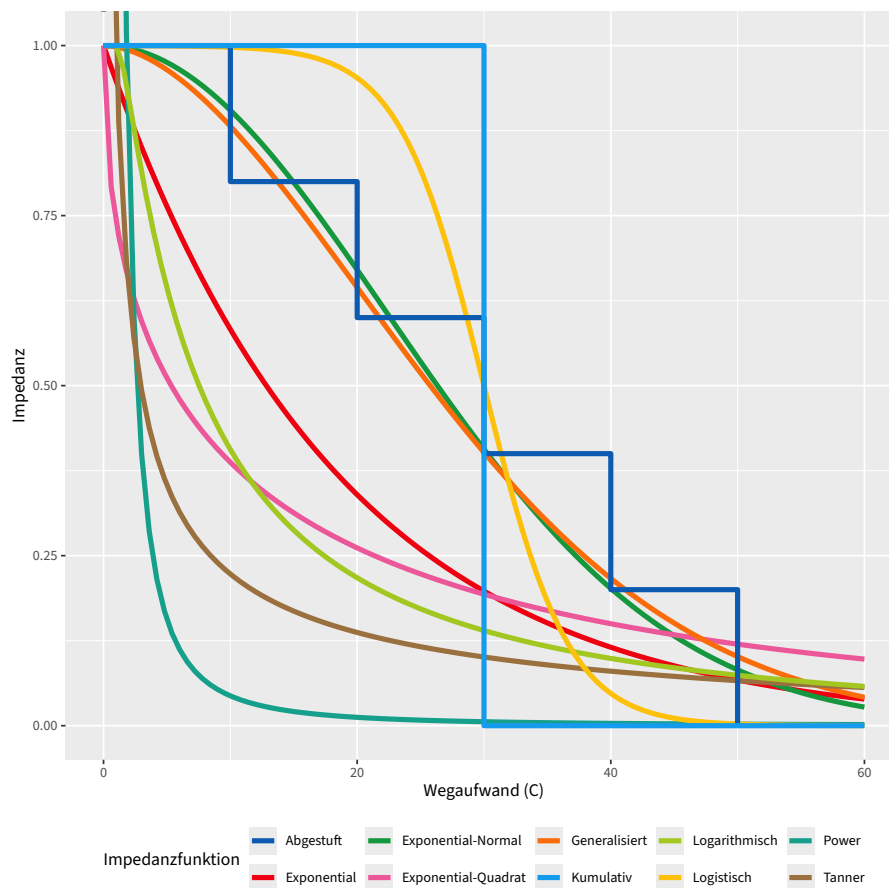
Fahrzeuge, Ein- und Ausstiegszeiten). Der negative Zusammenhang zwischen Money und Activity repräsentiert die Abnahme der Zielgruppe einer Dienstleistung/Aktivität mit steigenden Kosten. Während gesteigerte Geschwindigkeit den Access steigern kann (mehr potentielle Opportunities), kann die gezielte Steigerung von Access eine geringere Geschwindigkeit bedingen: Hält ein Bus oder Zug öfter, kann er mehr Fahrgäste erschließen, braucht aber für die gleiche Strecke länger. Ebenso ist eine innenstädtische Straße durch die Bebauungsdichte langsamer zu befahren als eine Autobahn (Kurvenradien, Breite und Geschwindigkeitsbegrenzung) (LEVINSON & KING 2020: 19). Die Maximierung von Access beeinflusst nicht alle Größen gleichermaßen, die Optimierung einer Mobilitätsvariante kann negative Auswirkungen auf andere Modi/Reisepräferenzen haben (vgl. LEVINSON & KING 2020: 18f, 22, 25). Insbesondere betonen LEVINSON & KING vor dem Hintergrund der Trennung von Mobilität und Access auch die Möglichkeit, Access durch Variationen in der Landnutzung zu beeinflussen, ohne das eigentliche Transportnetzwerk zu verändern.

Neben dem auf Seite 8 beschriebenen *Modifiable Areal Unit Problem* beschreiben sie außerdem das *Modifiable Temporal Unit Problem* (MTUP) (ursprünglich bei CÖLTEKIN et al. 2011; Untersuchungen des Einflusses des MTUP auf Accessibility-Studien u.a. bei FARBER et al. 2014; CUI et al. 2019; STĘPNIAK et al. 2019; LINDNER et al. 2024). Ebenso, wie das (mehr oder weniger beliebige) Zusammenfassen ganzer Stadtbezirke zu Start- und Zielzonen zu Unsicherheiten führen kann, ist auch die Festlegung von Zeitgrenzen ein nichttriviales Problem (vgl. XI et al. 2018), da Accessibility und maximale Reisezeit nicht linear zusammenhängen. Durch minimale Veränderungen der Eingangsgrößen können große Veränderungen im Ergebnis entstehen. Liegt beispielsweise eine erreichbare Bushaltestelle zehn Gehminuten von einem Bahnhof entfernt, kann eine Veränderung der maximalen Umstiegszeit von acht auf zehn Minuten zu einem vielfach größerem erreichten Gebiet führen, da die am Bahnhof verfügbaren Verkehre genutzt werden können. Eine weitere Frage ergibt aus den verschiedenen Taktungen der Verkehre. Wird eine Analyse nur für eine feste Startzeit errechnet, können sich an verschiedenen Orten deutlich verschiedene Wegzeiten ergeben, obwohl die eigentliche Fahrtzeit ähnlich wäre: Wenn eine Buslinie beispielsweise stündlich verkehrt und die Abfahrtszeit kurz vor der gewählten Startzeit liegt, muss eine Person zunächst fast eine Stunde warten, bevor sie den Bus nehmen kann. Liegt die Abfahrtszeit dagegen kurz nach der Startzeit, kann der Bus direkt genommen werden und die resultierende Accessibility ist deutlich höher. LEVINSON & KING (2020: 81) empfehlen deswegen, die Wegzeiten für mehrere Startzeiten zu ermitteln sowie verschiedene Abstufungen maximal zumutbarer Wegzeiten zu vergleichen. Abbildung 3,

übernommen nach LEVINSON & KING (2020), zeigt alternative Funktionen, die diese Zone annähernd abbilden.

Für die kumulativen Messgrößen nach HANDY & NIEMEIER (1997) vergleichen LEVINSON & KING (2020) verschiedene Impedanzfunktionen und weisen darauf hin, dass die Wahl einer solchen die Ergebnisse deutlich verändern kann. Bereits INGRAM argumentiert, dass die negative Exponentialfunktion, die HANSEN verwendet, zu früh zu stark abfalle, da es in vielen Fällen eine „zone of negligible friction“ gebe, in der die (wahrgenommene) Erreichbarkeit nur in sehr geringem Maße von der Wegstrecke beeinträchtigt wird (INGRAM 1971: 104).

Abbildung 3: Verlauf verschiedener Impedanzfunktionen zur Verwendung mit der Hansen-Formel nach LEVINSON & KING (2020: 49)



Auf Grundlage von CUI & LEVINSON (2020) unterscheiden LEVINSON & KING (2020: 53) zwischen *Primal Measures* und *Dual Measures*. Erstere beschreiben größtenteils kumulative, ortsbasierte Maße, inklusive solcher, die Wettbewerb um Zielorte berücksichtigen. Die dualen Maße, begrifflich abgeleitet von der mathematischen Inversion linearer Optimierungsprobleme, beschreiben nicht die Anzahl der Opportunities, die in einer bestimmten Zeit erreicht werden, sondern ermitteln, wie viel Zeit aufgewendet werden muss, um n

Opportunities zu erreichen. Die Restriktionen des primalen Maßes werden zur Variable des dualen Maßes (vgl. FANG & PUTHENPURA 1993: 56). Vorteile sehen sie dabei in der Möglichkeit, die Festlegung arbiträrer Maximalwegkosten zu umgehen, was die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Orten verbessere. Wird die Anzahl der zu erreichenden Ziele als gleich eins gesetzt, stellt ein duales Maß den Aufwand dar, der notwendig ist, um eine bestimmte räumlich verankerte Tätigkeit ausführen zu können, was die Autoren als intuitive Wahrnehmung des Access-Konzeptes auslegen. Die Festlegung einer Anzahl Ziele größer als eins sei allerdings selten gut zu begründen, ebenso sei die Nutzung von dualen Maßen noch kaum etabliert (LEVINSON & KING 2020: 56).

Das Verständnis des Begriffes Accessibility und die Ermittlung dieser hat im Lauf der Zeit viele verschiedene Formen angenommen (vgl. LEVINE 2020). WU & LEVINSON (2020) skizzieren ein einheitliches Vokabular, um die Vielzahl der Access-Maße, die aus verschiedenen Fachrichtungen erwachsen sind, besser miteinander vergleichen und gegeneinander abwägen zu können (WU & LEVINSON 2020: 2). LEVINE (2020) spricht von einem „accessibility shift“ vor allem in der US-amerikanischen Verkehrs- und Landnutzungsplanung, der etwa seit den neunziger Jahren einen Wandel weg vom Fokus auf (Auto-)Mobilität hin zu einem Verständnis von Accessibility beschreibt. Dieser Wandel sei aber nicht abgeschlossen, sondern werde von folgenden Ansichten eingeschränkt: Accessibility werde häufig als zu eng verschränkt mit urbanistischen⁸ Prinzipien verstanden, weswegen Maßnahmen, die einer allgemeineren Definition von Accessibility folgen, nicht durch diese Linse betrachtet würden und das Konzept als Ganzes an Relevanz verliert, da es nur von einer begrenzten Gruppe Anwendern genutzt wird, die urbanistische Prinzipien verfolgen. Zudem werde Accessibility zu selten als normatives Werkzeug beziehungsweise Ziel gesehen.

2.3 Anwendung und Kritik

Schon 1964 beschreibt GOULD (1969: 72) Accessibility als „slippery notion, [...] one of those common terms that everyone uses until faced with the problem of defining and measuring it“. Im folgenden Abschnitt soll zunächst kurz beleuchtet werden, welche Schwierigkeiten in der Literatur für die Anwendung und Operationalisierung von Accessibility-Maßen

⁸Im Sinne der *New-Urbanism*-Bewegung (vgl. CONGRESS FOR THE NEW URBANISM 2015), die als Gegenentwurf des suburbanen *Sprawl* eine in den urbanen Kontext integrierte und multifunktionale Entwicklung befürwortet. Die Bewegung wurde und wird vor allem aufgrund ihres programmatischen Ansatzes kontrovers diskutiert. Dieser Diskurs kann an dieser Stelle nicht wiedergegeben werden, wird von LEVINE aber in Teilen aufgegriffen.

in der Planungspraxis identifiziert werden, im Folgenden werden Untersuchungen zur Nutzbarkeit von Accessibility in planungsunterstützenden Systemen zusammengefasst und lokale Umsetzungen beschrieben.

2.3.1 Planungsunterstützende Systeme

Im Rahmen des europaweiten Forschungsprojektes „Accessibility instruments for planning practice in Europe“ (European Cooperation in Science and Technology Association 2026) untersuchen PAPA et al. (2016), SILVA et al. (2017) und PAPA et al. (2017) über zwanzig praktische Umsetzungen des Konzeptes Accessibility zur Unterstützung des Planungsprozesses („Planning Support Systems (PSS)“ SILVA et al. 2017: 135). PAPA et al. (2016) kategorisiert die verschiedenen Umsetzungen aus 15 europäischen Ländern zunächst nach intendiertem Anwendungsfall (Verkehrsplanung, Landnutzungsplanung oder gemischt/mehrere), nach Verhältnis zum Nutzenden (passive Entscheidungshilfe, aktive Entscheidungshilfe, kooperative Entscheidungshilfe (interaktive Systeme), Evaluation und langfristige Planstrategie), nach intendierter Funktion (Erkenntnisgewinn, Prüfung früherer Entscheidungen, Erstellung von Planungsvarianten, Auswahl von Planungsvarianten, Integration urbaner Planungsperspektiven), nach Maß der Accessibility (Infrastruktur, kumulativ, gravitationsbasiert, netzwerktheoretisch, raum-zeitlich, mehrwertorientiert), Skala, Verkehrsmodi, Wegzweck und Zielgruppe. Deutlich wird dabei vor allem eine große Variabilität der verschiedenen Umsetzungen, welche die Autoren vor allem den verschiedenen Fachrichtungen der Entwickelnden zuschreiben. Trotz der Unsicherheiten auf Grundlage des MTUP und der Schwierigkeit der Festlegung eines Sollwertes erreichter Ziele (vgl. XI et al. 2018; LEVINSON & KING 2020: 47) überwögen die kumulativen Maße. Im Rahmen der Entwicklung des interaktiven Accessibility-Tools „GOAT“ (Geo Open Accessibility Tool) betrachten PAJARES et al. (2021) die Entwicklung von Accessibility-Implementierungen seit dem europaweiten Forschungsprojekt und identifizieren einen fortgesetzten Trend der Nutzung offener Daten. Viele der Implementierungen seien allerdings zu sehr auf lokale Gegebenheiten limitiert und nicht interaktiv genug (PAJARES et al. 2021: 5f).

SILVA et al. (2017: 135) attribuieren die beobachtete „implementation gap“ (vgl. auch PAJARES et al. (2021: 12)) der theoretischen Erkenntnisse im Bereich der Accessibility Studies in die Planungspraxis als „dichotomy between supply and demand of planning support instruments“ einem „rigour-relevance-dilemma“. Sie gehen davon aus, dass die

theoretische Entwicklung sich auf immer kleinteiligere, komplexere Maße fokussiert, während die Praxis eher von einheitlichen und operationalisierbaren Methoden profitieren würde. In diversen Workshops wurden die bereits bei PAPA et al. (2016) kategorisierten Accessibility-Anwendungen durch potentielle Anwender getestet und auf wahrgenommene Bedienbarkeit und Nutzbarkeit der Ergebnisse geprüft. Entgegen der initialen Annahmen, dass die Entwickler:innen die Benutzerfreundlichkeit überschätzen und die Nutzenden die Verwendbarkeit der Ergebnisse als niedrig einschätzen würden, zeigt sich, dass die Nutzenden in diesem Kontext bereit sind, niedrigere Benutzerfreundlichkeit in Kauf zu nehmen, wenn daraus nutzbarere Ergebnisse folgen. Als potentielle alternative Erklärung für die „implementation gap“ schlagen die Autor:innen institutionelle Barrieren, namentlich insbesondere die Trennung zwischen Landnutzungs- und Verkehrsplanung und die fehlende institutionelle Unterstützung von Accessibility-Instrumenten und geringe Datenverfügbarkeit vor (SILVA et al. 2017: 142f). PAPA et al. (2017) kommen nach Workshops zu den selben Indikatoren und Anwendungen zu dem Schluss, dass die Entwicklung von planungsunterstützenden (Accessibility-)Anwendungen besonderen Wert auf die Kommunizierbarkeit, Flexibilität und Transparenz der Ergebnisse legen muss, insbesondere argumentieren sie aber dafür, dass die planungsunterstützenden Anwendungen nicht mit der Veröffentlichung/initialen Fertigstellung beendet sein sollten, sondern dass der direkte Austausch zwischen Entwickelnden und Anwendenden die Wahrnehmung der Anwendung durch die Entwickelnden produktiv beeinflussen kann. Sie betonen, dass die Anwendungen nicht nur Selbstzweck sein dürfen, sondern als Kommunikations- und Visualisierungsmedium Baustein eines kollaborativen Planungsprozess werden können, was den Aspekt der Flexibilität und die Fähigkeiten der Anwendungen zur Visualisierung der Ergebnisse besonders wichtig macht (vgl. PAPA et al. 2017: 117ff).

2.3.2 Verwendung in Planungsdokumenten

BOISJOLY & EL-GENEIDY (2017b) haben 343 Verkehrs- und Landnutzungsplaner zu Kenntnis und Nutzung des Konzeptes und spezifischen Maßen der Accessibility befragt und stellen fest, dass eine deutliche Mehrheit sowohl mit den Konzepten als auch mit den Maßen vertraut ist, dass allerdings nur eine kleine Mehrheit diese Maße in ihrer Arbeit tatsächlich anwendet. Die Motivation zur Erarbeitung von Accessibility-Maßen liegt dabei meist in eigener Initiative der Befragten, was möglicherweise einen Zusammenhang mit der Identifikation von institutionellen Hürden bei SILVA et al. (2017) darstellt. Aus dem am zweitmeisten genannten Grund für die Auseinandersetzung mit Accessibility-

Maßen, nämlich der Verpflichtung/Notwendigkeit der Entwicklung eines Maßes aus einem Planungsdokument, schließen die Autor:innen, dass accessibility-basierte Zielformulierungen in Planungsdokumenten zur stärkeren Durchdringung und Anwendung von Accessibility in der Praxis führen kann. Als größte Barrieren für die Einführung/Nutzung von Accessibility in der Praxis äußern die Befragten (in absteigender Reihenfolge) Mängel an Kenntnis, Daten, Zeit und geregelten Maßstäben. Die Autor:innen ergänzen, dass Daten häufig zwar vorhanden, ihre Nutzbarkeit oder der Zugang zu ihnen aber unbekannt sei. Die Datenverfügbarkeit sei also auch mehr ein Mangel an Wissen als an Daten (BOISJOLY & EL-GENEIDY 2017b: 37). Die Autor:innen schließen daraus, anschließend an die Ergebnisse der Workshops der COST Action TU1002, dass Bildung und Austausch zu Accessibility einen großen Beitrag zum praktischen Einsatz des Konzeptes leisten könnten. Die institutionellen Barrieren werden in Referenz zu PAPA et al. (2016) als fehlende Integration zwischen Verkehrsplanung und Landnutzungsplanung benannt (siehe auch KIRCHHOFF et al. 2010: 13). Das Konzept werde zwar in vielen Planungsdokumenten benannt und als Ziel betrachtet, jedoch selten mit konkreten Indikatoren ausgestattet und in Folge weniger beachtet. Sie empfehlen klare Zielsetzungen auf allen Ebenen des Planungsprozesses und eine stärkere Auseinandersetzung mit der Trennung von Mobilität und Accessibility, um die Planungsparadigmen auf Grundlage der Mobilität, die unerwünschte Effekte haben können (höhere Wegkosten, mehr Autoverkehr, ungleichere Verteilung von Accessibility, Sprawl BOISJOLY & EL-GENEIDY 2017b: 40) nicht zu reproduzieren. Auch COURNOYER et al. (2026) und BOISJOLY & EL-GENEIDY (2017a) ermitteln aus qualitativen Inhaltsanalysen von Planungsdokumenten, dass der Begriff immer mehr verwendet wird, allerdings in vielen Fällen ein „Buzzword“ (BOISJOLY & EL-GENEIDY 2017a: 45) bleibt. COURNOYER et al. (2026: 17) sehen die Entwicklung zu konkreten und genaueren Maßen in einer aktuellen Analyse positiv.

Allgemein identifiziert die Literatur einen graduellen Fortschritt in der Bekanntheit, Formulierung und Anwendung des Konzeptes Erreichbarkeit in der Verkehrsplanung.

2.3.3 Einordnung der Indikatoren

Die Erschließungsqualität (Steckbrief 02) lässt sich als ortsbasierte, gravitationsmodelierte Messgröße bezeichnen. Die Festlegung von Bedienungsqualitäten auf Grundlage von an der Haltestelle verfügbaren Modi und Abfahrten pro Stunde stellt eine Bewertung der Angebotsqualität dar, die zusammen mit den Wegkosten in eine Bewertung des

Startortes eingeht. Das lässt sich mit einer Art dreidimensionalen gestuften Impedanz vergleichen. Diskutabel ist, inwiefern sie ein relatives Maß nach HANSEN (1959) oder ein duales Maß nach LEVINSON & KING (2020) darstellt, oder ob beide Kategorien sich überschneiden. Zwar werden alle potentiellen Ziele betrachtet, allerdings fließt nur die „beste“ Haltestelle in die Bewertung ein. Die Bewertung ist dabei zeitabhängig, allerdings gibt es keine satisfaktorische Kondition. Ein tatsächliches duales Maß für eine ähnliche Fragestellung könnte sein „Wie lange braucht man vom Startpunkt, um n Abfahrten pro Stunde zu erreichen?“. Im Schlussbericht wird ein kumulativer Ansatz diskutiert (KCW & ISB RWTH 2024: 87,177: Summe der erreichten Abfahrten), der aber nicht in den Steckbrief übernommen wurde.

Die Erreichbarkeit zentraler Orte (Steckbrief 3) stellt ebenso ein ortsbasiertes Maß dar, mit einer binären Impedanzfunktion, abhängig von der Zentrenebene des Ausgangsortes (siehe Tabelle 3, 45). Mit Blick auf die Anwendung als Teilhabestandard scheint diese Festlegung sinnvoll, für die Anwendung als Attraktivitätsstandard könnte ein duales oder kumulatives Maß auf Grundlage der einzelnen zentralörtlichen Funktionen aussagekräftigere Ergebnisse liefern.

Die im Kontext der SUMPs formulierte Funktion der Indikatoren ist primär die der Leistungs- und Erfüllungsüberprüfung (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2023). Da nicht allein Mobilität, sondern die Relation zu funktionalen Zielorten betrachtet wird, lassen sie sich in der von PAPA et al. (2016) aufgestellten Taxonomie als Mischform klassifizieren (sowohl Landnutzungs- als auch Verkehrsplanung fließen ein), wobei die Verkehrsplanungsseite überwiegt, da die Zielorte im Verfügbarkeitsindikator auch Teil der Verkehrsinfrastruktur darstellen, und die Position der zentralen Orte keiner großen Variation ausgesetzt ist. Die Indikatoren sind in der Funktion als Erfüllungsindikatoren am ehesten als „Ex-Post evaluation instruments“ (PAPA et al. 2016: 62) anzusehen, die Maße selbst böten zudem aber die Möglichkeit der Nutzung als „Passive Decision Support instrument“ bei Betrachtung des Status Quo und der anschließenden Identifizierung von Orten mit Handlungsbedarf.

2.3.4 Kritik

HALDEN (2011) betrachtet die Situation im Vereinigten Königreich im Kontext der Entwicklung eines Rahmens zur accessibility-gestützten Planungspraxis (HALDEN 2011). Zunächst stellt er analog zur Abgrenzung bei LEVINSON & KING (2020) fest, dass die *Mobilität* als Indikator für den Nutzen und die Eigenschaften eines Transportnetzwerkes nicht geeignet

ist, da es schwierig sei, zu sagen, ob mehr oder weniger Bewegung vorteilhafter wäre.

Aufgrund der großen Variabilität der Ziele und Eingangsgrößen der gängigen Access-Maße sieht HALDEN Potential für versehentliche oder absichtliche Fehlnutzungen. Als Beispiel nennt er die Nichtbeachtung der Kostenseite von Maßnahmen, welche die Accessibility steigern. Allerdings, so weiter, könnten auch Maße, die nicht jeden einzelnen Aspekt abbilden (können), einen relevanten Beitrag zur Planung leisten, indem sie den Diskurs erweitern und es ermöglichen, aufgrund gewonnener Information besser zusammenzuarbeiten (HALDEN 2011: 14f).

Auf zwei Ebenen (National – Lokal/Lokal – Einzelstandort) identifiziert er weitere Risiken und Schwierigkeiten in der Anwendung von Indikatoren: Zum Teil würden auf Grundlage nationaler Indikatoren unrealistische Erwartungen an lokale Behörden gestellt und die nationalen Ergebnisse auf lokale Situationen übertragen, ohne räumliche Spezifika zu beachten, teils würden die Indikatoren auch taktisch selektiv verwendet, um eine bestimmte Situation besonders gut oder schlecht erscheinen zu lassen. Auf lokaler Ebene beschreibt er die Notwendigkeit, Anwendungen von Accessibility und Indikatoren genauer zu situieren, da häufig nicht klar sei, ob diese als Gesetzgebung, als Ziel, als Planungs- oder als Monitoringwerkzeug verwendet werden können oder sollten. Praktische Lücken lägen in fehlender Inklusion der zeitlichen Komponente, sowohl in Bezug auf die Nutzung von Accessibility in der Vorausplanung als auch in der Tendenz, die Maße nur zu einer einzigen Abfahrtszeit zu ermitteln (HALDEN 2011: 16). Analysen, die sich auf konkrete Maßnahmen/Bauvorhaben beziehen, vernachlässigten häufig die Rückkopplungseffekte, die durch ihre Durchführung entstehen könnten (HALDEN 2011: 17).

2.3.5 Implementierungen im deutschsprachigen Kontext

Im deutschsprachigen Raum sind das Erreichbarkeitsportal der Metropolregion Hamburg (Metropolregion Hamburg 2026), der „Mobilitäts(un)gerechtigkeitsatlas“ der TU München (BÜTTNER et al. 2018; Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung TU München 2026) als Beispiele für die Nutzung von Erreichbarkeitsmaßen zu nennen. Sowohl der Schlussbericht als auch ein Whitepaper der Firma Plan4Better (Plan4Better & TUM Forschungsgruppe Erreichbarkeitsplanung 2025) ermitteln die Erschließungsqualität für ganz Deutschland, veröffentlichen aber nur auf Verwaltungseinheiten aggregierte Werte. Für Baden-Württemberg liegt eine Ermittlung der ÖPNV-Güteklassen auf Grundlage von ÖROK (2022) im Zensusgitter vor (*ÖPNV-Güteklassen in Baden-Württemberg* 2025).

Als Orientierungshilfen für ÖPNV-Qualitätsstandards in Deutschland identifiziert der Schlussbericht die „Richtlinien für integrierte Netzgestaltung“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2008), die VDV-Schrift 4 „Verkehrerschließung, Verkehrsangebot und Netzqualität im ÖPNV“ des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019) sowie die „Leitlinie zur Nahverkehrsplanung in Bayern“ (BayStMVWT 1998). Die Inhalte ähneln sich stark (vgl. KCW & ISB RWTH 2024: 47), weswegen hier nur die Teile der VDV-Schrift betrachtet werden, die den Indikatoren der Steckbriefe ähneln.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen veröffentlicht Orientierungswerte für die Festlegung „ausreichende[r] Verkehrsbedienung“ (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 5 bzw. vgl. *Personenbeförderungsgesetz* 2026: §8 Abs. 3, §9 Abs. 1). Die Erschließung eines Gebietes wird dort durch Einzugsbereiche von Haltestellen ermittelt. Dabei wird die Luftliniendistanz mit einem Umwegfaktor verrechnet und eine Gehgeschwindigkeit von 70 m min^{-1} vorausgesetzt, die Möglichkeit der Errechnung der Distanz mithilfe von GIS wird erwähnt (vgl. Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 15f). Als zu erschließend werden „Flächen mit zusammenhängender Bebauung [mit] mehr als 200 Einwohner[n] sowie vergleichbare verkehrserzeugende Einrichtungen“ (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 16) angesehen, letzteres bezieht sich beispielsweise auf Gewerbegebiete. Es ist anzumerken, dass ein Zugangspunkt zum ÖPNV zwar theoretisch eine „opportunity for interaction“ (HANSEN 1959: 73) darstellt, allerdings, so LEVINSON & KING (2020: 17): „few people are seeking to ride buses for their own sake“.

Als weitere Orientierung legt der VDV die Erreichbarkeit übergeordneter zentraler Orte fest: „Von den Flächen, die durch ein öffentliches Verkehrsmittel zu erschließen sind, soll das zugeordnete Grundzentrum in 40 Minuten, das Mittelzentrum in 60 Minuten und das Oberzentrum in 90 Minuten erreichbar sein.“ (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV) 2019: 18). Dabei ermittelt sich die maximale Distanz aus einer Kombination aus Zugangs-/Abgangs-/Wartezeit und einer Beförderungsgeschwindigkeit des genutzten Verkehrsmittels.

Die weiteren Empfehlungen der VDV-Schrift lassen sich größtenteils in das Feld der infrastrukturbasierten Maße nach GEURS & van WEE (2004) einordnen. Stellenweise sind personenbasierte Ansätze erkennbar, beispielsweise in der Einschätzung des ÖPNV-Bedarfs auf Grundlage potentieller Fahrtziele/Reisendenprofile (Verband Deutscher Verkehrsunter-

nehmen e. V. (VDV) 2019: 23f). Über Schätzwerte zu zu erwartendem Verkehrsaufkommen je räumlichem Kontext hinaus sind keine konkreten Möglichkeiten zur Quantifizierung aufgeführt.

Die Nahverkehrspläne der Aufgabenträger des Untersuchungsgebietes legen für die Erschließung durch den ÖPNV alle ähnliche Orientierungen fest, die von den Empfehlungen des VDV mehr oder weniger abweichen. Teilweise wird nach Tageszeit, Raumordnungs-kategorie oder Verkehrsmittel unterschieden, eine Einheitlichkeit oder Vergleichbarkeit ist aber deutlich nicht zu erkennen (go.Rheinland 2026).

2.4 Netzwerke und Routing

In einem Großteil der in Kapitel 2.2.1 besprochenen Indikatoren und Maße der Accessibility spielen die Wegkosten eine zentrale Rolle. In frühen Beiträgen wurden dafür Annäherungen wie die Luftliniendistanz oder die rechtwinklige Distanz („Manhattan-Metrik“) zwischen zwei Orten genutzt (vgl. INGRAM 1971: 103). Mit zunehmender Rechenleistung der zur Verfügung stehenden Hardware und einer stetigen Erweiterung der verfügbaren Daten ergibt sich heute die Möglichkeit, die Wegkosten aus digitalen Repräsentationen der tatsächlichen Netzwerkstruktur zu ermitteln. Im folgenden Abschnitt soll kurz dargestellt werden, auf welchen netzwerktheoretischen Grundlagen die für diese Arbeit verwendete Software beruht, weshalb diese gewählt wurde und welche Alternativen sich bieten.

2.4.1 Netzwerke

Mathematisch ist ein Netzwerk ein *Graph*. Ein Graph besteht aus *Knoten* und *Kanten*, ein Graph G lässt sich also ausdrücken als $G = (V, E)$. Dabei bezeichnet V die Menge der Knoten v (von englisch *vertex*) und E die Anzahl der Kanten e (von englisch *edge*). Die Kanten sind definiert aus den Knoten, die sie verbinden. Eine Kante verbindet immer zwei Knoten: $e = (u, v)$ (TITTMANN 2022: 12f). Bei *ungerichteten* Graphen verbindet diese Kante die Knoten u, v in beide Richtungen. Für die Darstellung unter anderem von Verkehrsnetzen kommen stattdessen *gerichtete* Graphen zum Einsatz, bei denen $e = \{u, v\}$. Die geschweiften Klammern symbolisieren dabei, dass die Knoten geordnet sind, wodurch u der Anfangsknoten und v der Endknoten ist. Gerichtete Kanten werden auch als *Bogen* (englisch *arc*) bezeichnet (TITTMANN 2022: 127), ein gerichteter Graph kann dann als $G = (V, A)$ verstanden werden. Schon auf Grundlage dieser Struktur lassen sich für jeden

Knoten verschiedene Maße seiner Verortung im Graphen ermitteln, beispielsweise den *Grad* des Knotens, der die Anzahl der von ihm ausgehenden Kanten ausdrückt (TITTMANN 2022: 14f), ebenso können Zentrum und Rand eines Graphen ermittelt werden (TITTMANN 2022: 35f). Damit aus dem Graphen ein Netzwerk wird, muss zusätzlich jeder Kante beziehungsweise jedem Bogen ein *Gewicht* $w(e)$ (beziehungsweise $w(a)$) zugewiesen werden, je nach Anwendungsfall als Kapazität, Intensität oder Länge verstanden (TITTMANN 2022: 142; BONDY & MURTY 1982: 16; BAST et al. 2015: 3). Auf dieser Grundlage lassen sich Transportnetzwerke modellieren, indem jeder potentielle Start- und Zielpunkt und jede Kreuzung einen Knoten und jede Straße und jeder Weg eine Kante darstellen. Die Bewertung der Kanten kann dabei entweder anhand ihrer Länge oder einer detaillierteren Bewertung, beispielsweise einer Kombination aus Länge und maximaler oder zu erwartender durchschnittlicher Geschwindigkeit erfolgen. Die Berechnung der Wegkosten einer Reise im Netzwerk ergibt sich dann als Summe der Kantenwerte aller Kanten, die auf dem Weg verwendet werden. Dabei sollte in jedem Fall der kürzeste Weg durch das Netzwerk gewählt werden, das heißt der Weg mit der geringsten Kantensumme. Für diese als *Kürzester-Pfad-Problem* bezeichnete Optimierungsfragestellung (BAST et al. 2015: 3) stellt der Dijkstra-Algorithmus (DIJKSTRA 1959) die Grundlage dar. Dieser Algorithmus geht für die Ermittlung der minimalen Distanz zwischen Startknoten $s \in V(G)$ und Zielknoten $t \in V(G)$ iterativ vor.

Im ersten Schritt wird allen Knoten außer dem Startknoten der Wert ∞ zugewiesen, der Startknoten erhält den Wert 0. Alle Knoten sind Teil der Menge der unerkundeten Knoten Q .

Im zweiten Schritt wird der unerkundete Knoten mit der geringsten bekannten Distanz zu s aus Q als u untersucht (Zu Anfang ist $u = s$, da er als einziger die bekannte Distanz 0 zu sich selbst hat). Zu jedem zu u adjazenten Knoten v in Q wird die Distanz vom Startpunkt als $dist(s, u) + w(u, v)$ ermittelt. Ist dieser Wert kleiner als die bis dahin bekannte Distanz $dist(v)$ wird $dist(v) = dist(s, u) + w(u, v)$, ist er größer, passiert nichts. In der ersten Iteration ist dies immer der Fall, da für Transportnetzwerke gegeben ist, dass jeder Kantenwert eine nicht negative reelle Zahl ist und $\forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0}, x < \infty$. Sind alle adjazenten Knoten zu u verarbeitet, wird u aus Q entfernt und damit als erkundet markiert.

Der zweite Schritt wird wiederholt, bis der Zielknoten t erkundet ist, der Wert für t drückt dann die „Länge“ $dist(s, t)$ des kürzesten Weges zwischen Start- und Zielknoten aus (vgl. BAST et al. 2015: 3). Wird im Laufe des Algorithmus gespeichert, von welchem Knoten

aus der finale Wert eines jeden Knotens auf dem Weg bestimmt wurde, lässt sich dieser kürzeste Weg zudem zurückverfolgen.

Dieser Algorithmus lässt sich durch verschiedene Heuristiken und Vorverarbeitung (= Simplifizierung) des Netzwerkes deutlich beschleunigen. Ein Beispiel ist der A*-Algorithmus (HART et al. 1968), der Dijkstra insofern modifiziert, dass nicht der Knoten mit der geringsten Distanz $dist(s, u)$ als erstes untersucht wird, sondern der Knoten, dessen aktuelle Distanz zusammen mit einer vermuteten minimalen Restreisezeit (beispielsweise die Luftlinie (u, t)) den geringsten Wert ergibt. Das führt dazu, dass nur in Richtung des Ziels gesucht wird, und nicht in alle Richtungen des Netzwerkes. Für weitere Beispiele siehe BAST et al. (2015: 2.2–2.6).

Die Anwendung des Dijkstra-Algorithmus auf fahrplanbasierte, beziehungsweise größer gefasst, auf Netzwerke, in denen die Kantenwertungen zeitabhängig sind, ist möglich, unterliegt jedoch einigen Einschränkungen: Je nach Modellierung werden die Graphen deutlich größer (BAST et al. 2015: 30), einige Optimierungen sind nicht anwendbar (DELLING et al. 2012: 1; BAST 2009: 366). Zudem kommen bei der Modellierung von fahrplanbasierten Wegen weitere zu optimierende Faktoren wie die Wartezeit und die Zahl der Umstiege hinzu (KUJALA et al. 2018: 41; CONWAY et al. 2018: 544f; BAST et al. 2015: 29f). Diese können als *pareto-optimale Dijkstra-Wege* ermittelt werden, wodurch die Rechenzeit allerdings deutlich ansteigt (DELLING et al. 2012: 1).

2.4.2 r5r und andere Access-Implementierungen

Das für diese Arbeit verwendete Tool r5r (PEREIRA et al. 2021), beziehungsweise die zugrundeliegende *R5 Routing Engine* („Rapid Realistic Routing on Real-world and Reimagined networks“ CONWAY et al. 2017; CONWAY et al. 2018) nutzt deshalb eine Variante des RAPTOR-Algorithmus (Round-bAsed Public Transit Optimized Router, DELLING et al. 2012). Dieser kommt ohne die Verwendung eines Graphen aus. DELLING et al. (2012) definieren einen Fahrplan als $(\Pi, \mathcal{S}, \mathcal{T}, \mathcal{R}, \mathcal{F})$, in dem $\Pi \subset \mathbb{N}_0$ den Bedienungszeitraum, $\mathcal{S}$ die Halte (**S**tops), $\mathcal{T}$ die Fahrten (**T**rips), $\mathcal{R}$ die Linien (**R**outen) und $\mathcal{F}$ die Umstiege (**F**oot-Paths) darstellen. Diese Terminologie korreliert stark mit jener des GTFS-Standards (siehe Abschnitt 3.2.2.1): Jede Fahrt besteht aus einer Reihe von Halten $s \in \mathcal{S}$, jede Fahrt $t \in \mathcal{T}$ gehört zu einer Linie. Zu jedem Halt p in Fahrt t gehören zudem Ankunfts- und Abfahrtszeit $\tau_{arr}(t, p), \tau_{dep}(t, p) \in \Pi$, dabei ist $\tau_{arr}(t, p) \leq \tau_{dep}(t, p)$ (DELLING et al. 2012: 2). Ziel des Algorithmus ist es, für einen beliebigen Starthalt $p_s \in \mathcal{S}$ zu einer beliebigen

Startzeit $\tau \in \Pi$ eine nicht-dominierte (= früheste mögliche Ankunftszeit) Route mit maximal k Umstiegen zu einem Zielhalt p_t zu finden. RAPTOR agiert dabei rundenbasiert. Dabei ermittelt Runde k die kürzeste Reisezeit zu allen Halten, die mit $k - 1$ (für $k \geq 1$) Umstiegen, d.h. mit k Fahrten erreicht werden können. Dazu wird jedem Halt p ein *Multi-label* $(\tau_0(p), \tau_1(p), \dots, \tau_K(p))$ zugewiesen, das für jede Runde $k \leq K$ die früheste mögliche Ankunftszeit an p enthält. Zu Beginn sind bis auf $\tau_0(p_s) = \tau$ (Startzeitpunkt) alle Werte $\tau = \infty$. Jede Runde besteht aus drei Schritten.

Im ersten Schritt wird für jeden Halt $\tau_k(p) = \tau_{k-1}(p)$ gesetzt.

Im zweiten Schritt wird zunächst geprüft, welche Routen an den (markierten, s.u.) Halten verfügbar sind. Für jeden Halt dieser Routen wird dann geprüft, ob $\tau_{dep}(t, p_i) \geq \tau_{k-1}(p_i)$ und so $et(r, p_i)$, der erste erreichbare Trip dieser Route an diesem Halt ermittelt. Entlang der weiteren Halte p_j dieses Trips wird dann jeweils $\tau_k(p_j)$ ermittelt. Dabei wird an jedem Halt geprüft, ob $\tau_{k-1}(p_i) \leq \tau_{dep}(t, p_i)$. Ist das der Fall, muss $et(r, p_i)$ neu ermittelt werden, da möglicherweise ein früherer Trip als der aktuelle von diesem Halt genommen werden kann.

Um nicht in jeder Runde alle Routen durchlaufen zu müssen, wird ein Halt *markiert*, wenn sich die Ankunftszeit verbessert. In der nächsten Runde werden dann nur jene Routen betrachtet, die einen markierten Halt tangieren (*local pruning*). Wenn sich die Ankunftszeit an einem Halt zwar verbessert, aber trotzdem nach einer besten bekannten Ankunftszeit aus einer vorherigen Runde am Ziel $\tau^*(p_t)$ liegt, wird er nicht markiert (*target pruning*).

Im dritten Schritt werden Fußwege als Umstiege betrachtet. Für alle Umstiege $(p_i, p_j \in \mathcal{F})$ wird $\tau_k(p_j) = \min \{ \tau_k(p_j), \tau_k(p_i) + \ell(p_i, p_j) \}$ gesetzt, das heißt, wenn ein Halt durch einen Fußweg zu einer früheren Zeit erreicht werden kann als in einer vorherigen Runde, wird diese Zeit als Vergleichswert für die nächste Runde gesetzt. So verbesserte Halte werden ebenso markiert.

Diese Schritte werden wiederholt, bis kein Halt mehr markiert ist. Ohne das *pruning* würde die optimale Reisezeit zu jedem Halt des Netzwerkes ermittelt werden.

r5r kombiniert den Dijkstra- und den RAPTOR-Algorithmus, um vollständige Reiseketten inklusive Zu- und Abgangszeit zu berechnen. Mit der Funktion `build_network()` erstellt r5r aus einem Openstreetmap-Export im ProtoBuf-Format und einem GTFS-Feed eine `network.dat`, die ein routingfähiges Netzwerk darstellt. Mit der Funktion

`travel_time_matrix()` wird dann eine Reisezeitmatrix von gegebenen Start- zu Zielorten ermittelt. Diese können dabei an einem beliebigen Ort im Netzwerk liegen: Für jeden Startort wird zunächst eine Entfernung zum nächsten Wegenetz-Knoten ermittelt, dessen Luftliniendistanz mit der festgelegten Laufgeschwindigkeit der Gesamtreisedauer hinzugefügt wird. Dann wird eine Dijkstra-Strecke bis zum nächsten ÖPNV-Haltepunkt ermittelt, von wo aus eine RAPTOR-Suche durchgeführt wird. Diese ist als „range-RAPTOR“ modifiziert (CONWAY et al. 2017: 6), sodass optimale *Journeys* J eines Zeitfensters (= *Range*) gefunden werden. (Spätere Abfahrtszeit, aber frühere Ankunftszeit, J_1 dominiert J_2 wenn $\tau_{dep}(J_1) \geq \tau_{dep}(J_2)$ und $\tau_{arr}(J_1) \leq \tau_{arr}(J_2)$) (DELLING et al. 2012: 6f). `r5r` berechnet für jede Minute des gesetzten `time_window` Reiseketten inklusive Warte- und Umstiegszeiten und gibt (frei wählbare) Perzentile der Reisezeit aus. So kann der Effekt der arbiträren Wahl des Startzeitpunktes zumindest teilweise eingegrenzt werden.

HIGGINS et al. (2022) vergleicht verschiedene Anwendungen zur Berechnung von Reisezeitmatrizen: ArcGIS Network Analyst, *EMME* (bei HIGGINS et al. (2022) zitiert als INRO (2019) (nicht mehr abrufbar), inzwischen Teil von *Bentley OpenPaths*, Bentley Systems (2024)), Implementierungen von *OpenTripPlanner* für R und Python und R⁵ via `r5r`. Dabei ermöglicht die Parallelisierung von `r5r` (DELLING et al. 2012: 5) die kürzeste Bearbeitungsdauer (vgl. HIGGINS et al. 2022: 107, Tabelle 3). Die im Schlussbericht für Fußwege verwendete *RoutingPlus-API* steht ausschließlich für Bundesbehörden zur Verfügung (BKG 2026c). Für das ÖPNV-Routing nutzt der Schlussbericht *tidytransit* (POLETTI et al. 2025). Dieses Paket bietet weniger Möglichkeiten zur Konfiguration der Reiseketten und betrachtet keine vollständigen Start-Ziel-Routen (alleinstehendes RAPTOR ohne Zu- und Abwege). Die in dieser Arbeit zu erzeugenden Reisezeitmatrizen liegen vergleichsweise am oberen Ende der Benchmarks bei HIGGINS et al.: $\approx 150\,000$ Zensuszellen zu $\approx 20\,000$ Halten für die Erschließungsqualität beziehungsweise zu ≈ 150 zentralen Orten. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit, der offenen Verfügbarkeit gegenüber ArcGIS und der Möglichkeit der integrierten Berechnung vollständiger Reiseketten wurde `r5r` als Routing-Werkzeug ausgewählt. Damit werden wiederholte Reisezeitanalysen für verschiedene Zeitpunkte im Tages-/Wochenverlauf in realistischen Zeiten umsetzbar.

3 Methodik

Im folgenden Kapitel werden die notwendigen Schritte zur Berechnung der Indikatoren unter Nutzung der Programmiersprache R (R Core Team 2025) und `r5r` beschrieben. In 3.1

wird zunächst das Untersuchungsgebiet festgelegt. Die Beschaffungsquellen und Strukturen der benötigten Datengrundlagen werden in 3.2 beschrieben. In 3.3 ist dokumentiert, wie die Indikatorensteckbriefe interpretiert wurden, welche Vorverarbeitung der Daten auf Grundlage dieser Interpretation notwendig werden und wie die Indikatorenwerte ermittelt werden. Alle Berechnungen wurden auf einem Prozessor des Modells „Ryzen 5 1600“ mit 12 Threads und 32 GiB Arbeitsspeicher durchgeführt.

3.1 Vorstellung des Untersuchungsgebietes

Untersucht werden soll das Gebiet des Regierungsbezirks Köln (5.866 – 7.7918°O, 50.323 – 51.251°N), deckungsgleich mit dem Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes go.Rheinland, Aufgabenträger für den SPNV und den Verkehrsverbünden VRS („Verkehrsverbund Rhein-Sieg“) und AVV („Aachener Verkehrsverbund“). In diesem Gebiet liegt eine heterogene

Bevölkerungsdichte im Regierungsbezirk Köln

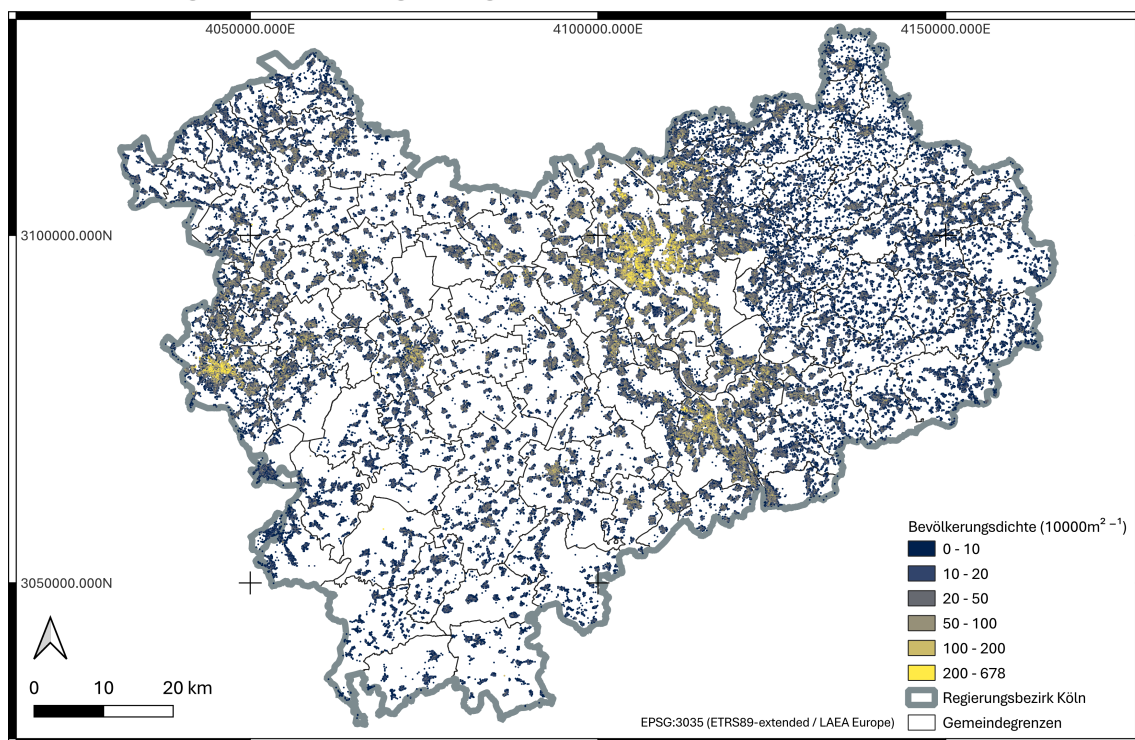


Abbildung 4: Umriss des Untersuchungsgebiets mit Gemeindegrenzen und Bevölkerungsdichte auf Grundlage des Zensus 2022. (Statistische Ämter des Bundes und der Länder [2022](#))

Siedlungsstruktur mit den städtischen Ballungsräumen Köln, Bonn, Aachen und Leverkusen und ländlicheren, weniger dicht besiedelten Räumen vor: Die Nordeifel im Südwesten und das bergische Land im Osten. Diese ländlichen Räume unterscheiden sich zusätzlich durch verschiedene Siedlungsanordnungen: Östlich des Rheins (Rheinisch-Bergischer

Kreis, Rhein-Sieg-Kreis und Oberbergischer Kreis) liegen (räumlich) kleinere Siedlungen dichter beieinander, westlich (Kreis Euskirchen, Kreis Düren, Rhein-Erft-Kreis, in geringerem Maße Kreis Heinsberg) sind die Siedlungsflächen tendenziell etwas größer und liegen weiter auseinander. Daraus ergeben sich verschiedene Anforderungen an die lokalen Verkehrsnetze und vielfältige Pendlerverflechtungen (Umland–Umland, Umland–Stadt, Stadt–Umland, Stadt–Stadt).

Durch den Strukturwandel im rheinischen Braunkohlerevier und die im Investitionsgesetz Kohleregionen verankerten Mittel zur Förderung der Eisenbahn- und eisenbahnanliegenden Infrastruktur (Investitionsgesetz Kohleregionen 2023, §§ 22, 27, Anlage 4) ergibt sich zusätzlicher Handlungs- und Informationsbedarf, der eine Untersuchung des verkehrlichen Status Quo des Gebietes relevant macht. Die verwendeten Methoden sind, aufgrund der deutschlandweit verfügbaren Datenquellen, zwar auf ganz Deutschland anwendbar, werden aufgrund des angestrebten Detailgrades der Auswertung und der resultierenden Notwendigkeit, eventuelle Randbedingungen und Ungenauigkeiten manuell zu prüfen, auf das beschriebene Gebiet heruntergebrochen.

3.2 Datengrundlagen

3.2.1 OpenStreetMap

Für die Ermittlung von Fußwegdistanzen werden Daten von OpenStreetMap (OSM) genutzt. `r5r` arbeitet nativ mit OSM-Dateien im `.osm.pbf`-Format, die für verschiedene Ausschnitte beispielsweise durch Geofabrik (2026) bereitgestellt werden. OSM ist ein kollaboratives Projekt mit dem Ziel, eine „free editable map database of the world [...]“ aufzubauen, „so that people and end-users are not forced to buy geodata [...] and [...] be subjected to restrictive copyright and license commitments“ (JOKAR ARSANJANI et al. 2015: 2). Die enthaltenen Daten sind „Volunteered Geographical Information“ (GOODCHILD 2007), Nutzende können jedes Element der Datenbank uneingeschränkt bearbeiten. Bereits 2010 sehen ZIELSTRA & ZIPF (2010) die OSM-Daten als genauer als kommerzielle Geodatensätze an. Das aktuelle Vorhaben des BKG OSM „als Alternative zu kostenpflichtigen Angeboten in der Bundesverwaltung zu etablieren“ (BKG 2026b) und die vielfältige Nutzung des Projektes in kommerziellen und öffentlichen Angeboten und Anwendungen (vgl. OPENSTREETMAP WIKI 2026) lassen vermuten, dass die Daten seitdem an Genauigkeit und Detailgrad dazugewonnen haben. Auch der Schlussbericht sieht vor allem für Fußwege

einen Mehrwert in der Nutzung von OSM (KCW & ISB RWTH 2024: 78). Alle Ergebnisse basieren auf dem OSM-Stand vom 21.05.2026.

3.2.2 GTFS-Feed

In diesem Kapitel soll der Aufbau, die Verbreitung und die Funktion des GTFS-Standards beschrieben werden.

3.2.2.1 Aufbau des GTFS-Standards Die von Google in Zusammenarbeit mit TriMet, dem Nahverkehrsbetrieb von Portland, OR entwickelte und initial 2005 veröffentlichte *Google Transit Feed Specification* wurde wenig später in **General Transit Feed Specification** umbenannt, um deutlicher zu machen, dass es sich um ein Format handelt, das nicht an Google oder Verpflichtungen zur Datenabgabe gekoppelt ist (GARG 2005; MCHUGH 2013: 132). Ziel war von Beginn an die Zugänglichkeit und Verteilbarkeit (MCHUGH 2013: 125). Der Standard ist unter Apache 2.0 (Apache Foundation 2004) lizenziert, kann also durch jeden kostenfrei genutzt, modifiziert und erweitert werden. Der Standard wird unter der Leitung der Non-Profit-Organisation *MobilityData* inzwischen unabhängig von seiner Nutzung in Google Maps weiterentwickelt. Diese veröffentlicht Best-Practices für die Erstellung von GTFS-Feeds und unterhält die kanonische Referenzdokumentation (MobilityData 2026b). Obwohl MobilityData eingesetzt wurde, um zu verhindern, dass es unter dem Oberbegriff GTFS divergierende Auffassungen zur Konstruktion eines Feeds gibt, finden sich einige Stellen, an denen in Google Maps genutzte Felder/Ausprägungen nicht Teil der offiziellen Referenz sind und andersherum (Google Transit 2026b: vgl.). Im Rahmen der kanonischen Referenz besteht ein GTFS-Feed aus mindestens sieben Dateien, die jeweils einen eigenen Aspekt des Fahrplans beschreiben. Über geteilte id-Spalten sind die verschiedenen Dateien untereinander verknüpft und können so in Datenbankstrukturen abgebildet werden. Dabei enthalten die Dateien `feed_info`, `agency.txt` und `stops.txt` über den Gültigkeitszeitraum eines jeden Feeds statische Daten. `feed_info` informiert über die veröffentlichende Organisation, deren Kontaktdaten, Gültigkeitszeitraum sowie die (primäre) Sprache des Feeds. `agency.txt` enthält für jede *Agency*⁹ eine ID-Nummer,

⁹In der Referenz wird eine *agency* als „transit brand which is often synonymous with a transit agency“ definiert. Es wird darauf hingewiesen, dass die *agency* nicht in jedem Fall synonym mit einer einzigen „Marke“ ist (MobilityData 2026b). Für den deutschen Sprachgebrauch lässt sich „agency“ in den meisten Fällen als „Verkehrsunternehmen“ ausdrücken. Insbesondere in aus verschiedenen Quellen aggregierten Feeds wie dem in dieser Arbeit verwendeten Feed des DELFI e.V. (2026a) gibt es aber beispielsweise auch *agencies*, die nur einen Teil der Verkehre eines VU durchführen oder *agencies*, die durch verschiedene VU durchgeführte Verkehre zusammenfassen (z.B. Ersatzverkehre, Sonderverkehre).

einen Namen, eine URL und optional weitere Kontaktinformationen.

`stops.txt` enthält eine Auflistung der im Feed enthaltenen Haltestellen. Jeder stop besteht aus einer `stop_id`, einem `stop_name` und Koordinaten (`stop_lat` und `stop_lon`).

Der Begriff *Route* lässt sich im GTFS-Kontext mit „Linie“ paraphrasieren. Wichtig ist dabei, dass eine Linie verschiedene trips enthält, nicht alle Fahrten einer Linie sind also gleich (verschiedene Richtungen, Endhaltestellen, oder Fahrtwege). Über die `agency_id` ist jede route einer agency zugewiesen. In jedem Fall hat eine Route eine einzigartige `route_id` und einen `route_type`, der ausweist, welche Art von Verkehrsmittel diese Linie bedient. Dabei erkennt die offizielle Referenz zehn verschiedene Modi an, Google Transit listet deutlich granularer 81 verschiedene Ausprägungen auf (Google Transit 2026a). Im für diese Arbeit verwendeten Feed des DELFI e.V. (2026a) werden beide gemischt angewendet (`route_type = 3` und `route_type = 700` stehen beide für Buslinien).

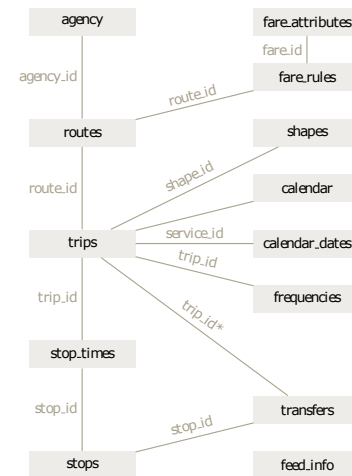


Abbildung 5: Aufbau der General Transit Feed Specification.

`trips.txt` enthält die tatsächlich stattfindenden Fahrten. Jeder trip ist über eine `trip_id` eindeutig gekennzeichnet und gehört über eine `route_id` zu einer route. Über eine `service_id` gehört er zu einem service, der in den Tabellen `calendar` und `calendar_dates` referenziert ist. Dabei kann die gleiche Fahrt an mehreren Tagen des Feeds stattfinden.

`stop_times.txt` enthält die Halte einer jeden Fahrt. Jede `stop_time` gehört über eine `trip_id` zu einem trip. Jeder Halt hat eine Ankunfts- und eine Abfahrtszeit (`arrival_time`, `departure_time`) und findet an einem stop statt, der über die `stop_id` referenziert ist. Dabei ist zu beachten, dass die Uhrzeiten 24:00:00 überschreiten können, wenn beispielsweise eine Fahrt vor Mitternacht beginnt und nach Mitternacht endet oder die letzte Fahrt einer Linie erst am Folgedatum beginnt. Eine Ankunft um 01:35 Uhr würde entsprechend als `arrival_time = 25:35:00` verzeichnet werden (vgl. KCW & ISB RWTH 2024: 51: Das Ende eines Betriebstages variiert zwischen Räumen). Die einzelnen Halte einer Fahrt sind über die `stop_sequence` nummeriert.

`calendar` und `calendar_dates` verbinden services, trips und stop_times zu einem Fahrplan. Der `calendar` ermöglicht es, für jeden Wochentag festzulegen, ob ein service aktiv ist oder nicht (Felder `monday-friday`, binär), und für diese Festlegung jeweils einen

Gültigkeitszeitraum (*start_date*, *end_date*) zu wählen. In *calendar_dates* können Abweichungen von den wochentagsbasierten Regelungen in *calendar* festgelegt werden: Für eine bestimmte *service_id* kann an einem bestimmten *date* *exception_type* = 1 oder *exception_type* = 2 gesetzt werden, ersteres drückt aus, dass dieser *service* am spezifizierten Datum ausnahmsweise fährt, obwohl er laut *calendar* nicht aktiv ist, letzteres entsprechend, dass er *nicht* fährt.

Die sieben beschriebenen Tabellen stellen „nur“ einen minimalen GTFS-Feed dar, der konventionelle Verkehre in reiner Fahrplan/„Schedule“-Form darstellt. Inzwischen ist GTFS durch verschiedene Erweiterungen wie *GTFS-Fares*, *GTFS-Pathways* oder *GTFS-Flex* (vgl. MobilityData 2026a)) auch in der Lage, On-Demand-Verkehre verschiedener Art und Wege innerhalb von Stationen (*pathways*) abzubilden und kann für die Fahrtkostenberechnung genutzt werden. Dazu werden bis zu 24 weitere Dateien in den Feed eingebunden. Mit GTFS-RT können zudem Echtzeitdaten inklusive Fahrzeugpositionen, Verspätungen, Umleitungen etc. kodiert werden.

3.2.2.2 DELFI Der in dieser Arbeit verwendete GTFS-Feed wird durch den DELFI e.V. bereitgestellt. DELFI steht für **D**urchgängige **e**lektrische **F**ahrgast**I**nformation, und ist ursprünglich als Kooperation der Bundesländer zur Vereinheitlichung der verschiedenen regionalen Auskunftssysteme eingerichtet worden. Durch die Umsetzung der Strategie „DELFI-2020“ (DELFI-LENKUNGSAUSSCHUSS 2014) wurde 2016 der DELFI e.V. gegründet, dessen Mitglieder die Betreiber der landesweiten Auskunftssysteme sind (DELFI e.V. 2026b). DELFI stellt die Daten über *OpenData ÖPNV* zum kostenlosen Download (nach Anmeldung) bereit. Der durch den DELFI e.V. bereitgestellte Feed enthält zusätzlich zu den unbedingt notwendigen Tabellen *frequencies*, *levels*, *pathways*, *transfers* und *shapes*. Der Feed wird in dieser Arbeit bis auf den Zuschnitt auf das Untersuchungsgebiet nicht bearbeitet oder korrigiert, um die Datenverarbeitung möglichst allgemein zu halten und eine Neuanalyse mit einem aktualisierten Feed nicht durch spezifische Anpassungen zu erschweren. Alle Ergebnisse sind daher nur soweit korrekt, wie es der im Feed bereitgestellte Fahrplan ist.

3.2.3 Zensus

Als Grundlage für die Bevölkerungsdaten dienen die Ergebnisse des Zensus 2022 in der kleinsten verfügbaren Auflösung (Quadratische Zellen gleicher Fläche auf der Grundla-

ge von ETRS89-LAEA (EPSG:3035) mit 100 m Kantenlänge). Die Indikatorensteckbriefe verweisen konkret auf diese Auflösung (BMDV 2025), empfehlen allerdings das Einwohnermelderegister. Für die Ermittlung des Indikators für einzelne Gemeinden ist diese Variante aufgrund der mutmaßlich höheren Genauigkeit und Aktualität vorteilig, für eine bundesweit vergleichbare und für eine ganze Region flächendeckende Ermittlung, wie sie hier vorgenommen wird, stellen die Zensusergebnisse eine ausreichende Annäherung dar und können mit geringerem Aufwand beschafft werden.

Durch die Nutzung des Zensusgitters als Grundlage kann der Effekt des MAUP begrenzt werden. Aufgrund der Zellgröße und der Gehzeit liegt die Verteilung der Gehzeiten von Startpunkten innerhalb der gleichen Zelle unter einer Minute. Da r5r Reisezeiten nur in ganzen Minuten ausibt, ist der Effekt minimal, vgl. CONWAY et al. (2017: 8).

Zensusdaten und Geogitter sind bei den offiziellen Stellen (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2022; BKG 2026a) jeweils nur für das gesamte Bundesgebiet verfügbar. Daher geht mit der Verarbeitung ein hoher Arbeitsspeicher- und Zeitaufwand einher. In den Skripten 06_grid_creation und 09_grid_zensusvalues wurde deshalb eine Möglichkeit zur manuellen Erstellung eines INSPIRE-konformen, d.h. mit den Daten des BKG deckungsgleichen Gitters und Verschneidung mit den Zensusdaten für ein vordefiniertes Gebiet erstellt.

3.3 Berechnung der Indikatoren

3.3.1 Verfügbarkeitsindikator – Erschließungsqualität

Für die Berechnung der Erschließungsqualität¹⁰ nach den Indikatoren des BMDV (BMDV 2025: 25-27) sind folgende Elemente notwendig: Eine Auflistung der Haltestellen im Untersuchungsgebiet mit einer Bedienungsqualität auf Grundlage von Tabelle 1 im Steckbrief (BMDV 2025: 27), eine Anzahl an Startpunkten, von denen aus die Gehzeit zu den umliegenden Haltestellen berechnet wird, und ein routingfähiges Fußwegenetz des Untersuchungsgebietes.

3.3.1.1 Fahrplandaten Als Informationsquelle für die Abfahrten dient der deutschlandweite GTFS-Feed des DELFI e.V. (2026a), der wöchentlich aktualisiert wird. Dieser Feed wird mit der Funktion `filter_feed_by_area()` aus der Bibliothek `tidytransit` (POLETTI

¹⁰Im Abschlussbericht der KCW & ISB RWTH (2024) als „Verfügbarkeitsindikator“.

et al. 2025) auf das um fünf Kilometer gepufferte Untersuchungsgebiet zugeschnitten. Da einige der optionalen Felder von `filter_feed_by_area()` nicht berücksichtigt werden, müssen stops und routes, die außerhalb des Gebiets liegen, in die aber trotzdem umgestiegen werden kann, nach dem Filtern ergänzt werden (vgl. KCW & ISB RWTH (2024: 87), 02_de_gtfs_cleaning.R im Anhang).

Der deutschlandweite Feed des DELFI e.V. (2026a) enthält Daten von Veröffentlichung des Feeds bis zum Ende des Jahres und damit, Stand 18.05.2026, unter Berücksichtigung der Ferien in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, 89 Wochentage.

Da die Berechnung der Erschließungsqualität auf einer Auswertung der Abfahrten an einer Haltestelle in einem bestimmten Zeitraum beruht, muss zunächst geprüft werden, welche dieser Tage genutzt werden können, und ob es sinnvoll ist, die Bedienungsqualität über mehrere Tage hinweg zu mitteln. Da im DELFI-Feed verschiedene Varianten des Umgangs mit den exceptions in calendar_dates vertreten sind, lässt sich nur aus einer Analyse der services, wie `check_transit_availability()` aus r5r sie ermöglicht, nicht allzu viel ableiten. Deutlich wird allerdings eine deutliche Abnahme aktiver services nach Ende der Sommerferien in NRW (vgl. Abbildung 6).

tidytransit erstellt beim Einlesen des Feeds eine Tabelle `dates_services`, die auf Grundlage des calendar und der calendar_dates verzeichnet, wann welcher Service aktiv ist. In Kombination mit den trips wird es so möglich, für jeden Tag festzustellen, wie viele Fahrten stattfinden, 7 zeigt die Fahrten pro Wochentag. Es ergibt sich ein etwas geglättetes Bild. Der grundsätzliche Trend einer deutlichen Abnahme nach Ende der Sommerferien bleibt jedoch erhalten.

Durch die Kombination mit der Tabelle `agencies` kann geprüft werden, welches Verkehrsunternehmen wie viele Fahrten erbringt. Die Funktion `check_gtfs_discont()` liefert eine Liste der agencies, die nicht alle gewählten Tage abdecken. Tritt der Fall ein, dass eine agency keine Daten für alle Tage hat, kann eine informierte Entscheidung getroffen werden, welcher Teil des Feeds sinnvoll für die Berechnung der Bedienungsqualität genutzt werden kann. In 03_find_valid_dates.R wurde heuristisch jenes Datum als Schnitt gewählt, an dem die erste Agency, die an mehr als fünf Tagen im untersuchten Zeitraum Fahrten durchführt, nicht mehr im Feed vertreten ist. In diesem Fall ergab sich der 10.07.2026, nach dem für die agency „Télécabine Charmey-Vounetse“ mit rund 14 Fahrten pro Werktag keine Fahrten mehr verzeichnet sind. Es zeigt sich deutlich, dass die Wahl des Zeitraums für die Ermittlung bestenfalls qualitativ und anwendungsbezogen

Aktive services im Jahresverlauf
auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026

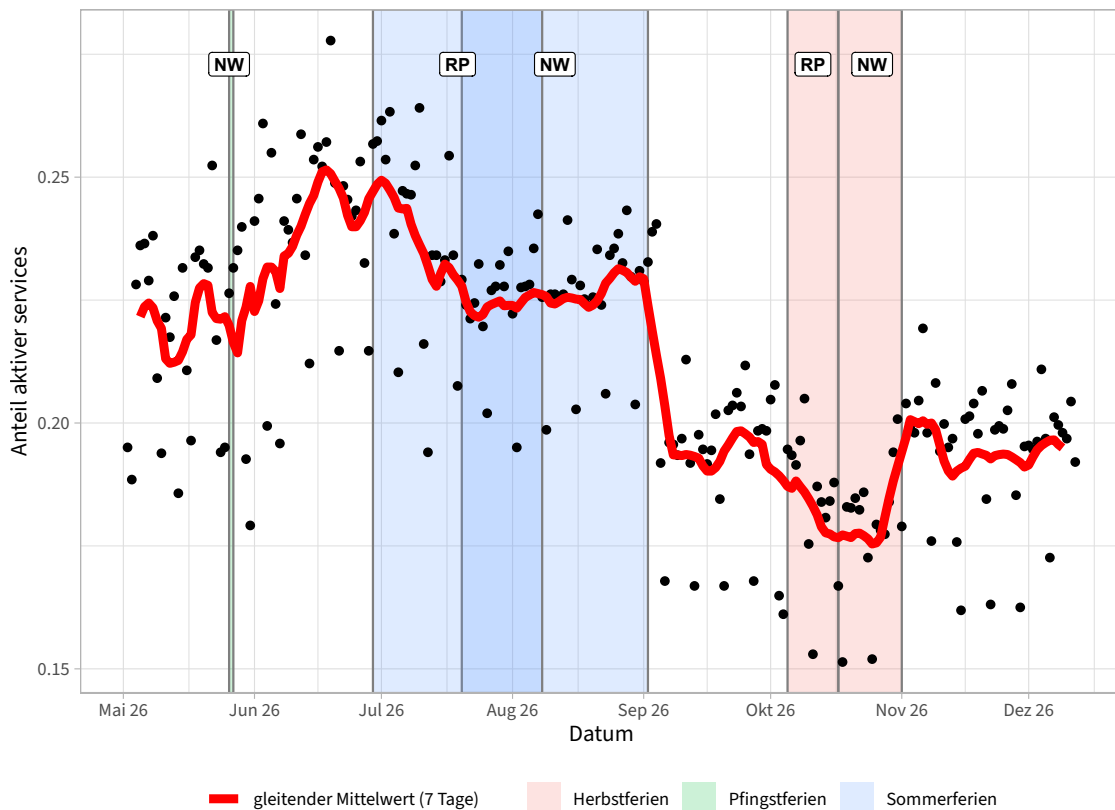


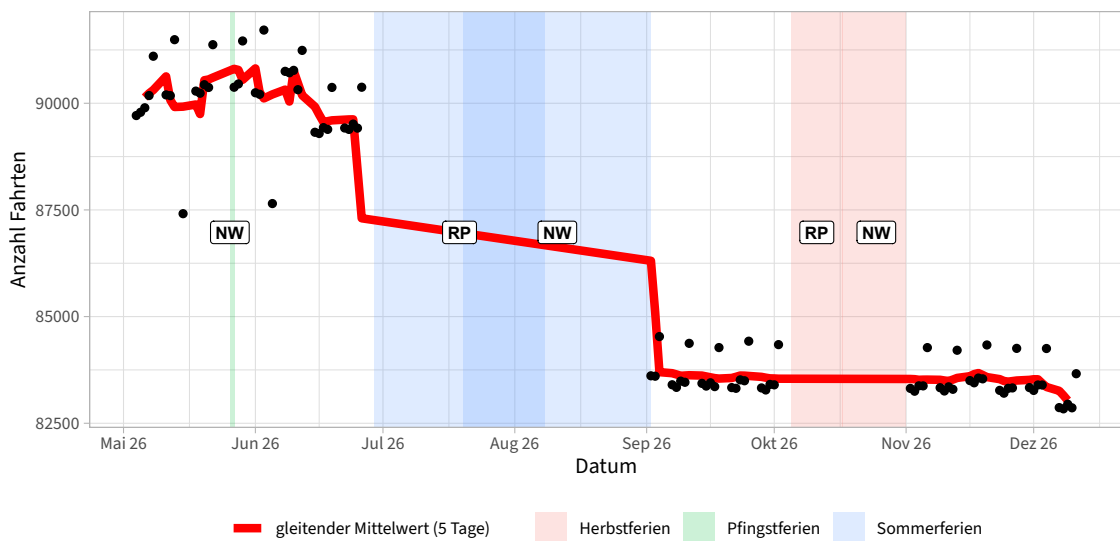
Abbildung 6: Variabilität des Anteils der aktiven services im GTFS-Datensatz.

getroffen werden sollte: Die Agency in diesem Fall ist eigentlich Betreiber einer Seilbahn in der Schweiz (vgl. Region Freiburg 2026) und ist mutmaßlich aufgrund eines Fehlers als Betreiber eines Regionalzuges im Feed vertreten. Die größten Wegfälle im Laufe des Feeds machen in diesem Fall die Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs-AG (ASEAG) mit rund 5200 und die Niederrheinwerke Viersen mobil GmbH mit rund 355 Fahrten pro Tag aus, deren Verkehre jeweils ab dem 01.09 noch nicht verzeichnet sind. In Abbildung 8 ist der Wegfall der Fahrten der ASEAG nach den Sommerferien deutlich erkennbar, ebenso der Unterschied zwischen dem regulären und dem Ferienfahrplan.

Mit dieser Gewissheit kann nur der zeitliche Abschnitt bis Ende Juni ¹¹ als Grundlage für eine Auswertung der Abfahrten an den Stationen und damit der Bestimmung der Bedienungsqualität dienen, vor allem, da der Wegfall eines Verkehrsunternehmens sich nicht auf den gesamten Raum einheitlich auswirkt. Damit bleiben 36 Wochentage in Mai und Juni, entfernt werden sowohl die Ferientage in Nordrhein-Westfalen als auch in

¹¹Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz beginnen bereits am 29.06. Verkehrsunternehmen aus Rheinland-Pfalz, deren Linien über die Landesgrenze hinaus fahren, verkehren an diesen Tagen also bereits im Ferienfahrplan.

Abbildung 7: trips je Wochentag auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026



Rheinland-Pfalz.

Die Zahl der durchgeführten Fahrten variiert zwischen $\min = 87412$ am 15.05.2026 (Freitag) und $\max = 91715$ am 03.06.2026 (Mittwoch). Der Median liegt zwischen dem Wert des 19.05.2026 mit 90 235 und des 01.06.2026 mit 90 246 Fahrten (90240, 5).

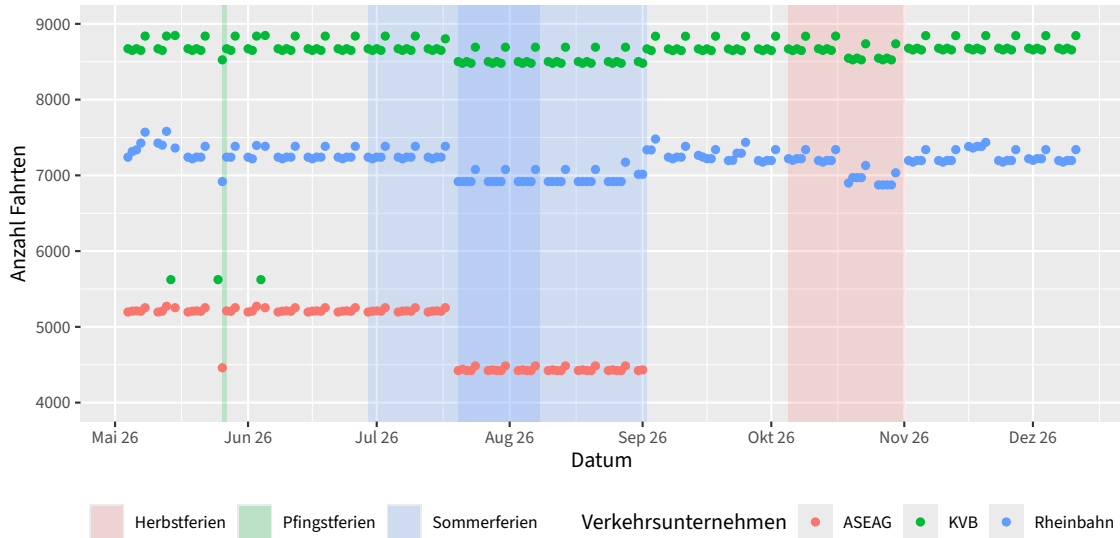
3.3.1.2 Bedienungsqualität Der Wert der Bedienungsqualität der Haltestellen, aus der sich in Kombination mit der Gehwegdistanz zur Haltestelle die Erschließungsqualität ergibt, entspricht Tabelle 1.

Ø Anzahl Abfahrten/Stunde, 8–18 Uhr, Mo–Fr	Haltestellentyp, definiert durch höchstrangiges Verkehrsmittel		
	S-Bahn-, Regionalbahn-Haltestelle	U-Bahn-, Straßenbahn- Haltestelle	Bushaltestelle
≥ 24 Abfahrten	I	I	II
< 24 –12 Abfahrten	I	II	III
< 12 –6 Abfahrten	II	III	IV
< 6 –4 Abfahrten	III	IV	V
< 4 –2 Abfahrten	IV	V	VI

Tabelle 1: Haltestellentypen nach Anzahl der Abfahrten übernommen aus BMDV (2025: 27)

Der Indikatorensteckbrief und der Schlussbericht widersprechen sich in der Ermittlung der Bedienungsqualität. Der Steckbrief fordert auf Seite 25 die „durchschnittliche Anzahl der Abfahrten pro Stunde zwischen 8 und 18 Uhr an einem Normalwerktag außerhalb der Ferien“ (BMDV 2025), in der Tabelle wird ein Durchschnitt über fünf Wochentage

Abbildung 8: Fahrten (trips) je Wochentag der drei größten Verkehrsunternehmen nach Fahrten auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026. Die Zahlen der Rheinbahn und ASEAG für die Feiertage in Mai und Juni liegen außerhalb der Skala.



(Mo–Fr) betrachtet. Die FGSV definiert einen Normalwerktag als „Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag in den Monaten April, Mai, Juni oder September“, die beiden Angaben widersprechen sich insofern. Hier werden alle Wochentage genutzt.¹²

HIER MIT ZITAT EVE/FGSV

Der Schlussbericht ermittelt aus der Analyse von Nahverkehrsplänen verschiedene Tagesabschnitte (KCW & ISB RWTH 2024: 82ff), in denen jeweils unterschiedliche Bedienungsparadigmen zu erwarten sind. Der Analysezeitraum im Steckbrief entspricht dabei in etwa der *Hauptverkehrszeit*. Es wird empfohlen, die Bedienungsqualität in 1h-Intervallen zu ermitteln (KCW & ISB RWTH 2024: 87, 110), und die niedrigste Qualitätsstufe der untersuchten Verkehrszeit als maßgeblich zu werten (KCW & ISB RWTH 2024: 85). Ob und über wie viele Tage zu mitteln ist, wird aber auch hier nicht deutlich.

Formel 2 stellt die Berechnung des Wertes $\bar{A}$ zur Ermittlung der Bedienungsqualität im Sinne des Steckbriefs dar.

$$\bar{A} = \frac{1}{D} \sum_{d=1}^D \left(\frac{1}{10} \sum_{h=8}^{17} A_{d,h} \right) \quad (2)$$

Die Summe der Abfahrten pro Stunde $A_{d,h}$ pro Tag D von 08:00 bis 18:00 wird durch die Anzahl der Tage und der Stunden geteilt. Dabei kann D entweder die Zahl der Wochentage

¹²Der Einfluss einzelner Wochentage soll hier nicht gesondert untersucht werden, ist aber insbesondere bei Betrachtung der Erschließungsqualität außerhalb des im Steckbrief gesetzten zeitlichen Rahmens (Abend-/Nachtverkehr) nicht irrelevant und sollte an anderer Stelle näher begutachtet werden.

oder die Zahl der Normalwerktage ausdrücken, bei Berechnung mit dem Medianwert ist $D = 1$.

Die Berechnung des Wertes A zur Ermittlung der Bedienungsqualität gemäß Tabelle 1 nach dem Schlussbericht der KCW & ISB RWTH (2024) ist in Formel 3 ausgedrückt.

$$A = \min_{d \in \{1, \dots, D\}, h \in \{8, \dots, 17\}} A_{d,h} \quad (3)$$

Initiale Stichproben und Abgleiche mit Druckfahrplänen haben erheblich gezeigt, dass die Variation im Tagesverlauf deutlich höher ist als jene zwischen verschiedenen Tagen. Die gestaffelte Festlegung von Bedienungsqualitäten kann deshalb dazu führen, dass die Bedienungsqualität auf Grundlage des Tagesmittels der Abfahrten pro Stunde durch minimale Veränderungen außerhalb der Werte in Tabelle 1 liegt. Abbildung 9 gibt am Beispiel Heimbach zu erkennen, dass mehrere Halte den Großteil der Zeit Bedienungsqualität IV aufweisen, dieser Wert bei den Tagesmittelwerten jedoch nicht vorkommt. Ursache ist die Linie RB21, die zu zwei Stunden des betrachteten Zeitraums bereits in Untermaubach-Schlagstein endet, wodurch die Haltepunkte Blens und Hausen im Tagesmittel mit weniger als zwei Abfahrten pro Stunde mit Bedienungsqualität VII¹³, bzw. gar nicht gewertet werden. Im Anhang sind Darstellungen analog zu 9 für jede Gemeinde des Untersuchungsgebiets zu finden .

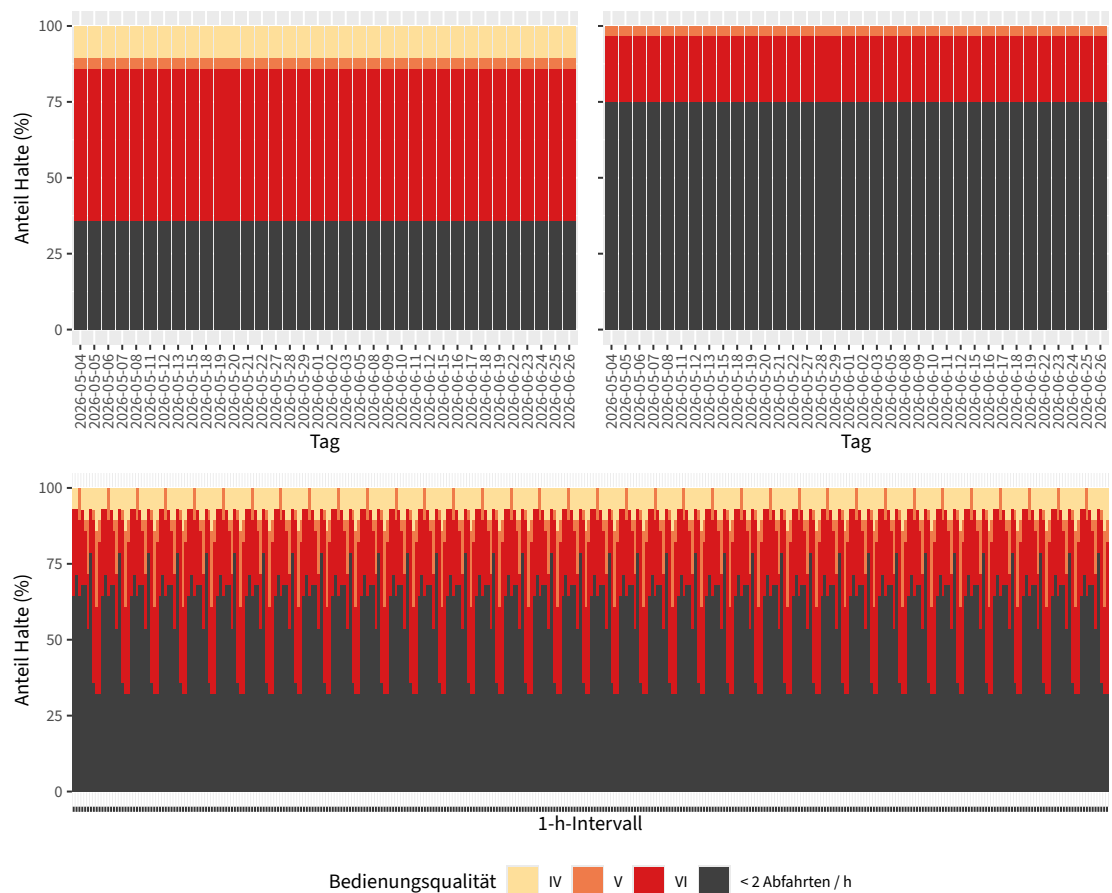
Verweis auf Anhangsverzeichnis

Um im Tagesverlauf variierende Bedienungsmuster und Variationen durch Umleiterverkehre, Ersatzverkehre, Baustellen etc. berücksichtigen zu können, werden die Abfahrten hier für jede Haltestelle und jedes 1-Stunden-Intervall zwischen 08:00 und 18:00 für jeden im vorherigen Abschnitt ermittelten Tag einzeln gezählt. Ein Bushalt, der in vier Stunden der Hauptverkehrszeit sechs Abfahrten anbietet, wird im Tagesmittel zu einem Halt der Bedienungsqualität VI, stellt aber eine andere Qualität der Erschließung dar als ein Halt mit 2 Abfahrten pro Stunde in jeder Stunde. Dieser Unterschied soll ebenso berücksichtigt werden und die Variabilität im Tagesverlauf dargestellt werden.

Zur Berechnung wird zunächst der zugeschnittene GTFS-Feed mit tidytransit eingelesen. trips, routes, stops und stop_times werden anhand der aktiven services, bzw. dates_services(s.o.) so kombiniert, dass ein vollständiger Fahrplan jeder Nahverkehrsabfahrt zwischen 08:00 und 18:00 ($08:00 \leq \text{departure_time} < 18:00$) an jedem Halt im Untersuchungszeitraum (Wochentage oder Normalwerktage) entsteht. Nur Abfahrten mit

¹³Zu Datenverarbeitungszwecken wurde allen Halten, die eine Bedienungsqualität außerhalb von Tabelle 1 aufweisen, die Bedienungsqualität VII zugewiesen, vgl. 04_stop_frequencies_de_gtfs.R.

Abbildung 9: Vergleich verschiedener Ansätze zur Berechnung der Bedienungsqualität: Anteil der Haltestellen je Bedienungsqualität in Heimbach. Oben links: Median der Bedienungsqualitäten der Stunden je Tag. Oben rechts: Bedienungsqualität des Tagesmittels der Abfahrten pro Stunde. Unten: Stundenwerte.



pickup_type = 0 werden berücksichtigt.¹⁴ Einige Einträge in stops sind nicht mit einer stop_id im DHID-Format hinterlegt, haben aber unter ihrem stop_name einen Eintrag im zentralen Haltestellenverzeichnis (WVI 2026). Für das Zusammenfassen der Halte einer parent_station wird deshalb eine einheitliche grouping_id erzeugt, die, je nach Datenlage, aus der parent_station, sofern sie im DHID/IFOPT-Format vorliegt, aus den ersten drei Bestandteilen der stop_id (stop_id = de:05315:11801:7:71 → grouping_id = de:05315:11801) oder aus der unter dem jeweiligen stop_name im ZHV hinterlegten DHID erzeugt wird.

Die Abfahrten werden pro Stunde nach übergeordnetem Halt gruppiert, gezählt und der Haltestellentyp entsprechend Tabelle 1 anhand des höchstrangigen Verkehrsmittels bestimmt. Die letzte stop_time eines trips markiert den Endhalt, ab dem keine weiteren Ziele erreicht werden könnten. Diese werden daher anhand der stop_sequence identifiziert und nicht mitgezählt. Liegen für eine Stunde keine Fahrten vor, wird eine entsprechende Zeile mit departures = 0 hinzugefügt. Aus den resultierenden Abfahrten pro Stunde und dem Haltestellentypen ergibt sich schließlich die Bedienungsqualität nach Tabelle 1. Zudem wird über die route_id ermittelt, wie viele verschiedene Linien in dieser Stunde an der Haltestelle verkehren.

Die resultierende Tabelle ist als hourly_20260518_weekday_2026-05-04_2026-06-26 im Anhang zu finden. Zur Auswertung werden zudem die stündlichen Werte nach Stunde und Tag aggregiert, siehe dazu 4.1.1.¹⁵

3.3.1.3 Erschließungsqualität Die Erschließungsqualität einer Zensuszelle ergibt sich aus Tabelle 2. Für die Berechnung wird zunächst für jede Zensuszelle mit der r5r-Funktion travel_time_matrix() ermittelt, welche Halte in maximal 20 Minuten Gehzeit erreicht werden können (10_i2_traveltimes.R). Die resultierende Reisezeitmatrix ist im Anhang unter output_walk_20min_zensus_stops.csv abgelegt. from_id und to_id entsprechen dabei der DHID der Haltestelle bzw. dem INSPIRE-Code der entsprechenden Zensuszelle. r5r ermittelt Reisezeiten in vollen Minuten, während der Steckbrief Fußwegentfernungen

¹⁴Andere Werte beschreiben jeweils Halte, an denen nur ausgestiegen werden kann oder die vorher arrangiert werden müssen (MobilityData 2026b).

¹⁵In mean_frequencies wurden zusätzlich Bedienungsqualitäten auf Grundlage des täglichen Mittelwerts, des stündlichen Mittelwerts über alle Tage, wochentäglicher und Mittelwerte der Abfahrten pro Stunde ($\neq$ Mittel der Bedienungsqualität) über den gesamten Zeitraum gebildet. Der Haltestellentyp orientiert sich dabei jeweils an dem höchstrangigen Verkehrsmittel im entsprechenden Zeitraum. Die einzelnen Ergebnisse sind im Anhang im Ordner output abgelegt, siehe

Bedienungs- qualität	Fußwegentfernung				
	≤ 300 m	> 300–500 m	> 500–750 m	> 750–1.000 m	> 1.000–1.250 m
I	A	A	B	C	D
II	A	B	C	D	E
III	B	C	D	D	F
IV	C	D	E	F	G
V	D	E	F	G	G
VI	E	F	G	G	G

Tabelle 2: Erschließungsqualitätsklassen übernommen nach BMDV (2025: 27)

voraussetzt. Die in Tabelle 2 angegebenen Distanzen werden in maximale Gehzeiten von 6, 10, 15, 20 und 25 Minuten bei 3 km/h übertragen. Diese Werte wurden gewählt, um sich den Empfehlungen des Steckbriefs möglichst genau anzunähern und repräsentieren keine realistische Gehgeschwindigkeit. Da an dieser Stelle aber ein reines Dijkstra-Routing stattfindet, hat die Gehgeschwindigkeit keinen Einfluss beispielsweise auf das Erreichen von Umstiegen oder Abfahrten. Das MTUP ist an dieser Stelle nicht relevant, da die Gehzeit zu jeder Tageszeit gleich ist. Danach wird das Optimum aus Gehzeit und Bedienungsqualität ermittelt, also die maximale Erschließungsqualität, die vom Startort (in der gesetzten Stunde) erreicht werden kann. Dabei ist zu beachten, dass es Fälle geben kann, bei denen dies weder die Haltestelle mit dem kürzesten Zuweg noch jene mit der besten Bedienungsqualität ist. Den eigentlichen Indikator laut Steckbrief stellen pro Gemeinde die Bevölkerungsanteile je Qualitätsstufe dar (A-G, bzw. weniger als zwei Abfahrten pro Stunde an den erreichten Haltestellen oder keine Haltestelle in < 18 min erreicht) (BMDV 2025: 26). In Kapitel 4.2.1 werden die Ergebnisse zudem mit den vom Schlussbericht empfohlenen Richtwerten (BMDV 2023: 124, Tabelle 5-3) abgeglichen.

Diese Analyse wird für jede Stunde jedes Wochentages wie in Abschnitt 3.3.1.1 festgelegt durchgeführt. Dabei kann sich die Zielhaltestelle zwischen zwei Stunden verändern, wenn die Bedienungsqualität eines Haltes sich so verändert, dass der Weg zu einer anderen Haltestelle eine bessere Erschließungsqualität liefert.

3.3.2 Anbindungsindikator – Erreichbarkeit zentraler Orte

Der zweite Indikator aus dem Forschungsprojekt, der als dritter Steckbrief „Erreichbarkeit zentraler Orte“ vom BMDV veröffentlicht wurde (BMDV 2025: 28–30), benötigt ebenso die Fahrplandaten im GTFS-Format, das Bevölkerungsgitter aus den Daten des Zensus und das Wegenetz des Untersuchungsgebietes. Berechnet wird für jeden Startort die

Reisezeit zu zentralen Orten. Der Indikator ergibt sich aus dem Anteil der Bevölkerung einer Kommune, der diese Strecke nicht in einer festgelegten Zeit zurücklegen kann. Der Steckbrief stellt die Werte in Tabelle 3 als Orientierung zur Verfügung, lässt die tatsächliche Festlegung aber offen.

3.3.2.1 Festlegung zentraler Orte Die grundsätzliche Zuweisung einer Gemeinde zu einer zentralörtlichen Stufe wird in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Landesentwicklungsplans festgelegt (Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 2024: 181–191). Dabei wird immer das gesamte Gebiet der Gemeinde kategorisiert. Der Schlussbericht zum FuE-Projekt greift diese Problematik auf (KCW & ISB RWTH 2024: 64, 73), unter anderem betonen auch FLEX (2016: 140f) und TERFRÜCHTE (2016: 90), dass diese Praxis nicht vollständig geeignet ist, um die Theorie der Zentralen Orte operationalisierbar zu machen, da es sowohl Gemeinden gibt, die durch kommunale Neugliederungen polyzentrisch aufgebaut sind (insbesondere Grund- und Mittelzentren, vgl. auch BLOTEVOGEL 1996: 16), als auch solche, die als Oberzentrum zwar großflächig dicht besiedelt sind, deren tatsächliche Zentrumsfunktionen sich aber nur in einem kleinen Teil materialisieren. Im Untersuchungsgebiet dieser Arbeit wird dies beispielhaft ersichtlich an der Stadt Köln und Mittelzentren wie Monschau oder Mechernich. Köln ist mit etwas über 400 km² die flächenmäßig größte Gemeinde NRWs. Nicht jeder Punkt dieser Gemeinde erfüllt die zentralörtlichen Funktionen gleichermaßen. Je nach Bedarf (Kultur, Bildung, Gesundheit, Verwaltung, Waren) können verschiedene Punkte als zentralörtliches Ziel gewertet werden. FLEX (2016) macht zudem darauf aufmerksam, dass für verschiedene Kategorien zentralörtlicher Funktionen theoretisch verschiedene Analysen angesetzt werden müssen: So ist beispielsweise bei der Lebensmittelversorgung eine hohe Freiheit bei der Wahl des Ziels gegeben, Amtsgänge müssen jedoch zwingend in der eigenen Kommune erledigt werden. (FLEX 2016: 149) Im Schlussbericht werden „Teilzentren“ als „Konglomerat von Points-of-Interest (POI)“ ermittelt (KCW & ISB RWTH 2024: 74), die Methode zur Clusterung ist allerdings nicht näher beschrieben.

Die vorhandene Literatur, beispielsweise LEE & LEE (2014), VAN MEETEREN & POORTHUIS (2018) und ZHONG et al. (2018) betrachtet vor allem die Aufteilung größerer Gebietseinheiten in zentralörtliche Systeme, weniger die Festlegung des einzelnen zentralen Ortes in Gebietseinheiten festgelegter Zentralörtlichkeit.

Die für diese Arbeit zu ermittelnden Indikatoren stellen möglichst allgemeine Orientierungswerte dar und keine explizite Untersuchung von Einzelbedürfnissen oder Unter-

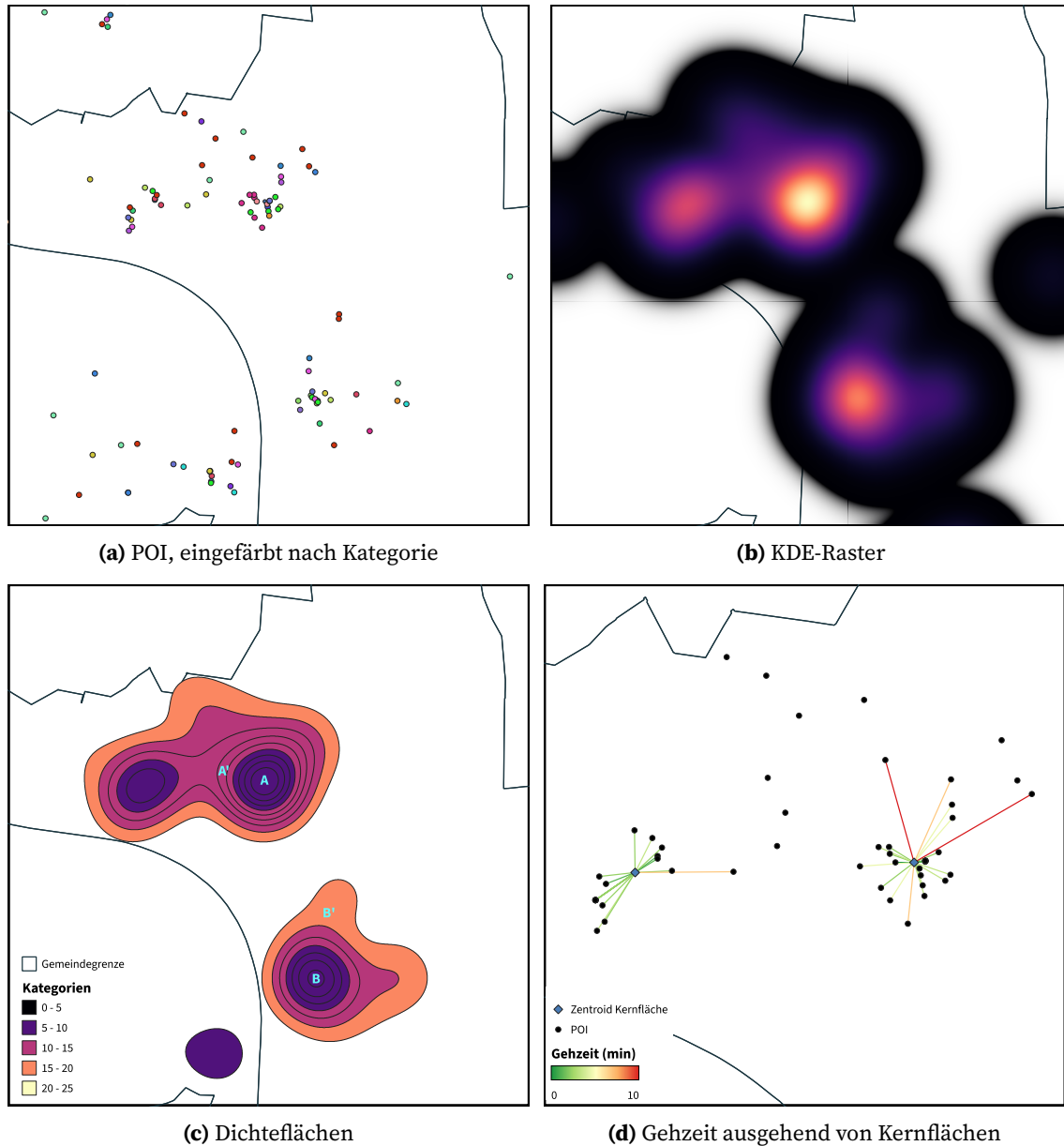
gruppen der Bevölkerung. Als konkrete Definition lassen sich für den Zweck dieser Arbeit zentrale Orte als jene Orte einer Gemeinde verstehen, in deren näherer Umgebung sich eine möglichst große Vielfalt an zentralörtlichen Funktionen befindet. Für den Kontext einer allgemein orientierten Analyse wie sie hier stattfindet, wurde entschieden, die Festlegung von Zentralität nicht binär an das Vorhandensein einzelner Zielorte zu koppeln, sondern bei geringen Abweichungen auch mehrere Ausgangsorte zur Erledigung einer oder mehrerer Tätigkeiten im zentralen Ort zu wählen. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass im Untersuchungsgebiet viele multizentrische Kommunen vorhanden sind, soll kein einzelner Punkt als Zielort festgelegt werden: Für jede Gemeinde werden möglichst gleichwertige Zentren identifiziert. Ein initialer rasterbasierter Ansatz hat gezeigt, dass die Zählung von POI pro Zelle zu Verzerrungen führt, wenn beispielsweise eine Agglomeration so auf zwei Zellen aufgeteilt ist, dass beide Zellen einen geringeren Wert haben als eine Zelle einer eigentlich kleineren bzw. weniger zentralen Agglomeration, die aber alle dort vorhandenen POI enthält. Zur Ermittlung der Zielflächen wurde deshalb in Anlehnung an das Vorgehen bei FLEX (2016) eine Kerndichtenschätzung (*kernel density estimation*, „KDE“) auf Grundlage einer Auswahl von POI vorgenommen. Dazu wurde der OSM-Auszug zunächst mit der Funktion `tags-filter` aus dem `osmium-Tool` (TOPF 2026) vorgefiltert: `osmium tags-filter regbez10km-260521.osm.pbf nwr/amenity nwr/shop nwr/tourism nwr/restaurant nwr/craft nwr/cafe nwr/fast_food nwr/railway=station -o zentraler_ort_pois.pbf` So sind zwei POI-Sets entstanden (06_POI_creation.R. Beide orientieren sich an den 15 Kategorien, die FLEX aufstellt (2016: Tabelle 1 auf Seite 151). Bei der Erzeugung gibt es aufgrund der OSM-Tagstruktur einige Sonderfälle, siehe dazu Kommentare in den entsprechenden Skripten.

Da die Kategorisierung der Orte selbst hier nicht in Frage gestellt werden soll und eine Vergleichbarkeit zwischen den Orten deswegen nicht notwendig ist, wurde für jede Gemeinde einzeln eine KDE durchgeführt (07_cpt_KDE.R, vgl. Abbildung 10b). Die Ergebnisse wurden normalisiert (Dichte 0–1). Da die Nutzung des größeren POI-Sets keine nennenswerten räumlichen Verschiebungen der KDE-Ergebnisse zur Folge hatte, wurden für die weitere Eingrenzung die Ergebnisse auf Grundlage des kleineren Sets genutzt. Die KDE-Raster wurden in Dichteintervallen von $D = 0, 1$ reklassifiziert und in Flächen gleicher (minimaler) Dichte überführt (Abb. 10c).

Für die Auswahl der Dichtefläche(n), die als zentraler Ort zu verstehen sind, wurden verschiedene Ansätze in Betracht gezogen: Die Auswahl der Fläche mit den meisten abgedeckten Kategorien erwies sich als nicht sinnvoll, da sich als methodisches Artefakt ein

Folgender Absatz
potenziell raus?
Auslagern in Co-
dekommentar?

Abbildung 10: Ermittlung zentralörtlicher Cluster modifiziert nach FLEX (2016). 10d: Detailansicht um Cluster A



deutliches Muster eines negativen Zusammenhangs zwischen der Dichte einer Fläche und der Anzahl der darin enthaltenen Kategorien ergibt. Die Fläche mit dem Maximum der abgedeckten Kategorien ist so meist eine große, wenig dichte Fläche, was dem Ziel des Eingrenzens auf einen möglichst konkreten zentralen Ort entgegensteht. Bei einer zweiten Variante wurde jeder Dichtefläche eine Basisfläche zugewiesen. Diese Basisfläche ist jene Fläche, die keine Fläche höherer Dichte enthält als ihre Kernfläche. Die in der Basisflächen enthaltenen Kategorien wurden gezählt und aus der Dichte der Kernfläche und der enthaltenen Anzahl der Kategorien ein Vergleichswert gebildet. Dabei entstehen allerdings Fälle, bei denen eine Kernfläche deutlich besser bewertet wird, da sie

stärker von anderen Kernen getrennt ist, ihre Basisfläche eine sehr geringe Dichte hat, entsprechend groß ist und viele Kategorien abdeckt (vgl. Fläche B mit Basisfläche B' in Abbildung 10c), während eine andere Kernfläche, die nah an anderen Kernflächen liegt, schlechter gewertet wird, da ihre Basisfläche von höherer Dichte und damit kleiner ist und weniger Kategorien abdeckt (vgl. Fläche A mit Basisfläche A'). Versuche, diesen Effekt durch eine Modifikation der Bewertung auf Grundlage des Flächenverhältnis zwischen Kern und Basis auszugleichen und Variationen der Bandbreite der KDE führten nicht zu befriedigenden Ergebnissen.

Um final festzulegen, welche Agglomerationen sich als zentraler Ort eignen und ob eine Gemeinde mono- oder polyzentral angelegt ist, wurde von jeder Kernfläche (= Fläche, die keine dichtere Fläche enthält) ausgehend ein Fußwegrouting zu allen umliegenden POI durchgeführt. Dabei wird, angelehnt an den Erschließungsindikator, eine Gehgeschwindigkeit von 4 km h^{-1} und eine maximale Gehzeit von fünfzehn Minuten, also eine maximale Wegstrecke von einem Kilometer vorausgesetzt. Aus den Wegzeiten wird ermittelt, wie viele Kategorien innerhalb von zwei, fünf, zehn und fünfzehn Minuten (jeweils inklusive des vorhergehenden Intervalls) erreicht werden können. Diese Werte werden zusammen mit der Dichte in einen Zentralitätswert Z der Kernfläche überführt (vgl. Formel 4, d bezeichnet die relative Dichte, k_t die erreichten Kategorien je Zeitintervall). So kann die von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich steile Abnahme der relativen Dichte, die der Methode der normalisierten Kerndichte inhärent ist, vernachlässigt und nur jene Punkte gezählt werden, die tatsächlich in einer vertretbaren Gehzeit erreichbar sind. Zusätzlich wird für jede Kernfläche geprüft, welche Kategorien sie gegenüber der bestbewerteten Fläche der Gemeinde abdeckt, und ob sie in ihrem Funktionsprofil von dieser abweicht.

$$Z_K = \frac{\frac{d}{9} + \frac{k_2 + k_5 + k_{10} + k_{15}}{26}}{5} \quad (4)$$

Als zentraler Ort einer Gemeinde wird die Kernfläche der höchsten Bewertung gewählt. Gibt es Kernflächen, deren Bewertung um 10% oder weniger abweicht, werden diese ebenso als Zielort aufgenommen. Flächen, die zwei oder mehr Kategorien enthalten, die in der primären Fläche nicht abgedeckt sind, dabei mindestens fünf Basiskategorien abdecken und deren Bewertung um nicht mehr als 20% abweicht, werden ebenso als Zielort aufgenommen. Durch den angesetzten Toleranzbereich zur Abbildung polyzentrischer Gemeinden soll verhindert werden, dass das Fehlen weniger Kategorien oder eine

leicht geringere Dichte dazu führen, dass eine Agglomeration zentralörtlicher Funktionen vollständig ignoriert wird.

Agglomerationen in Oberzentren werden so tendenziell überbewertet, da die Auswahl der Kategorien bei FLEX (2016) oberzentrale Funktionen nicht gesondert betrachtet. Ein Ort, der alle Funktionen eines Mittelzentrums erfüllt und in einem Oberzentrum liegt ist aber deswegen noch keine Agglomeration oberzentraler Funktionen. Die Ausweisung von Zielorten in den Oberzentren wurde deswegen anhand der Zentrenkonzepte der Oberzentren angepasst (Stadt Aachen 2016; Stadt Bonn 2008; Landeshauptstadt Düsseldorf 2016; Stadt Köln 2024; Stadt Mönchengladbach 2017). Die Zentren der dort jeweils zweithöchsten Kategorie (abweichende Begriffe: Stadtteilzentrum, Stadtbezirkszentrum etc.) wurden als Mittelzentrum interpretiert und entsprechend als Zielort hinzugefügt. Dieses Vorgehen wird für jede Gemeinde des Untersuchungsgebietes durchgeführt, zusätzlich für Gemeinden die an das Untersuchungsgebiet angrenzen. Die zentralen Orte der angrenzenden Gemeinden in Rheinland-Pfalz sind in den jeweiligen Raumordnungsplänen konkret festgelegt und wurden diesen entnommen (Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald 2017; *Regionaler Raumordnungsplan Region Trier 1985, mit Teilfortschreibung 1995* 1,2). Für die angrenzenden Gemeinden wurde je Zentralitätsstufe eine händische Auswahl von zentralen Orten getroffen, die ein realistisches Ziel für Wohnorte innerhalb des Untersuchungsgebiet darstellen könnten. Als visuelle Basis diente der mit Hilfe von pfaedle ().bastSparseMapmatchingPublic2018AdfreiburgPfaedle2026 georeferenzierte GTFS-Feed.

Die Problematik der Gemeinden, die erst durch die Gebietsreformen und das Zusammenfassen mehrerer historisch gewachsener Ortskerne alle Bedingungen eines zentralen Ortes erfüllen, deren einzelne Agglomerationen für sich genommen aber nicht alle Funktionen enthalten, kann im Rahmen dieser Arbeit aufgrund der Formulierung des Indikators nicht umgangen werden. Welche Auswirkungen das auf die Aussagefähigkeit des Indikators hat, soll in Kapitel 5 weiter diskutiert werden.

Zielkommune	Orientierungswert der ÖPNV-Reisezeit für die umliegenden zentralen Orte zur Zielkommune		
	von Nahbereich	von Grundzentrum	von Mittelzentrum
Mittelzentrum	60 min	30 min	keine Analyse
Oberzentrum	90 min	60 min	30 min

Tabelle 3: Orientierungswerte der ÖPNV-Reisezeit

3.3.2.2 Interpretation des Indikators Der Steckbrief zur Erreichbarkeit zentraler Orte (BMDV 2025: 28–30) formuliert den Indikator als eine Art Attraktivitätsmaß des einzelnen zentralen Ortes. Zunächst ist über einen Umkreis oder ein Zentrale-Orte-Konzept zu definieren, welche Bevölkerung einem zentralen Ort zugeordnet ist. Im zweiten Schritt wird geprüft, welcher Anteil dieser Bevölkerung den untersuchten zentralen Ort innerhalb der in Tabelle 3 festgelegten Reisezeiten erreicht. Der Schlussbericht weicht davon deutlich ab und formuliert einen Teilhabeindikator, bei dem von jedem Wohnort die Reisezeit zum nächsten Mittelzentrum ermittelt wird, mit einem Maximum von 45 Minuten. Da das Handlungsziel, unter dem der Indikator steht, die „Verbesserung der regionalen Verkehrsanbindung mit dem Umweltverbund“ (BMDV 2025: 14) ist, wird hier eine Kombination beider Ansätze umgesetzt: Berechnet wird für jede Stunde zwischen 08:00 und 18:00 die kürzeste Reisezeit zu den jeweils höherrangigen zentralen Orten von jedem Wohnort. Diese werden dann auf Einhaltung der Sollwerte in Tabelle 3 geprüft, und die Ergebnisse nach Gemeinde aggregiert. Dabei wird davon ausgegangen, dass ein höherrangiges Zentrum alle Funktionen eines niedrigrangigeren Zentrums abdeckt. Es wird also jeweils die Reisezeit zu *mindestens* einem Zentrum des entsprechenden Ranges ermittelt. Erreicht eine Zelle einer oberzentralen Gemeinde ihr Oberzentrum innerhalb von 30 Minuten, erfüllt sie automatisch auch die Anbindung an Grund- und mittelzentrale Funktionen. Ist das nicht der Fall, kann sie trotzdem noch ein Mittelzentrum erreichen.

4 Ergebnisse

Zunächst werden kurz die nach Abschnitt 3.3.1.2 und 3.3.2.1 ermittelten Zielorte (Halte mit Bedienungsqualität und zentralörtliche Cluster) betrachtet und lokale Besonderheiten festgehalten. Dann werden die resultierenden Indikatoren in ihrer regionalen Verteilung betrachtet. Dabei werden die Ergebnisse nicht ausführlich interpretiert, sondern explorativ diskutiert, welche Fragen sich potentiell beantworten lassen.

In Grafiken und Karten werden die Kreise aus Platzgründen teils in Kürzeln angegeben, vgl. Abbildung 17. Kreis- und Gemeindegrenzen sowie die daraus abgeleitete Zuordnung der Zensusgitterzellen basieren zum Zweck der theoretischen bundesweiten Vergleichbarkeit auf den Verwaltungsgrenzen 1:250.000 des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie (BKG 2026d). Die Gitterzellen werden anhand ihres Mittelpunkts den Gebietskörperschaften zugeordnet.

Die zusammengefassten Werte für Bedienungsqualität und Erschließungsqualität repräsentieren weder Mittelwert noch Median, sondern jeweils das **50%-Quantil der Stundenwerte (pro Tag/Stunde/etc.), ermittelt mit** `quantile(x, probs = 50, type = 1)` als erster Wert der die Hälfte der Verteilung der Stundenwerte abdeckt (vgl. R Core Team (2026) und HYNDMAN & FAN (1996)). So soll verhindert werden, das Halten Bedienungsqualitäten beziehungsweise Zensusgitterzellen Erschließungsqualitäten zugewiesen werden, die sie zu keiner Stunde repräsentieren. In der Auswertung und weiteren Verwendung der Daten muss deshalb besonders auf die Variabilität und Minima/Maxima der Werte geachtet werden. Anzumerken ist, das die Bahnlinie RB25 im gesamten Zeitraum nicht verkehrte, wodurch die Indikatorenwerte der im Einzugsbereich liegenden Zellen beeinflusst werden.

4.1 Festlegung der Zielorte

4.1.1 Bedienungsqualität der Haltestellen

Die Verteilung der Bedienungsqualitäten an den Haltestellen variiert räumlich deutlich. Die Städte Köln und Bonn weisen den größten Anteil an Halten der Bedienungsqualität I auf. Die dort vorhandenen, im Untersuchungszeitraum dicht getakteten Stadtbahnssysteme ergeben eine hohe Dichte von Haltestellen hoher Qualität. Bis auf den Kreis Euskirchen gibt es in jedem Kreis mindestens einen Halt der BQ I. Im Rhein-Sieg-Kreis ergeben mehrere S-Bahnlinien, der RE9 mit Laufweg Aachen–Siegen sowie die Stadtbahnlinien 16/18 und der Regionalverkehr zwischen Köln und Bonn verhältnismäßig viele höchstqualitative Halte. Im Rhein-Erft-Kreis liegen die Halte der BQ I ebenso an den S-Bahn-Halten und an der Linie RB38 (Erftbahn Laufweg Bedburg (Erft)–Köln Messe/Deutz). In Leverkusen ist die S6 (Laufweg Essen–Köln Worringen) ausschlaggebend. In den ländlichen Regionen (OBK, Euskirchen, südlicher Kreis Düren, nordwestlicher Kreis Heinsberg: RegioStaR 76/77) dominieren die Halte der Qualität VI. Hier prägen Buslinien im Stundentakt mit einzelnen Verstärkerfahrten bzw. Taktlücken das Bild. Vermehrt sind auch Halte vorhanden, deren Bedienungsqualität die meiste Zeit unterhalb der Schwelle für die Berücksichtigung für den Indikator liegt (graue Balken in Abbildung 12). Räume mittelstädtischer und kleinstädtischer Prägung (insbesondere Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Erft-Kreis, nördlicher Kreis Düren, Städteregion Aachen mit Ausnahme Stadt Aachen) enthalten einen größeren Anteil an Halten der BQ IV, gegenüber den großstädtischen Räumen gibt es anteilig vor allem weniger Halte der BQ II und III und mehr Halte der BQ VI. Dies sind meistens Bus-

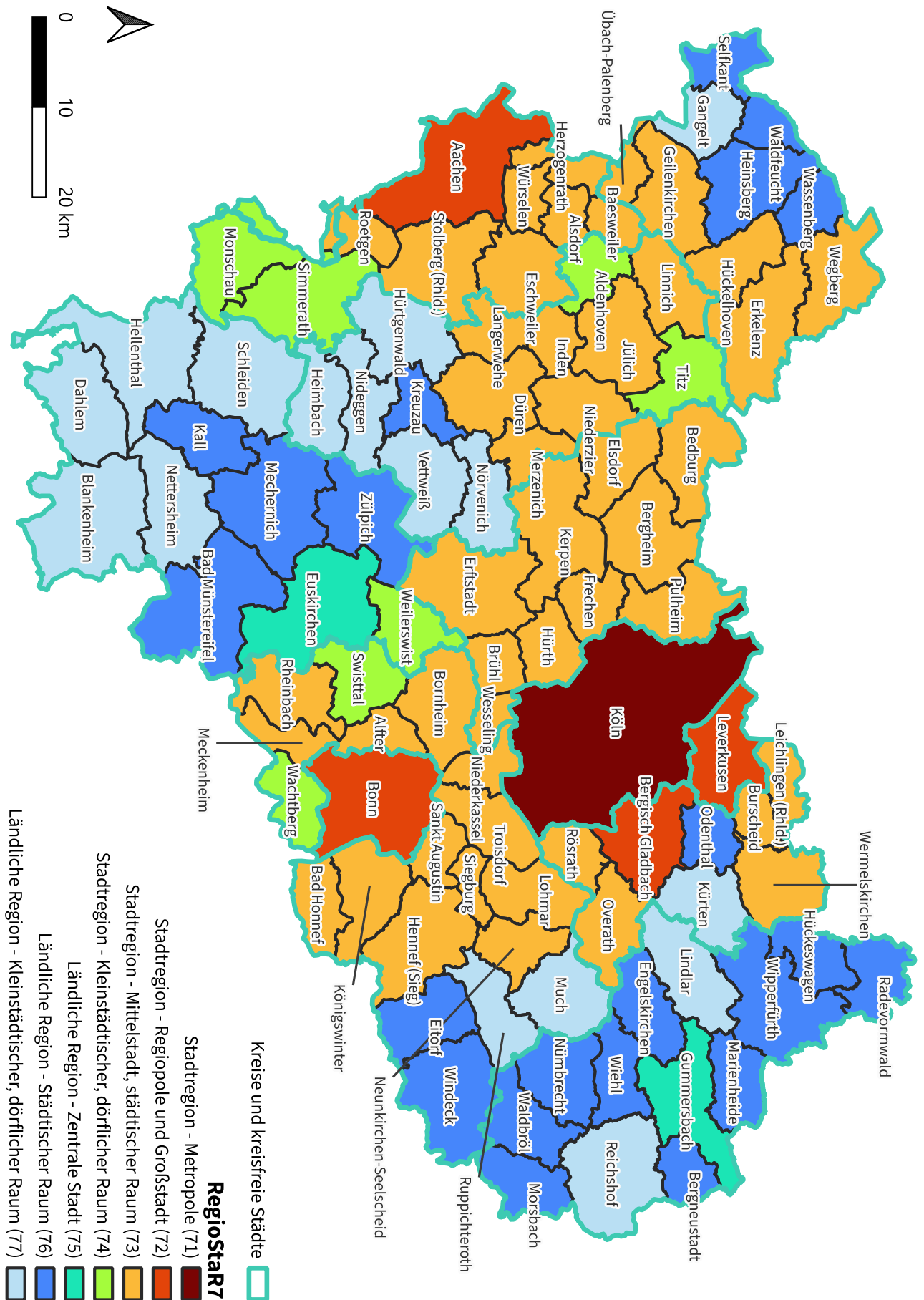


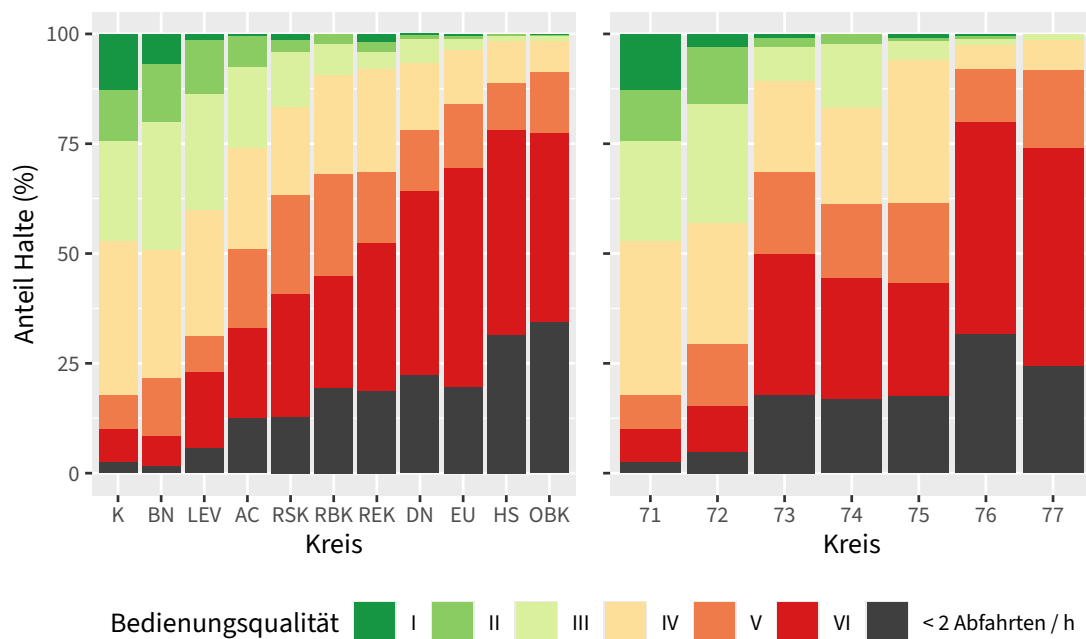
Abbildung 11: Übersichtskarte des Untersuchungsgebietes mit Gemeindenamen und regionalstatistischer Raumtypologie (RegioStaR7)

halte mit Viertelstundentakten oder überlagerten Halbstunden/Stundentakten. Auffällige Anhäufungen abseits der großstädtischen Räume stellen die Stadtbussysteme in Gummersbach und Euskirchen (Raumtyp 75) dar. Auch einige Vertreter des mittelstädtischen Raumtyps (etwa Düren, Eschweiler, Hürth) weisen sternförmige Muster aus Haltestellen auf, die über das Basisangebot der BQ V und VI hinausgehen.

Im Anhang ist in `appendix/BQ_Atlas.pdf` für jede Gemeinde eine Übersicht über die Bedienungsqualitäten der Gemeinde analog zu Abbildung 13 abgelegt. Dabei ist oben links für jede Haltestelle das 50%-Quantil der Bedienungsqualität angegeben, oben rechts die Spannweite der Bedienungsqualität im untersuchten Zeitraum (Abstand von der besten zur schlechtesten BQ). Unten links ist der Mittelwert der Anzahl der an der Haltestelle verkehrenden Linien abgebildet, als Kreis wenn sich die Menge nicht ändert, als Quadrat wenn sie variiert. Unten rechts zeigt sich die Anzahl der Wechsel der BQ über den gesamten Zeitraum hinweg. In diesem Beispiel deutlich zu erkennen ist die Häufung verkehrender Linien zum Stadtzentrum hin.

Die Ausprägungen der Anzahl der Wechsel der BQ letzteren Wertes häufen sich erwartbarerweise um Vielfache der Anzahl der ausgewerteten Tage, was auf entsprechend viele Änderungen pro Tag zurückzuführen ist.

Abbildung 12: Anteil der Halte nach Bedienungsqualität (Median der Stunden), aggregiert nach Kreis bzw. regionalstatistischem Raumtyp (RegioStaR7 (BMDV 2026))



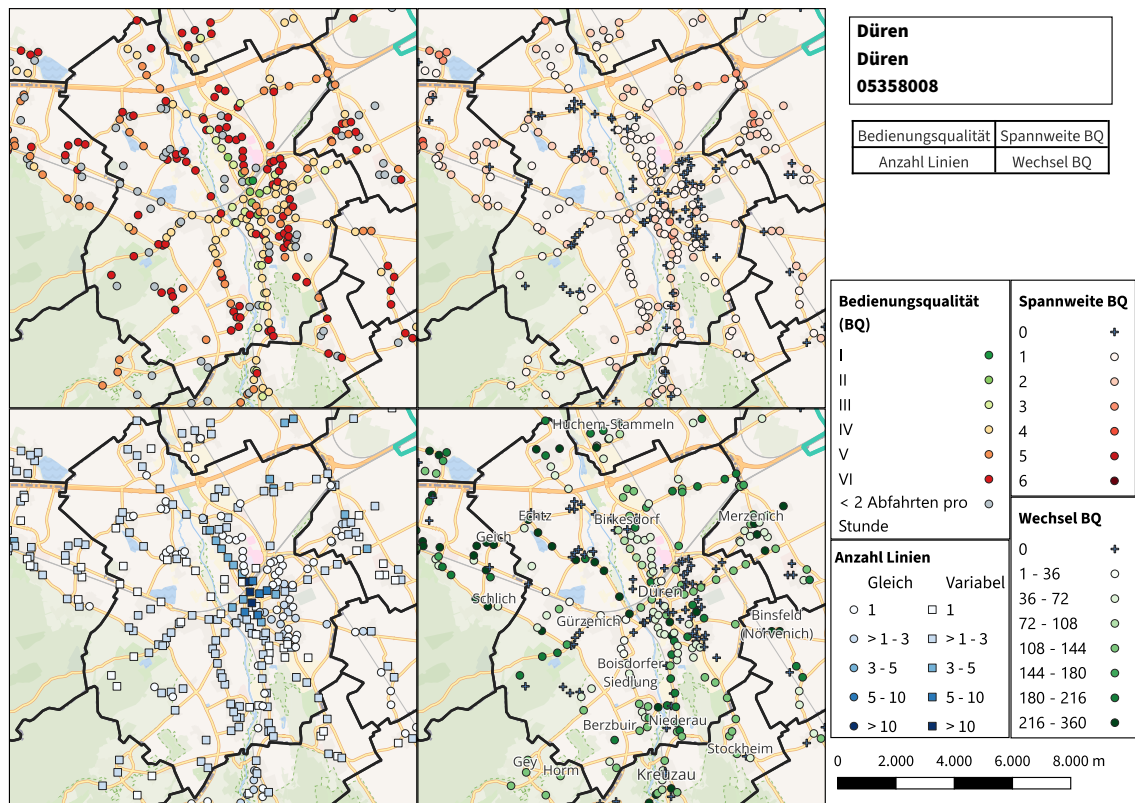


Abbildung 13: Übersicht zur Bedienstungsqualität in Düren

Die im Anhang unter `appendix/figures/percbq` abgelegten Darstellungen der Anteile der Bedienstungsqualitäten aggregiert nach Tag bzw. Stunde ermöglichen auf Ebene der Kreise, der Gemeinden und der regionalstatistischen Raumtypen einen Überblick über verschiedene Bedienungsmuster. Während das Angebot in den metropolitenen und großstädtischen Räumen mit wenigen Ausnahmen über den betrachteten Zeitraum hinweg gleich bleibt, weisen die ländlicheren Raumtypen eine stärkere Variationen im Tagesverlauf auf. Typisch über fast alle Gemeinden hinweg ist eine Zunahme der Bedienstungsqualitäten zu 13 Uhr, zu erklären durch Verstärkerfahrten des Schülerverkehrs. Häufig sind zudem Abnahmen in den verkehrsschwächeren Zeiten zwischen 9 und 12 Uhr im Vergleich zu 8 Uhr. Die Variation zwischen den Tagen ist deutlich kleiner, die größten Abweichungen liegen hier im Kreis Heinsberg, wo einige Halte an den Brückentagen stark an Qualität abnehmen. Darüber hinaus lassen sich regelmäßige Variationen an einzelnen Wochentagen erkennen und längerfristige Abweichungen durch Baustellen oder Umleitungen identifizieren. Beispiele sind Verstärkerverkehre, die an verschiedenen Tagen in verschiedenen Takten und verschiedenen Abfahrtszeiten verkehren, Ortsbusse, die nur an bestimmten Tagen verkehren und variablere Schulverkehre (etwa ein morgendlicher Verstärkerverkehr, der nur Mittwochs verkehrt bzw. der nur Mittwochs nicht verkehrt).

4.1.2 Zentrale Orte

Insgesamt wurden mit der in Abschnitt 3.3.2.1 beschriebenen Methode 157 zentralörtliche Cluster im Regierungsbezirk Köln identifiziert, davon 75 grundzentral, 70 mittelzentral und 12 oberzentral. 58 davon sind „sekundäre“ Zentren, von denen 36 aufgrund des geringen Unterschieds zum primären Zentrum ($\leq 10\%$ Unterschied zur Bewertung nach Formel 4) und 22 aufgrund des Vorhandenseins zusätzlicher zentralörtlicher Funktionen aufgenommen werden. Von insgesamt 99 Gemeinden sind 37 als polyzentrisch klassifiziert, davon 13 mit drei Zentren. Köln hat als einzige Gemeinde mehr mit zehn Zentren. Die manuell nachbearbeiteten Oberzentren ergaben 12 oberzentrale und 25 mittelzentrale Cluster aus den Zentrenkonzepten. In den zentralen Orten außerhalb des Untersuchungsgebietes wurden 53 Zielorte identifiziert, davon 19 GZ, 29 MZ und 5 OZ. In Summe wurden Reisezeiten zu 229 Zielorten berechnet.

Anhangsverzeichnis

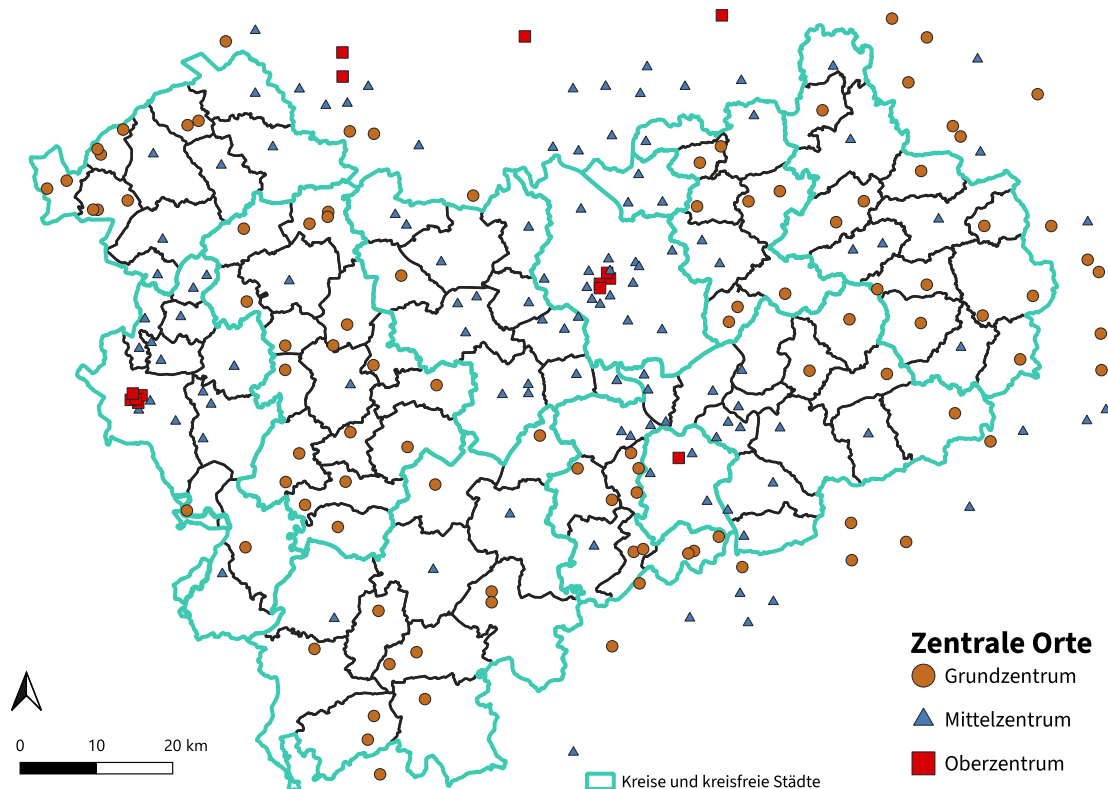


Abbildung 14: Zentralörtliche Cluster im und um den Regierungsbezirk Köln

4.2 Indikatoren

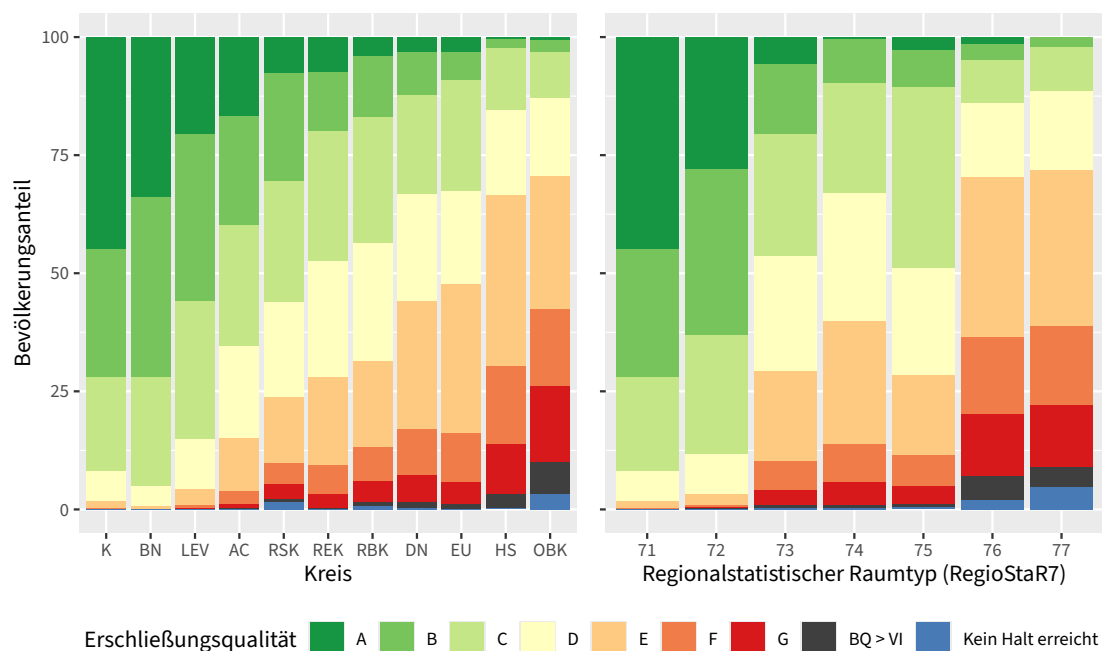
4.2.1 Erschließungsqualität

Analog zur Bedienungsqualität wurde die Erschließungsqualität für jede untersuchte Stunde einzeln ermittelt. So kann eine Erschließungsqualität über den gesamten Zeitraum ermittelt werden, welche die tatsächlichen Bedienungsmuster berücksichtigt, indem verschiedene statistische Parameter zur Variation der Erschließungsqualität ermittelt werden können. Zusätzlich wurden nach Datum, Stunde und Wochentag aggregierte Werte erzeugt, die im Anhang als Geopackage-Layer abgelegt sind, siehe

Anhangsverzeichnis

. Für die räumlich aggregierten Werte wird das 50%-Quantil der Erschließungsqualität über alle betrachteten Stunden hinweg als Grundlage genutzt.

Abbildung 15: Anteil der Bevölkerung nach Erschließungsqualität (Median der Stunden), aggregiert nach Kreis bzw. regionalstatistischem Raumtyp (RegioSta7 (BMDV 2026))



Allgemein wiederholen sich die zur Bedienungsqualität beschriebenen Muster. Abbildung 15 zeigt die Erschließungsqualitäten, aggregiert nach Kreis oder Raumtyp. In Grau dargestellt ist der Bevölkerungsanteil, der zwar im fußläufigen Einzugsbereich einer Haltestelle wohnt, bei dem alle erreichten Haltestellen aber unterhalb der Bedienungsqualität VI liegen (im weiteren als EQ H benannt), in Blau der Bevölkerungsanteil, der keine Haltestelle

in weniger als 18 Minuten beziehungsweise 1.250 Metern erreicht (EQ J). Die höchsten Anteile der oberen Bedienungsqualitäten finden sich erwartungsgemäß in den Ballungsräumen der Raumtypen 71 und 72, hier sind über drei Viertel der Bevölkerung mindestens mit einer EQ C (= sehr dichtes Angebot) erschlossen, jeweils über 50% mit mindestens EQ B (= hochrangiges Angebot) oder besser. Die Klein- und Mittelstädte (Typen 73 und 74) erschließen eine Mehrheit der Bevölkerung mit mindestens EQ D (= dichtes Angebot). Die größten Anteile des Basisangebots (EQ F) und schlechter zeigen sich in ländlichen Gemeinden des oberbergischen Kreises (Nümbrecht: 21,03% EQ H, Marienheide: 19,22% EQ H und Wipperfurth: 12,79% EQ H) und in Selfkant (Kreis Heinsberg, 10,80% EQ H), die Mehrheit ist mit EQ E (= erweitertes Basisangebot) oder besser erschlossen. Die größten Anteile völlig unerschlossener Bevölkerung (EQ J) zeigen sich in den ländlicheren Gemeinden des östlichen Rhein-Sieg-Kreises (Much (21,42%), Ruppichterorth (19,95%) und Neunkirchen-Seelscheid (11,89%)) sowie in Marienheide (12,97%). Durch die Abgrenzung zwischen H und J kann unterschieden werden zwischen Orten, die über ein räumlich ausgedehntes Netz verfügen, das aber nur in Mehrstundentakten oder den Schulverkehr bedient wird, und Orten, in denen einzelne Wohnorte gar nicht angefahren werden. Bei 80 von 99 Gemeinden liegt der Anteil der vollständig unerschlossenen Bevölkerung unter einem Prozent, bei 93 von 99 unter fünf Prozent.

Der Unterschied zwischen dem kleinstädtisch-dörflichen Raum (74) und den zentralen Städten der ländlichen Regionen (75) ist stärker ausgeprägt als bei den Bedienungsqualitäten. Daran wird der Effekt der Ermittlung des Indikators auf Grundlage des Fußweges und der Bevölkerungszahlen deutlich: kürzere Fußwege zu Haltestellen gleicher Bedienungsqualität führen zu besserer Erschließungsqualität. Die Bevölkerung der Gemeinden des Typs 75, insbesondere in Euskirchen, ist tendenziell stärker konzentriert als jene der Gemeinden des Typs 74, was zu kürzeren Zuwegen und damit zu besseren Erschließungsqualitäten führt. Dabei ist einschränkend zu beachten, dass der Raumtyp 75 im Untersuchungsgebiet dieser Arbeit nur mit zwei Gemeinden repräsentiert ist.

Ergebnis im Sinne des Steckbriefes sind die Bevölkerungsanteile je Erschließungsqualitätsklasse pro Gemeinde. Abbildung 16 zeigt diese in der Tabelle rechts für Düren. Abgebildet sind die einzelnen Gitterzellen mit dem 50%-Quantil der Erschließungsqualität aller Stunden. So lassen sich unterversorgte/unerschlossene Siedlungen/Wohnorte identifizieren, um sie eingehender zu betrachten.

Abbildung 17 zeigt für jede Gemeinde, welche Erschließungsqualitätsklasse den größten

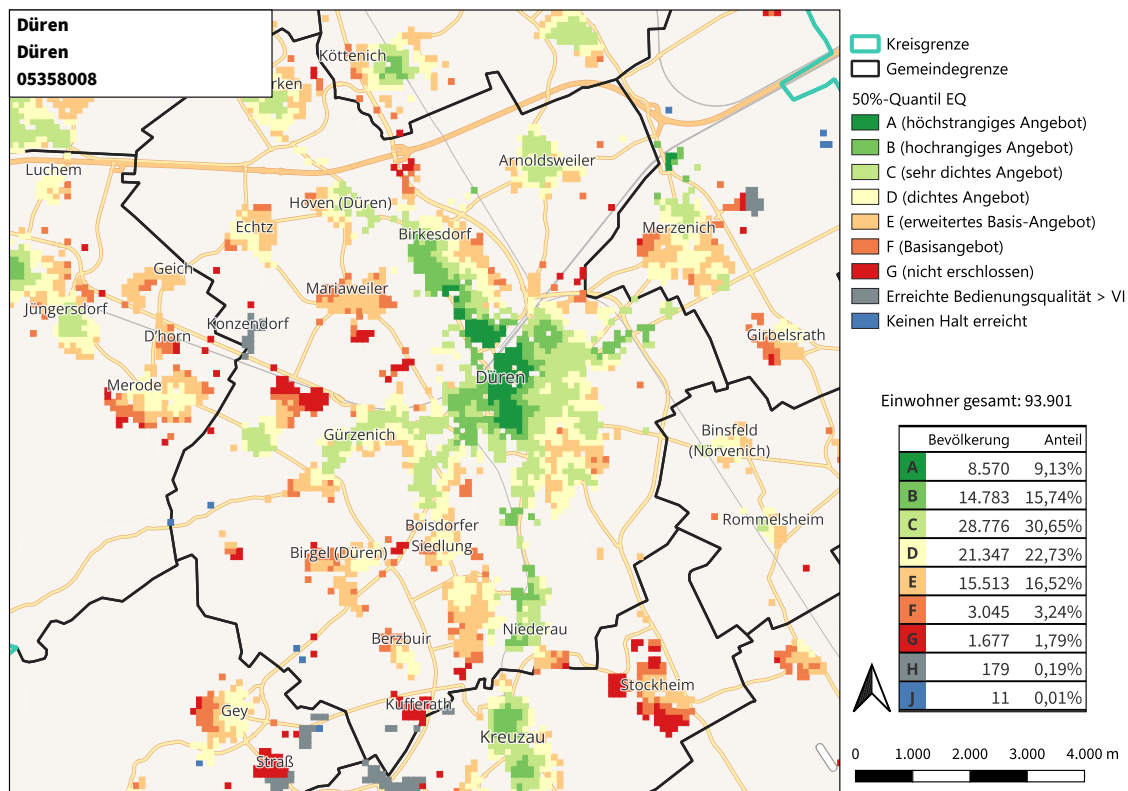


Abbildung 16: Detailansicht der Gitterzellenebene mit Erschließungsqualität und Bevölkerungsanteilen.

Anteil der Bevölkerung abdeckt.

Farbe!

Zusätzlich wurde je Gemeinde das nach Bevölkerungsanzahl der Zellen gewichtete Mittel der Erschließungsqualität ermittelt (Abbildung 18).

Der Schlussbericht empfiehlt die Werte in Tabelle 4 als Soll-/Richtwerte für den Verfügbarkeitsindikator. Die Bevölkerungsanteile, welche im Steckbrief die Indikatorenwerte darstellen (vgl. Abbildungen 17 und 18), werden bis zu einem Minimum der EQ summiert und mit dem Richtwert verglichen. Von den 99 betrachteten Gemeinden liegen 13 unterhalb des Richtwertes, vier davon mit über zehn Prozent Abweichung (Nümbrecht, Marienheide, Hückeswagen und Wiehl). Ruppichterath und Erkelenz liegen nur knapp unterhalb, Gummersbach, Geilenkirchen, Bergisch Gladbach und Overath nur knapp überhalb des Richtwertes ($\leq 1\%$ Abweichung). Auffällig sind die hohen positiven Abweichungen vom Richtwert im Kreis Euskirchen und im südlichen Kreis Düren.

Die Erschließungsqualität ist erwartungsgemäß zeitlich ebenso variabel wie die Bedienungsqualität, mit der zusätzlichen Variationsquelle des möglichen Wechsels der Haltestelle bester erreichbarer Bedienungsqualität. Im Anhang sind analog zu Abbildung 20 für jede Gemeinde Detailansichten des 50%-Quantils der Erschließungsqualität (oben links),

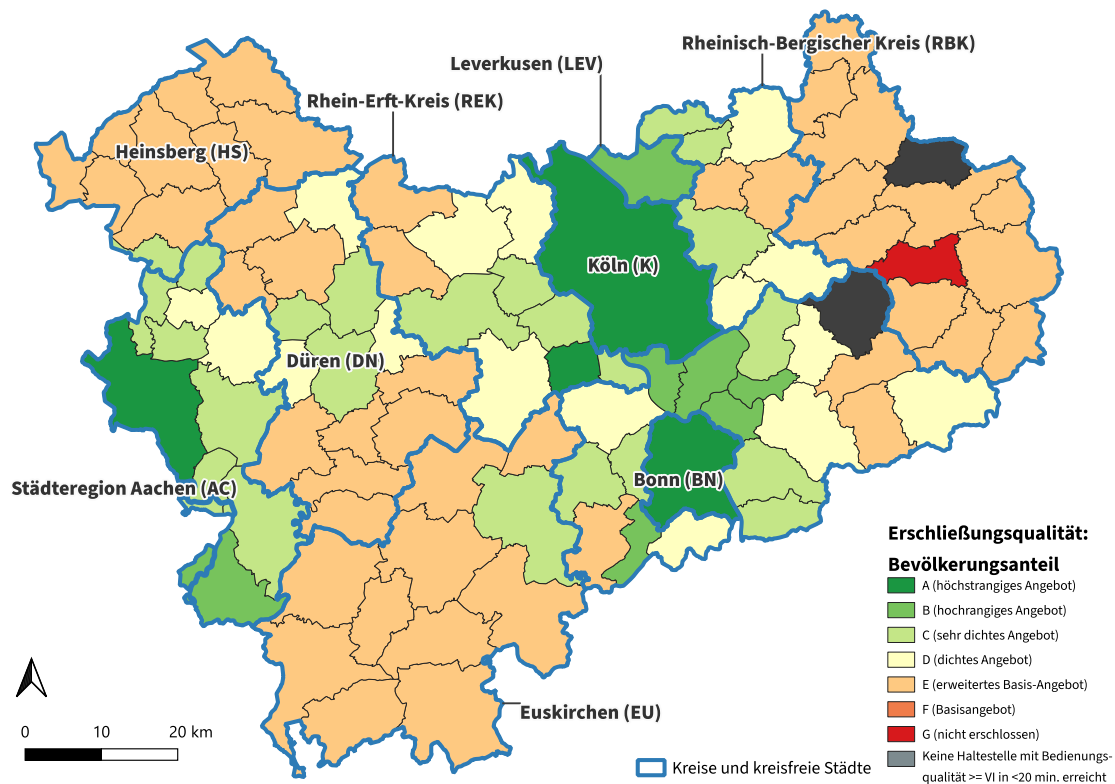


Abbildung 17: Gemeinden des Untersuchungsgebietes mit vorherrschender Erschließungsqualität

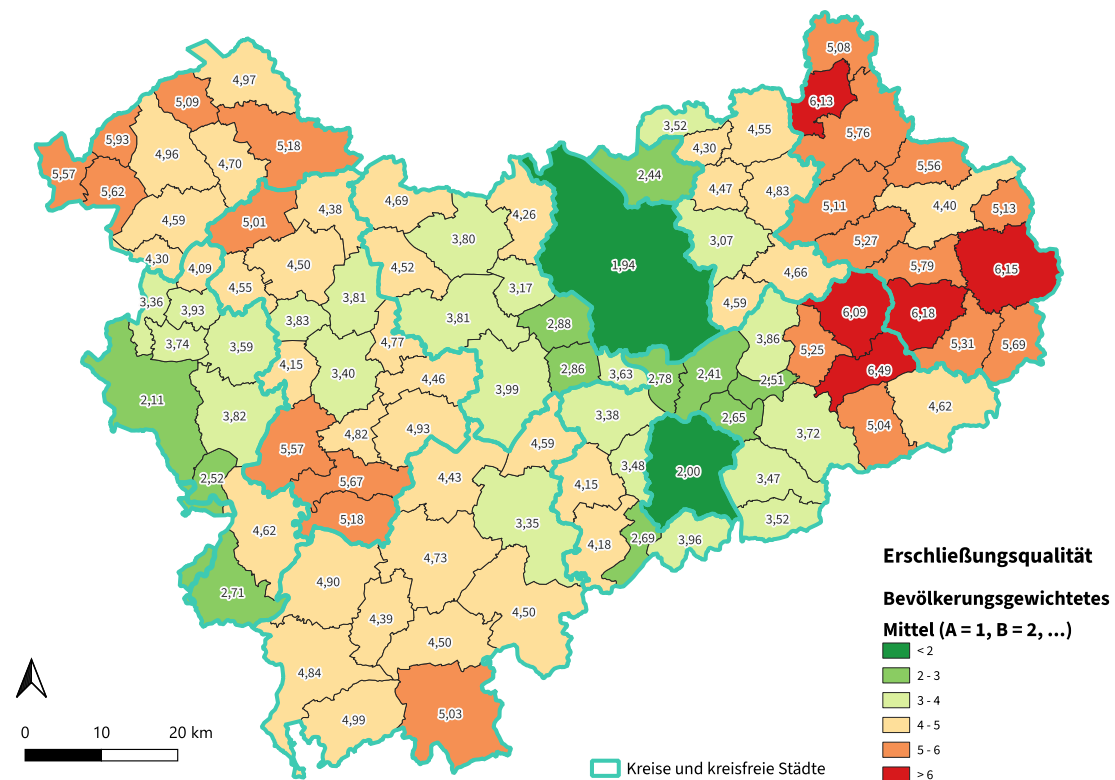


Abbildung 18: Gemeinden des Untersuchungsgebietes mit bevölkerungsgewichtetem Mittel der Erschließungsqualität

Raumtyp nach RegioStaR		Normalverkehrszeit (NVZ)	
		Qualitätsstufe	Erfüllungsgrad
Städtische Region	71 Metropole	D	95 %
	72 Regiopole, sonstige Großstadt	E	95 %
	73 Mittelstadt, städtischer Raum	F	85 %
	74 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	F	65 %
Ländliche Region	75 Zentrale Stadt	F	90 %
	76 Mittelstadt, städtischer Raum	F	75 %
	77 Kleinstädtischer, dörflicher Raum	F	55 %

Tabelle 4: Richt-/Sollwerte zur Erschließungsqualität nach (KCW & ISB RWTH 2024: 124, Tabelle 5-3). Eine Gemeinde erfüllt den Sollwert, wenn der Anteil der mindestens mit der Qualitätsstufe abhängig vom RegioStaR7-Raumtyp erschlossenen Bevölkerung mindestens dem Erfüllungsgrad entspricht.

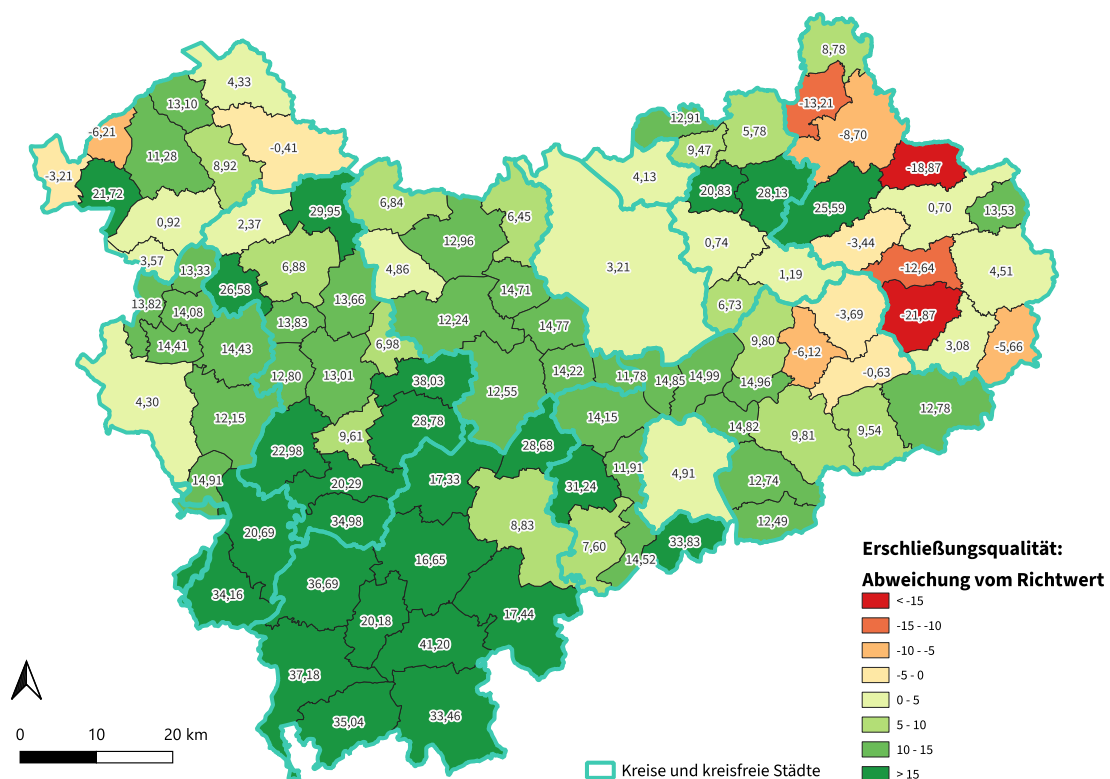


Abbildung 19: Gemeinden des Untersuchungsgebietes mit Abweichung vom Erfüllungsgrad des Richtwertes nach Tabelle 4

der Spannweite der Erschließungsqualität (oben rechts), der Anzahl verschiedener Halte (unten links), die im Laufe des Untersuchungszeitraums die beste Erschließungsqualität bieten und die Anzahl der Wechsel der Erschließungsqualität (unten rechts) verzeichnet (appendix/reports/EQ_Atlas.pdf).

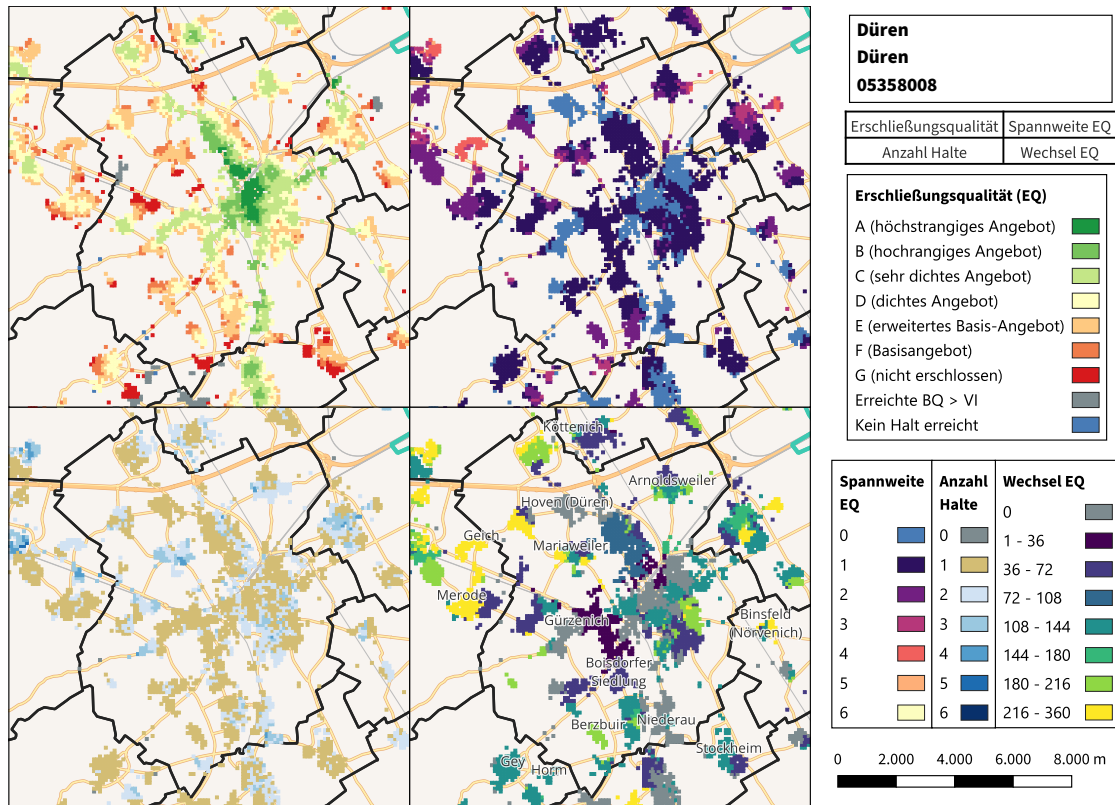


Abbildung 20: Übersicht zur Variation Erschließungsqualität in Düren

4.2.2 Erreichbarkeit zentraler Orte

Die Erreichbarkeit zentraler Orte wird dargestellt als

5 Diskussion

5.1 Einschränkungen

Die dargestellten Ergebnisse sind insofern einzuschränken, da sie auf den Fahrplandaten eines einzelnen Zeitabschnitts beruhen. Durch die Ermittlung möglichst repräsentativer Tage in Abschnitt 3.3.1.1, die Ermittlung der Indikatoren in 1-h-Intervallen und die Betrachtung mehrerer Wochen zwischen Anfang Mai und Ende Juni 2026 wurde versucht, diesen Effekt so weit wie möglich und über die Vorgaben der Steckbriefe hinaus zu minimieren,

trotzdem sind einzelne Fehler in OSM-, GTFS- und Zensusdaten sowie Bauvorhaben und Ausfälle, die sich über den gesamten untersuchten Zeitraum ziehen, in die Ergebnisse mit eingeflossen. Die teils unklar formulierten oder nur lose definierten Vorgaben der Steckbriefe zur Festlegung der Zielorte wurden soweit möglich mit Informationen aus dem Schlussbericht ergänzt, trotzdem ist damit zu rechnen, dass bei anderen Umsetzungen der Indikatoren andere Lösungen für die gleichen Probleme getroffen werden und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse darunter leidet.

Zusätzlich einschränkend wirken die Möglichkeiten verschiedener Routing-Algorithmen und deren Implementierungen. Während im Schlussbericht für die Fußwege *RoutingPlus*, ein auf *openrouteservice* (GIScience Research Group and HeiGIT 2026) basierender Dienst des BKG verwendet wird, der nur Bundesbehörden und Zuwendungsempfängern zur Verfügung steht (BKG 2026c), und für das ÖPNV-Routing *tidytransit* (POLETTI et al. 2025), wurde hier aufgrund der höheren Geschwindigkeit und der integrierten Berechnung vollständiger Reiseketten *r5r* verwendet. In *r5r* fehlt die Möglichkeit, eine maximale Umstiegsdistanz festzulegen, diese ist gleich der maximalen Zugangsgehdistanz zur ersten Haltestelle. Separat wäre zu untersuchen, ob und wie sich das auf die Ergebnisse auswirkt und ob es Umstiege gibt, an denen eine übermäßig lange Gehzeit zu besseren Reisezeiten führt.

Die Wahl eines „repräsentativen Stichtags“, zur Ermittlung der Indikatoren, wie es im Schlussbericht gefordert wird (KCW & ISB RWTH 2024: 173, 184) ist aufgrund der Datengrundlage, die nicht für den gesamten abgebildeten Zeitraum alle Fahrten aller Verkehrsunternehmen abbildet, der durch Baustellen, Sonder-, Schul- und Verstärkerverkehre hohen Variabilität und der Vielfältigkeit der Variabilitätsmuster kaum möglich. Allgemein bestätigt sich die Problematik des MTUP (vgl. S. 13, LINDNER et al. (2024)): Minimale Differenzen in den täglichen Abfahrten können zu stark veränderten Ergebnissen führen. Insbesondere SPNV-Stationen an Nebenstrecken mit unterbrochenem Stundentakt sind betroffen: Eine Abfahrt pro Stunde und Richtung außer zu einer Stunde ergibt 1,8 Fahrten im Tagesmittel (Zeitfenster 08:00 bis 18:00) und somit keine Bedienungsqualitätsklasse, wodurch die nahegelegenen Zellen als unerschlossen gewertet werden. Zu neun von zehn Stunden hat die Haltestelle allerdings eine Bedienungsqualität IV und die direkt anliegenden Zellen entsprechend Erschließungsqualität C. Aus einem Tagesmittel wird ebenso nicht ersichtlich, dass im Laufe des Tages möglicherweise verschiedene Haltestellen die bessere Erschließungsqualität für einen Wohnort ergeben. Durch die Berechnung der Erschließungsqualität auf Grundlage stündlicher Werte sollen diese Effekte so weit wie

möglich minimiert werden.

Untersuchungszeitraum,
6-19

5.2 Vor- und Nachteile der Indikatoren

Die in den Steckbriefen beschriebenen Indikatoren ermöglichen einen schnellen Überblick über regionale Disparitäten in der nahverkehrlichen Versorgung. Um einen weiterführenden Beitrag zur Verkehrsplanung einzunehmen, mangelt es aber einerseits an Konkretheit zu Datengrundlagen und Datenverarbeitung und andererseits an Interpretationsstützen und Orientierungs-/Richt-/Sollwerten zu den Ergebnissen.

Als positiv anzumerken ist vor allem die Nutzung offener Daten als Grundlage für die Berechnung der Indikatoren.

Hürdensenkung,
jedermann, repro-
duzierbar

Während im Schlussbericht zum Forschungsprojekt viele Eventualitäten und Grenzfälle beachtet und Lösungen entwickelt wurden, sind diese größtenteils nicht in die Steckbriefe mit eingeflossen. Zentrale Punkte sind dabei der Umgang mit zeitlicher Variation bei der Festlegung der Bedienungsqualitäten und die einheitliche Festlegung von zentralen Orten. Wie in der probeweisen Ermittlung der Indikatoren für den Regierungsbezirk Köln deutlich geworden ist, sind noch ausführliche und nicht triviale Schritte in der Vorverarbeitung der Ausgangsdatensätze notwendig, um eine nachvollziehbare und längerfristig wiederholbare Berechnung der Indikatoren zu ermöglichen. Insbesondere mit Blick auf die durch HALDEN (2011) identifizierten Schwierigkeiten und Risiken der taktischen Nutzungen von Indikatoren ist die relative Freiheit bei der Festlegung der Zielorte, insbesondere der zentralen Orte, zwar einerseits eine Möglichkeit, regionale Eigenheiten und Planungsziele zu berücksichtigen, birgt aber andererseits die Gefahr der taktischen (Aus-)Nutzung der Mechanismen der Indikatoren, vor der HALDEN (2011) warnt.

Satz

Die in den Steckbriefen formulierten Indikatoren schöpfen die Möglichkeiten des Konzeptes Accessibility nicht aus. Um die Anwendung der Indikatoren nicht durch zu große Komplexität oder zu starke Abstraktion zu verhindern, ist eine möglichst direkte und verständliche Definition zwar wünschenswert (vgl. u.a. PAPA et al. (2016), SILVA et al. (2017), BOISJOLY & EL-GENEIDY (2017b) und PAPA et al. (2017)). Die Nutzung weiterer Methoden der Accessibility Studies könnte allerdings bei ähnlich übersichtlichen Ergebnissen die örtlichen Situationen granulärer darstellen und damit eine bessere Planungstütze bieten.

Für den Verfügbarkeitsindikator wäre beispielsweise die Verwendung eines kumulativen Maßes, wie es im Schlussbericht vorgeschlagen wird (KCW & ISB RWTH 2024: 176f))

denkbar. Eine Erschließungsqualität, die sich als Summe der erreichbaren Abfahrten pro Stunde ermittelte, könnte Grenzfälle verhindern, da Bedienungs- und Erschließungsqualität nicht mit harten Cut-Offs festgelegt werden müssten. Modifiziert durch eine Impedanzfunktion und bei Berücksichtigung verschiedener Linien (nur das Erreichen von Abfahrten *verschiedener* Linien führt zur Steigerung der EQ) könnte eine solche Messgröße die Erschließung differenzierter abbilden. Die Verwendung eines dualen Maßes (Gehzeit um mindestens n Abfahrten zu erreichen) könnte die Notwendigkeit umgehen, Annahmen zu zumutbaren Gehzeiten zu treffen. Ebenso denkbar wäre die Ermittlung einer Bedienungsqualität einer Haltestelle nicht nur nach ihrer Bedienung, sondern auch auf Grundlage ihrer Netzwirkung. Diese könnte beispielsweise als die Anzahl der innerhalb von einer bestimmten Zeit erreichten Ziele (Tatsächliche Reiseziele wie Arbeitsorte, Geschäfte oder andere Haltestellen) von dieser Haltestelle aus ermittelt werden. So könnten größerskalige Netzzusammenhänge modelliert werden.

Der Anbindungsindikator stellt mit der Erreichbarkeit zentraler Orte ebenso eine relativ simple Access-Messgröße dar. Wie in 3.3.2 kurz ausgeführt, wirft die Formulierung des Indikators im Steckbrief Fragen auf. Einerseits ist die empfohlene Variante für das Untersuchungsgebiet beziehungsweise Nordrhein-Westfalen kaum möglich, da keine Gemeinden konkret als Nahbereich ausgewiesen ist. Jede Gemeinde ist mindestens Grundzentrum und stellt ihren eigenen Nahbereich dar, ohne konkrete Abgrenzung des Nahbereichs. Ebenso sind die Gemeinden zum Teil sehr groß, was dazu führt, dass beispielsweise Zellen eines Mittelzentrums ihr eigenes Zentrum nicht in der vorgegebenen Zeit erreichen können, wohl aber ein Grundzentrum außerhalb der Gemeinde. Im Steckbrief ist diese Relation nicht vorgesehen, wodurch die Anbindung dieser und ähnlicher Zellen praktisch nicht ermittelt würde. Andererseits stellt diese Variante keinen wohnortbasierten Teilhabeindikator dar, sondern eher einen Attraktivitätsindikator des einzelnen zentralen Ortes.

Die für diese Arbeit entworfene Kombination der Vorschläge des Schlussberichts und des Steckbriefs weist für jede Zelle grund-, mittel- und oberzentrale Anbindung aus, sollte für eine sinnvolle Anwendung als Planungshilfe aber in der Definition/Disaggregation der Startorte, der Ausweisung zentraler Orte und der maximal zulässigen Reisezeiten geschärft werden. Die Festlegung zentraler Orte mittels der in Abschnitt 3.3.2.1 beschriebenen Kerndichtenschätzung von POI ist zwar reproduzierbar und beachtet die Möglichkeit polyzentrischer Orte, in den Oberzentren neigt sie aber dazu, zu viele zentralörtliche Cluster zu identifizieren, weshalb auf die kommunalen Zentrenkonzepte zurückgegriffen

wurde. Diese arbeiten allerdings mit verschiedenen Definitionen und Begriffen und liegen bundesweit nicht für jedes Oberzentrum vor. Auch für diesen Indikator ließe sich die scharfe Abgrenzung *angebunden/nicht angebunden* in Minuten durch die Verwendung einer Impedanzfunktion oder einen dualen Indikator aufweichen bzw. umgehen. Denkbar wäre die Formulierung einer dualen Messgröße für das Erreichen aller bei (FLEX 2016) genannten Funktionen zentralörtlicher Bedeutung. Insbesondere die Problematik der Formulierung eines einzelnen Zielortes bei polyzentrischen Gemeinden fiel dadurch weg.

Neben der hier verwendeten Idealreisezeit (1%-Perzentil der potentiellen RAPTOR-Wege, (fast) keine Wartezeit an der Starthaltestelle) würde die Nutzung von r5r und die Berechnung von verschiedenen Perzentilen der Reisezeit es ermöglichen, die Variabilität der Reisezeit in die Bewertung der Anbindung mit einzubeziehen. Ähnlich wie bei der Ermittlung der Bedienungsqualität ist ein Ort, von dem man alle zehn Minuten eine Stunde ins nächste Oberzentrum unterwegs ist anders zu bewerten, als ein solcher, von dem das nur alle zwei Stunden möglich ist. Mit dem hier ermittelten Indikator sind beide Orte gleich bewertet. Auch hier stellt sich die Frage, ob in der Variation über den ganzen Tag hinweg zu jedem Zeitpunkt nur der gleiche zentrale Ort als ideales Ziel in Frage kommt. Formulierbar wäre beispielsweise die Frage „Wie variiert ist der Unterschied zwischen der besten und der schlechtesten Reisezeit einer Stunde im Laufe des Tages?“ Es ist davon auszugehen, dass solch ein Indikator auch eine Art Erschließungsqualität widerspiegeln würde, da er von der Taktung abhängt.

5.3 Verstetigung und Anwendbarkeit

Mittelwert der BQ gegen stündliche EQ. Fehlende Start/Ziel in r5r? Umstiegszeit nicht einzeln angebbar

Sind die Indikatoren geeignet, um Aussagen über Mobilität im Rheinland zu treffen? Wie umsetzbar sind die Steckbriefe für Laien?

6 Fazit und Ausblick

Zur Aufstellung von „Sustainable Urban Mobility Plans“ wurden in einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt der RWTH und der KCW GmbH (KCW & ISB RWTH 2024) im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr (BMDV 2023) Indikatoren entworfen, die Anleihen aus dem Feld der Accessibility Studies ziehen. In dieser Arbeit wurden diese Indikato-

ren testweise für ein Untersuchungsgebiet regionaler Skala berechnet und aggregiert ausgewertet, um zu überprüfen, mit welchem Datenvorbereitungs- und Verarbeitungsaufwand die Durchführung verbunden ist, welche Informationen die Indikatoren tatsächlich liefern können und ob sich Probleme in der regionalen Anwendung auftun. Da die Indikatoren (mindestens) bundesweit anwendbar sein sollten, wurde dabei versucht, wo immer möglich „ortsagnostisch“ zu arbeiten, mit dem theoretischen Ziel, eine Implementierung zu schaffen, die bundesweit mit minimalen Anpassungen nutzbar wäre. Dabei hat sich zunächst gezeigt, dass die kurz ausgeführten Indikatorensteckbriefe nur sehr wenige und teilweise unklare Orientierungen zur genauen Ermittlung der Zielorte bieten. Dadurch werden umfangreiche und die Ergebnisse deutlich beeinflussende Vorarbeiten notwendig.

Für die Festlegung der Bedienungsqualität wurde eine kleinteilige Analyse des Aufbaus, der Vollständigkeit und der Nutzbarkeit des DELFI-GTFS über einen längeren Zeitraum ab Veröffentlichung durchgeführt und festgestellt, dass dieser keinen „reinen“ Soll-Fahrplan darstellt, sondern Baustellen, Ausfälle und Umleitungen enthält. Daraus ergeben sich einerseits Nachteile für die Nutzung in Planungshilfen, da mittel- und langfristige Planung nicht von kurzfristigen temporären Einflüssen abhängig gemacht werden sollte. Andererseits stellt sich die Frage, ob gerade in einem Gebiet, in dem auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch von umfangreichen und langfristigen Infrastrukturmaßnahmen geprägt sein wird (vgl. go.Rheinland [2025](#): Kapitel B5 nur zu Maßnahmen im SPNV) die Planung eines mutmaßlich nie eintretenden Soll-Zustandes überhaupt erstrebenswert ist. Als weitere Erkenntnis lässt sich formulieren, dass die Datenqualität des Feeds zwar insbesondere für die Wochen nahe der Veröffentlichung gut und seit Erstellung des Schlussberichtes besser geworden ist (vgl. auch KCW & ISB RWTH [2024](#): 80, Fußnoten 35 und 36 auf Seite 88), mit steigendem Abstand vom Datum der Veröffentlichung aber in seiner Vollständigkeit stark abnimmt. Es wurde eine Pipeline entwickelt, um Diskontinuitäten im Feed zu identifizieren und eine Auswahl von Werk- oder Normtagen zu treffen, die sich zur Analyse eignen (3.3.1.1, `03_find_valid_dates.R`).

Die Ermittlung der Bedienungsqualität wurde für R so implementiert, dass theoretisch jeder Ausschnitt des DELFI-GTFS mit minimalen Anpassungen verwendet werden kann. Dabei wurde entschieden, stündliche Werte zu berechnen, um Variationen in der Bedienung im Laufe des Tages darzustellen (3.3.1.2, `04_stop_frequencies_de_gtfs.R`). Eine Reanalyse mit einem aktualisierten Feed oder für ein anderes Gebiet wird so unkompliziert möglich. Das gleiche gilt für die Erschließungsqualität, lediglich die OSM-Daten müssen ausgetauscht werden und die Reisezeitmatrix der Fußwege zu den Haltestellen

neu berechnet werden (10_i2_traveltimes.R, 11_i2_analysis.R).

Als weitaus komplexer hat sich eine „ortsagnostische“ Festlegung von Zielorten für den Anbindungsindikator – die Erreichbarkeit zentraler Orte festgestellt. Der Schlussbericht empfiehlt eine Definition durch ortskundige Personen (KCW & ISB RWTH 2024: 74). Bei Anwendung der Indikatoren durch zentrale Planungsorgane, auch vor dem Hintergrund der geplanten Vereinigung der SPNV-Aufgabenträger in NRW (*Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen 1995–2026*: §6), ist diese allerdings nicht immer gegeben. Deshalb wurde in 07_POI_creation.R und 08_cpt_KDE.R auf Grundlage der Überlegungen bei FLEX (2016) eine Kerndichtenschätzung implementiert. Aus OSM wurden POI extrahiert und nach den bei FLEX (2016: 151) vorgeschlagenen Funktionen kategorisiert. Davon ausgehend wurde eine Methode entwickelt, mit der die als zentralörtliches Cluster identifizierten Dichteflächen auf Grundlage der fußläufig erreichbaren Funktionen verglichen werden können. So wurde je Gemeinde festgelegt, wo der zentrale Ort verortet ist und ob es derer mehrere gibt. Für die Oberzentren wurden die örtlichen Zentrenkonzepte als Referenz genutzt.

Die in Kapitel 4 präsentierten Visualisierungen und Aggregationen stellen einen Versuch der Auswertung der ermittelten Ergebnisse dar. Für die potentiellen Nutzung der Indikatoren für die kommunale Nahverkehrsplanung im gesamten Bundesgebiet enthalten die Steckbriefe nur minimale Hinweise zur Auswertung und zum Umgang mit den Ergebnissen.

Da der DELFI-GTFS-Feed täglich aktualisiert wird, ist davon auszugehen, dass die Daten des Veröffentlichungsdatums die genauesten sind. Insofern und um zukünftige Fahrplanänderungen zu analysieren wäre es sinnvoll, eine verstetigte Anwendung der Indikatoren in der Praxis so aufzubauen, dass jeden Tag eine Berechnung für ebendiesen Tag durchgeführt wird. Denkbar wäre eine automatisierte Berechnung der Gitterwerte auf tagesaktuellen Fahrplan- und OSM-Daten, woraus im Lauf der Zeit Variationen des aktuellen Fahrplans deutlich würden. Eine längerfristige Auswertung der als GTFS-RT-Feed veröffentlichten Ist-Daten aktueller sind, wenn das untersuchte Datum mit dem Veröffentlichungsdatum des Feeds übereinstimmt.

Literatur

Alexander, C., 1965. A City Is Not A Tree, Part 2. Architectural Forum 120(5), 58–61.

- Apache Foundation, 2004. Apache License, Version 2.0. <https://opensource.org/licenses/apache-2-0>, 2026-6-1.
- Bast, H., 2009. Car or Public Transport—Two Worlds. In: Albers, S., Alt, H., Näher, S. (Eds.), *Efficient Algorithms: Essays Dedicated to Kurt Mehlhorn on the Occasion of His 60th Birthday*. Springer, Berlin, Heidelberg, 355–367.
- Bast, H., Delling, D., Goldberg, A., Müller-Hannemann, M., Pajor, T., Sanders, P., Wagner, D., Werneck, R. F., 2015. Route Planning in Transportation Networks. arXiv: 1504.05140 [cs.DS]. <http://arxiv.org/abs/1504.05140>, 2026-7-15. 10.48550/arXiv.1504.05140. Vorveröffentlichung.
- BayStMVWT, 1998. Leitlinie Zur Nahverkehrsplanung in Bayern. <https://www.baylandkreistag.de/media/106193/vwi-10062025-weiterentwicklung-der-leitlinie-zur-nahverkehrs.pdf>, 2026-7-27.
- Bentley Systems, 2024. Bentley OpenPaths | Software für die Verkehrsplanung, -modellierung und -analyse. <https://de.bentley.com/software/openpaths/>, 14. 08. 2026.
- BKG, 2026a. *Geographische Gitter Für Deutschland in Lambert-Projektion*. Geodatenatz. <https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/inspire/sonstige-inspire-themen/geographische-gitter-fur-deutschland-in-lambert-projektion-geogitter-inspire.html>, 2026-9-4.
- BKG, 2026b. Qualität von OpenStreetMap-Daten. <https://bkg.bund.de/forschung/projekte/osm>, 2026-8-27.
- BKG, 2026c. RoutingPlus API. <https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/webdienste/funktionale-geodatendienste/routing-plus-dienst-web-ors-001.html>, 14. 08. 2026.
- BKG, 2026d. *Verwaltungsgebiete 1:250 000*. Version VG250 01.01. vg250e_0101-001. <https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/verwaltungsgebiete-1-250-000-stand-01-01-vg250-01-01.html>, 2026-8-19.
- Blotevogel, H. H., 1996. Zentrale Orte: Zur Karriere und Krise eines Konzepts in Geographie und Raumplanung. *ERDKUNDE* 50(1), 9–25. 11. 06. 2026.
- BMDV, 2023. Forschungsprojekt „Indikatoren nachhaltiger urbaner Mobilität“. Hrsg. von Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV). <https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Urbane-Mobilitaet/Indikatoren-nachhaltiger-urbaner-Mobilitaet/indikatoren-nachhaltiger-urbaner-mobilitaet.html>,

- BMDV, 2025. Indikatoren leicht gemacht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), 84. <https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/urbane-mobilitaet-indikatoren-leicht-gemacht.html>, 2026-4-2.
- BMDV, 2026. *RegioStaR Referenzdateien*. xlsx. <https://mobilithek.info/offers/689522949364838400>, 2026-8-19.
- BMDV, DLR, 2024. Verkehr in Zahlen 2024/2025. Flensburg.
- BMV, 2026. Nachhaltige urbane Mobilitätspläne (SUMP) – Nationales Unterstützungsprogramm „nachhaltig. mobil. planen“. <https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/foerderprogramm-sump.html>, 2026-7-24.
- Boisjoly, G., El-Geneidy, A. M., 2017a. How to Get There? A Critical Assessment of Accessibility Objectives and Indicators in Metropolitan Transportation Plans. *Transport Policy* 55, 38–50. 2026-6-25.
- Boisjoly, G., El-Geneidy, A. M., 2017b. The Insider: A Planners’ Perspective on Accessibility. *Journal of Transport Geography* 64, 33–43. 2026-6-25.
- Boisjoly, G., Serra, B., Oliveira, G. T., El-Geneidy, A., 2020. Accessibility Measurements in São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba and Recife, Brazil. *Journal of Transport Geography* 82, 102551. 2026-6-30.
- Bondy, J., Murty, U., 1982. *Graph Theory*. Elsevier, New York.
- Büttner, B., Kinigadner, J., Ji, C., Wright, B., Wulforth, G., 2018. The TUM Accessibility Atlas: Visualizing Spatial and Socioeconomic Disparities in Accessibility to Support Regional Land-Use and Transport Planning. *Networks and Spatial Economics* 18(2), 385–414. 2026-7-6.
- Cervigni, F., Suzuki, Y., Ishii, T., Hata, A., 2008. Spatial Accessibility to Pediatric Services. *Journal of Community Health* 33(6), 444–448. 2026-2-22.
- Chen, X., Clark, J., 2016. Measuring Space–Time Access to Food Retailers: A Case of Temporal Access Disparity in Franklin County, Ohio. *The Professional Geographer* 68(2), 175–188. 2026-6-30.
- Chen, X., Yu, L., Zhang, Y., Guo, J., 2009. Analyzing Urban Bus Service Reliability at the Stop, Route, and Network Levels. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 43(8), 722–734. 2026-7-2.
- Cöltekin, A., De Sabbata, S., Willi, C., Vontobel, I., Pfister, S., Kuhn, M., Lacayo, M., 2011. Modifiable Temporal Unit Problem. *Persistent Problems in Geographic Visualization; ICC2011 Workshop*. <https://www.zora.uzh.ch/handle/20.500.14742/66188>, 2026-7-6.

- Congress for the New Urbanism, 2015. The Charter of the New Urbanism. <https://www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism>, 2026-7-6.
- Conway, M. W., Byrd, A., Eggermond, M. van, 2018. Accounting for Uncertainty and Variation in Accessibility Metrics for Public Transport Sketch Planning. *Journal of Transport and Land Use* 11(1). 2026-7-15.
- Conway, M. W., Byrd, A., van der Linden, M., 2017. Evidence-Based Transit and Land Use Sketch Planning Using Interactive Accessibility Methods on Combined Schedule and Headway-Based Networks. 2026-7-15.
- Cournoyer, F., White, M. F., Jasso Chávez, J. A., Manaugh, K., Waygood, E. O. D., Boisjoly, G., 2026. Beyond Buzzwords: Evaluating the Integration of Accessibility Goals and Indicators in Land Use and Transportation Policy Documents. *Transport Policy* 181, 104082. 2026-6-25.
- Cui, B., Gris , E., Stewart, A., El-Geneidy, A., 2019. Measuring the Added Effectiveness of Using Detailed Spatial and Temporal Data in Generating Accessibility Measures. *Findings*. 2026-2-22.
- Cui, M., Levinson, D., 2020. Primal and Dual Access. *Geographical Analysis* 52(3), 452–474. 2026-7-6.
- DELFI e.V., 2026a. *Deutschlandweite Soll-Fahrplandaten (GTFS)*. GTFS-Feed. Version 2026-03-30. [https://www.opendata-oepnv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?tx_vrrkit_view\[action\]=details&tx_vrrkit_view\[controller\]=View&tx_vrrkit_view\[dataset_name\]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs](https://www.opendata-oepnv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?tx_vrrkit_view[action]=details&tx_vrrkit_view[controller]=View&tx_vrrkit_view[dataset_name]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs), 02.04.2026.
- DELFI e.V., Mitglieder DELFI e.V. <https://www.delfi.de/de/strategie-technik/mitglieder/>, 2026-6-3.
- DELFI-Lenkungsausschuss, 2014. Strategie DELFI-2020. https://www.delfi.de/de/download/?f=strategie_delfi-2020.pdf,
- Delling, D., Pajor, T., Werneck, R. F., 2012. Round-Based Public Transit Routing.
- Dijkstra, E. W., 1959. A Note on Two Problems in Connexion with Graphs. *Numerische Mathematik* 1(1), 269–271. 2026-7-15.
- Europ ische Kommission, 2023. Commission Recommendation (EU) 2023/550 of 8 March 2023 on National Support Programmes for Sustainable Urban Mobility Planning (Notified under Document C(2023) 1524). <http://data.europa.eu/eli/reco/2023/550/oj>, 2026-9-4.
- Europ isches Parlament, Rat der europ ischen Union, 2024. *Regulation (EU) 2024/1679 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on Union Guidelines for*

- the Development of the Trans-European Transport Network, Amending Regulations (EU) 2021/1153 and (EU) No 913/2010 and Repealing Regulation (EU) No 1315/2013 (Text with EEA Relevance)*. <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj>, 2026-7-24.
- European Cooperation in Science and Technology Association, 2026. COST Action TU1002. <https://www.cost.eu/actions/TU1002>, 07/07/2026.
- Fang, S.-C., Puthenpura, S., 1993. Linear Optimization and Extensions: Theory and Algorithms. Prentice-Hall, Inc., USA.
- Farber, S., Morang, M. Z., Widener, M. J., 2014. Temporal Variability in Transit-Based Accessibility to Supermarkets. *Applied Geography* 53, 149–159. 2026-2-22.
- Flex, F., 2016. Bestimmung und Abgrenzung innergemeindlicher zentralörtlicher Cluster. In: Flex, F., Greiving, S. (Hrsg.), *Neuaufstellung des Zentrale-Orte-Konzepts in Nordrhein-Westfalen*. Bd. 17. Arbeitsberichte der ARL. Verl. d. ARL, Hannover, 139–155.
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2008. Richtlinien für integrierte Netzgestaltung. Köln: FGSV-Verlag.
- Garg, A., 2005. Public Transit via Google. Official Google Blog. <https://googleblog.blogspot.com/2005/12/public-transit-via-google.html>, 2026-5-30.
- Gehlke, C. E., Biehl, K., 1934. Certain Effects of Grouping Upon the Size of the Correlation Coefficient in Census Tract Material. *Journal of the American Statistical Association* 29(185), 169–170. JSTOR: 2277827. 2026-6-28.
- Geofabrik, 2026. Download OpenStreetMap Data Extracts. Geofabrik Download Server. <https://download.geofabrik.de/>, 2026-8-25.
- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen* (1995–2026). <https://recht.nrw.de/lrgv/gesetz/22052026-gesetz-ueber-den-oeffentlichen-personennahverkehr-nordrhein-westfalen/>,
- Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs* (2026). <https://www.gesetze-im-internet.de/regg/BJNR239500993.html>, 26. 07. 2026.
- Geurs, K. T., van Wee, B., 2004. Accessibility Evaluation of Land-Use and Transport Strategies: Review and Research Directions. *Journal of Transport Geography* 12(2), 127–140. 2026-6-26.
- GIScience Research Group and HeiGIT, 2026. *GIScience/Openrouteservice*. GIScience Research Group und HeiGIT. <https://github.com/GIScience/openrouteservice>, 2026-9-4.

- go.Rheinland, 2025. Mobilitätsplan/SPNV-Nahverkehrsplan 2025. Köln. https://www.gorheinland.com/fileadmin/B2C/Bilder/%C3%9Cber_uns/Mobilitaetsplan/go.Rheinland-BR-Mobilitaetsplan-Web-PDF.pdf?cache=8361738112, 2026-9-11.
- go.Rheinland, 2026. Auswertung der Nahverkehrspläne der ÖPNV-Aufgabenträger im Gebiet von go.Rheinland. Köln: Freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch Lea Nagel.
- Goliszek, S., Połom, M., 2016. The Use of General Transit Feed Specification (GTFS) Application to Identify Deviations in the Operation of Public Transport at Morning Peak Hours on the Example of Szczecin. *Europa XXI*. 2026-6-30.
- Goodchild, M. F., 2007. Citizens as Sensors: The World of Volunteered Geography. *Geo-Journal* 69(4), 211–221. 2026-8-25.
- Google Transit, 2026a. Erweiterte GTFS-Routentypen. <https://developers.google.com/transit/gtfs/reference/extended-route-types?hl=de>, 2026-6-2.
- Google Transit, 2026b. Google Transit / GTFS Schedule. Referenz und Unterschiede. Google for Developers. <https://developers.google.com/transit/gtfs/reference?hl=de>, 2026-6-2.
- Gould, P. R., 1969. Spatial Diffusion, Resource Paper No. 4. Association of American Geographers, 1710 Sixteenth Street, N.
- Guy, C. M., 1983. The Assessment of Access to Local Shopping Opportunities: A Comparison of Accessibility Measures. *Environment and Planning B: Planning and Design* 10(2), 219–237. 2026-2-22.
- Guzman, L. A., Cantillo-Garcia, V. A., Oviedo, D., Arellana, J., 2023. How Much Is Accessibility Worth? Utility-based Accessibility to Evaluate Transport Policies. *Journal of Transport Geography* 112, 103683. 2026-6-30.
- Hägerstraand, T., 1970. What About People in Regional Science. *Papers in Regional Science* 24(1), 7–21. 2026-6-27.
- Halden, D., 2011. The Use and Abuse of Accessibility Measures in UK Passenger Transport Planning. *Research in Transportation Business & Management* 2, 12–19. 2026-2-22.
- Handy, S. L., Niemeier, D. A., 1997. Measuring Accessibility: An Exploration of Issues and Alternatives. *Environment and Planning A* 29(7), 1175–1194. 2026-6-25.
- Hansen, W. G., 1959. How Accessibility Shapes Land Use. *Journal of the American Institute of Planners* 25(2), 73–76. 2026-1-7.
- Harris, B., 2001. Accessibility: Concepts and Applications. *Journal of Transportation and Statistics* 4(2/3), 15–31.

- Hart, P. E., Nilsson, N. J., Raphael, B., 1968. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. *IEEE Trans. Systems Science and Cybernetics* 4, 100–107.
- Higgins, C., Palm, M., DeJohn, A., Xi, L., Vaughan, J., Farber, S., Widener, M., Miller, E., 2022. Calculating Place-Based Transit Accessibility: Methods, Tools and Algorithmic Dependence. *Journal of Transport and Land Use* 15(1), 95–116. 2026-4-14.
- Hyndman, R. J., Fan, Y., 1996. Sample Quantiles in Statistical Packages. *The American Statistician* 50(4), 361–365. 2026-8-19.
- infas, 2025. Mobilität in Deutschland – MiD. Tabellarische Grundausswertung. Bundesministerium für Verkehr, Referat G 13 – Prognosen, Statistik und Sondererhebungen, Bonn, Berlin, Mannheim, 373. https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/pdf/infas_Tabellen_MiD2023_7555_Bund.pdf,
- Ingram, D., 1971. The Concept of Accessibility: A Search for an Operational Form. *Regional Studies* 5(2), 101–107. 2026-6-3.
- INRO, 2019. Introducing EMME Scenes. <https://info.inrosoftware.com/blog/introducing-emme-scenes>,
- Jasso Chávez, J. A., Manaugh, K., 2025. How Does the Spatial Scale Impact Accessibility Analysis and Equity? The Case of Accessibility to Supermarkets in Montreal. *Journal of Transport Geography* 128, 104332. 2026-6-30.
- OpenStreetMap in GIScience, 2015. OpenStreetMap in GIScience: Experiences, Research, and Applications. *Lecture Notes in Geoinformation and Cartography*. Springer International Publishing, Cham.
- KCW, ISB RWTH, 2024. Methodik und Empfehlungen zur Entwicklung bundeseinheitlicher Standards für das ÖPNV-Angebot. Schlussbericht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Berlin, Bonn, Aachen, 191. https://fops.de/wp-content/uploads/2025/02/FoPS_VB_710007_Schlussbericht.pdf, 02. 04. 2026.
- Kirchhoff, P., Busch, F., Tsakarestos, A., Hanitzsch, A., 2010. ÖPNV-Planung für ländliche Räume. *DER NAHVERKEHR* (11), 12. 11. 03. 2026.
- Koenig, J. G., 1980. Indicators of Urban Accessibility: Theory and Application. *Transportation* 9(2), 145–172. 2026-6-25.
- Kujala, R., Weckström, C., Mladenović, M. N., Saramäki, J., 2018. Travel Times and Transfers in Public Transport: Comprehensive Accessibility Analysis Based on Pareto-optimal Journeys. *Computers, Environment and Urban Systems* 67, 41–54. 2026-7-15.

- Kwan, M.-P., 1998. Space-Time and Integral Measures of Individual Accessibility: A Comparative Analysis Using a Point-based Framework. *Geographical Analysis* 30(3), 191–216. 2026-6-25.
- Kwan, M.-P., 1999. Gender and Individual Access to Urban Opportunities: A Study Using Space–Time Measures. *The Professional Geographer* 51(2), 210–227. 2026-6-30.
- Kwan, M.-P., Weber, J., 2003. Individual Accessibility Revisited: Implications for Geographical Analysis in the Twenty-first Century. *Geographical Analysis* 35(4), 341–353. 2026-6-30.
- Landeshauptstadt Düsseldorf, Hrsg. (2016). Rahmenplan Einzelhandel 2016. Düsseldorf. https://www.duesseldorf.de/fileadmin/Amt61/Planung/03_Bilder_und_Plaene/Rahmenplan_Einzelhandel_2018/RP_EZH_2016_Webversion.pdf, 2026-9-12.
- Lee, B., Lee, S.-K., 2014. Delimiting Boundaries of Market Areas of Central Places Using the Density of Retail Facilities in an Urban Space. *International Journal of Urban Sciences* 18(1), 90.
- Lefebvre, H., 2006. *Produktion des Raums*. Suhrkamp, Frankfurt.
- Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung TU München, 2026. TUM Mobilitäts(Un)Gerechtigkeitsatlas. <http://accessibility-atlas.de/Munich.html>, 2026-8-17.
- Levine, J., 2020. A Century of Evolution of the Accessibility Concept. *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 83, 102309. 2026-7-6.
- Levinson, D. M., King, D., 2020. *Transport Access Manual: A Guide for Measuring Connection between People and Places*. Committee of the Transport Access Manual, University of Sydney.
- Lindner, A., Kühnel, F., Schrömbges, M., Kuhnimhof, T., 2024. When to Measure Accessibility? Temporal Segmentation and Aggregation in Location-Based Public Transit Accessibility. *Urban Science* 8(4), 165. 2026-6-26.
- Liu, D., Guo, J., Gu, Y., King, M., Han, L. D., Brakewood, C., 2025. GTFS2STN: Analyzing GTFS Transit Data by Generating Spatiotemporal Transit Network. *Information* 16(1), 24. arXiv: 2405.02760 [cs.CE]. 2026-6-30.
- Mahmoudi, M., Shirzad, K., Song, Y., 2024. A New Method for Measuring Food-Aid Accessibility Considering Sustainability Constraints. 2024 IEEE Conference on Technologies for Sustainability (SusTech), 2024 IEEE Conference on Technologies for Sustainability (SusTech), 26–33. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10553431>, 2026-6-30.

- McHugh, B., 2013. Pioneering Open Data Standards: The GTFS Story. In: Beyond Transparency: Open Data and the Future of Civic Innovation. Code for America Press, San Francisco, CA, 125–135.
- Metropolregion Hamburg, 2026. Geoportal der Metropolregion Hamburg. https://geoportal.metropolregion.hamburg.de/mrh_erreichbarkeitsanalysen/#, 07. 07. 2026.
- Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, 2024. Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf. <https://landesplanung.nrw.de/system/files/media/document/file/202509912-lesefassung-lep.pdf>, 11. 06. 2026.
- MobilityData, 2026a. General Transit Feed Specification Extensions. <https://gtfs.org/community/extensions/overview/>, 2026-6-3.
- MobilityData, 2026b. General Transit Feed Specification Reference. <https://gtfs.org/documentation/schedule/reference/>, 2026-6-1.
- Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., Pratlong, F., 2021. Introducing the “15-Minute City”: Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities. Smart Cities 4(1), 93–111. 2026-7-11.
- Morris, J., Dumble, P., Wigan, M., 1979. Accessibility Indicators for Transport Planning. Transportation Research Part A: General 13(2), 91–109. 2026-6-26.
- Neutens, T., Delafontaine, M., Scott, D. M., De Maeyer, P., 2012. An Analysis of Day-to-Day Variations in Individual Space–Time Accessibility. Journal of Transport Geography 23, 81–91. 2026-6-30.
- Openshaw, S., 1984. The Modifiable Areal Unit Problem. CATMOG – Concepts and Techniques in Modern Geography 38, Geo Books, Norwich.
- OpenStreetMap Wiki, 2026. They Are Using OpenStreetMap. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/They_are_using_OpenStreetMap, 2026-8-24.
- ÖPNV-Güteklassen in Baden-Württemberg (2025). https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/OEPNV-Report_2024/250505_OEPNV-Guetekl_Zensus_BW_nicht_barrierefrei.pdf,
- ÖROK, 2022. Die österreichweiten ÖV-Güteklassen. Rahmen, Struktur & Beispiele. Wien. https://www.oerok.gv.at/fileadmin/user_upload/O__ROK-Broschuere_Heft_10_O__V-Gu__teklassen.pdf, 28. 05. 2026.
- Pajares, E., Büttner, B., Jehle, U., Nichols, A., Wulforth, G., 2021. Accessibility by Proximity: Addressing the Lack of Interactive Accessibility Instruments for Active Mobility. Journal of Transport Geography 93, 103080. 2026-8-17.

- Papa, E., Coppola, P., Angiello, G., Carpentieri, G., 2017. The Learning Process of Accessibility Instrument Developers: Testing the Tools in Planning Practice. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 104, 108–120. 2026-2-22.
- Papa, E., te Brömmelstroet, M., Silva, C., Hull, A., 2016. Accessibility Instruments for Planning Practice: A Review of European Experiences. *Journal of Transport and Land Use* 9(3), 57–75. 2026-6-25.
- Peiseler, F., Runkel, M., Collmer, F., Zahn, P., 2024. MIV und ÖPNV im Kostenvergleich: Einsparung gesellschaftlicher Kosten durch den öffentlichen Personennahverkehr. FÖS, Berlin. https://foes.de/de-de/publikationen/publikation?tx_foespublications_listpublications%5Baction%5D=show&tx_foespublications_listpublications%5Bcontroller%5D=Publication&tx_foespublications_listpublications%5Bpublication%5D=381&cHash=8693c180ae6dc1138f4481fb68eb95f3, 04.09.2026.
- Pereira, R. H. M., Saraiva, M., Herszenhut, D., Braga, C. K. V., Conway, M. W., 2021. R5r: Rapid Realistic Routing on Multimodal Transport Networks with R⁵ in R. *Findings*. 2026-1-6.
- Personenbeförderungsgesetz* (2026). <https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/BJNR002410961.html#BJNR002410961BJNG000101305>, 2026-4-13.
- Plan4Better, TUM Forschungsgruppe Erreichbarkeitsplanung, 2025. Deutschlandweite Bewertung der ÖV-Erschließung mittels ÖV-Güteklassen. <https://www.plan4better.de/de/whitepapers/ov-erschliessung>,
- Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald, 2017. *WFS Regionalplan Mittelrhein-Westerwald 2017*. Web Feature Service. https://rok25online.rlp.de/sgdn_client_suite/apps/service/wfs_getmap.php?mapfile=rrop_mw_2017&VERSION=1.0.0,
- Poletti, F., Herszenhut, D., Padgham, M., Buckley, T., Noriega-Goodwin, D., 2025. *Tidytransit: Read, Validate, Analyze, and Map GTFS Feeds*. <https://CRAN.R-project.org/package=tidytransit>,
- Pot, F., Rauws, W., Ramezani, S., Kajosaari, A. U., Humer, A., 2026. Principles for Place-Based Accessibility Planning. *Journal of Transport Geography* 132, 104588. 2026-6-30.
- Pot, F. J., van Wee, B., Tillema, T., 2021. Perceived Accessibility: What It Is and Why It Differs from Calculated Accessibility Measures Based on Spatial Data. *Journal of Transport Geography* 94, 103090. 2026-6-30.
- Prommaharaj, P., Phithakkitnukoon, S., Demissie, M. G., Kattan, L., Ratti, C., 2020. Visualizing Public Transit System Operation with GTFS Data: A Case Study of Calgary, Canada. *Heliyon* 6(4). PMID: [32322722](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32322722/). 2026-6-30.

- R Core Team, 2025. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. manual. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>,
- R Core Team, 2026. R Documentation: Quantile {stats}. <https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/quantile.html>,
- Region Freiburg, Bergbahnen in Charmey. <https://fribourg.ch/de/la-gruyere/bergbahnen/bergbahnen-in-charmey/>, 01.06.2026.
- Regionaler Raumordnungsplan Region Trier 1985, mit Teilfortschreibung 1995 (1995). Trier. <https://www.plg-region-trier.de/index.php/materialien/regionalplan>,
- Silva, C., Bertolini, L., te Brömmelstroet, M., Milakis, D., Papa, E., 2017. Accessibility Instruments in Planning Practice: Bridging the Implementation Gap. *Transport Policy* 53, 135–145. 2026-7-7.
- Stadt Aachen, Hrsg. (2016). Zentren- und Nahversorgungskonzept 2015. <http://epflicht.ulb.uni-bonn.de/572395>, 2026-9-12.
- Stadt Bonn, Hrsg. (2008). Bonner Einzelhandels- Und Zentrenkonzept (BEZK) - Entwurf. Bonn. <https://bonn-archiv.sitzung-online.de/public/wicket/resource/org.apache.wicket.Application/doc1063536.pdf>, 2026-9-12.
- Stadt Köln, Hrsg. (2024). Einzelhandels- Und Zentrenkonzept Der Stadt Köln. Köln. <https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf15/ehzk-kurzfassung-2025.pdf>,
- Stadt Mönchengladbach, Hrsg. (2017). Nahversorgungs- Und Zentrenkonzept Der Stadt Mönchengladbach. Mönchengladbach. <https://www.moenchengladbach.de/rathaus/buergerinfo-a-z/planen-bauen-mobilitaet-umwelt-dezernat-vi/fachbereich-stadtentwicklung-und-planung-61/abteilung-stadterneuerung-und-stadtentwicklung/fachkonzepte/nahversorgungs-und-zentrenkonzept-1>, 2026-9-12.
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2022. *Ergebnisse des Zensus 2022 Tabelle Bevölkerungszahlen in Gitterzellen*. Tabelle. https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Zensus2022_Bevoelkerungszahl.zip, 21.05.2026.
- Stepniak, M., Pritchard, J. P., Geurs, K. T., Goliszek, S., 2019. The Impact of Temporal Resolution on Public Transport Accessibility Measurement: Review and Case Study in Poland. *Journal of Transport Geography* 75, 8–24. 2026-2-22.
- Terfrüchte, T., 2016. Empirische Befunde zum Zentrale-Orte-System in Nordrhein-Westfalen. In: Flex, F., Greiving, S. (Hrsg.), *Neuaufstellung des Zentrale-Orte-Konzepts in Nordrhein-Westfalen*. Bd. 17. Arbeitsberichte der ARL. Verl. d. ARL, Hannover, 84–105.
- Tittmann, P., 2022. *Graphentheorie*. Hanser Verlag, München.

- Topf, J., 2026. *Osmcode/Osmium-Tool*. osmcode. <https://github.com/osmcode/osmium-tool>, 2026-6-13.
- Umweltbundesamt, 2026. Emissionen des Verkehrs. <https://www.umweltbundesamt.de/daten/umweltzustand-trends/verkehr/emissionen-des-verkehrs>, 2026-9-4.
- Van Meeteren, M., Poorthuis, A., 2018. Christaller and “Big Data”: Recalibrating Central Place Theory via the Geoweb. *Urban Geography* 39(1), 122–148. 2026-6-8.
- Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VDV), 2019. VDV-Schrift 4: Verkehrser-schließung, Verkehrsangebot und Netzqualität im ÖPNV. Köln.
- Viergutz, K. K., Michaelsen, S., 2021. Die Corona-Pandemie als Chance für Flächengerech-tigkeit im Verkehr. In: *Flächennutzungsmonitoring XIII: Flächenpolitik - Konzepte - Analysen - Tools*. Bd. 79. IÖR Schriften. Leibniz-Institut für ökologische Raumentwick-lung e.V., 51–57.
- Wessel, N., Allen, J., Farber, S., 2017. Constructing a Routable Retrospective Transit Timeta-ble from a Real-Time Vehicle Location Feed and GTFS. *Journal of Transport Geography* 62, 92–97. 2026-6-30.
- Wessel, N., Widener, M. J., 2017. Discovering the Space–Time Dimensions of Schedule Padding and Delay from GTFS and Real-Time Transit Data. *Journal of Geographical Systems* 19(1), 93–107. 2026-6-30.
- Wu, H., Avner, P., Boisjoly, G., Braga, C. K., El-Geneidy, A., Huang, J., Kerzhner, T., Murphy, B., Niedzielski, M. A., Pereira, R. H., 2021. Urban Access across the Globe: An International Comparison of Different Transport Modes. *npj Urban Sustainability* 1(1), 16. 2026-6-25.
- Wu, H., Levinson, D., 2020. Unifying Access. *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 83, 102355. 2026-7-6.
- WVI, 2026. *Zentrales Haltstellenverzeichnis*. Version 2026-05-21. <https://zhv.wvigmbh.de/>, 2026-6-9.
- Xi, Y., Miller, E. J., Saxe, S., 2018. Exploring the Impact of Different Cut-off Times on Isochrone Measurements of Accessibility. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board* 2672(49), 113–124. 2026-6-14.
- Zhong, C., Zeng, S., Tu, W., Yoshida, M., 2018. Profiling the Spatial Structure of London: From Individual Tweets to Aggregated Functional Zones. *ISPRS International Journal of Geo-Information* 7(10), 386. 2026-6-15.
- Zielstra, D., Zipf, A., 2010. Quantitative Studies on the Data Quality of OpenStreetMap in Germany. *Proceedings of GIScience*, Bd. 2010. 3.

Ziemke, D., Joubert, J. W., Nagel, K., 2018. Accessibility in a Post-Apartheid City: Comparison of Two Approaches for Accessibility Computations. *Networks and Spatial Economics* 18(2), 241–271. 2026-6-30.